



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

EXMO.(A) SR.(A) JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BLUMENAU.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 5012227-71.2018.404.7205
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTRO
RÉU: ESTADO DE SANTA CATARINA E OUTRO

Estado de Santa Catarina, por sua Procuradora do Estado adiante assinada, nos autos em epígrafe, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência para, tendo em vista que, no dia de ontem, ao efetuar o protocolo da petição que consta no Evento de fls. 30 houve falha do sistema e-proc, vem REQUERER juntada dos documentos contendo informações enviadas pela Secretaria de Estado da Defesa Civil e que não se fizeram acompanhar àquela petição.

Nestes termos
Pede deferimento.

Florianópolis, 29 de maio de 2019.

ALESSANDRA TONELLI
Procurador do Estado -
OAB/SC Nº 12.733

**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**

Of. nº 293/GABS/SDC/2019.

Florianópolis, 20 de maio de 2019.

Referência: Autos nº JF/BLU/SC - 5012227-71.2018.4.04.7205-ACP

Senhora Procuradora,

Cumprimentando-a, em atenção ao Of.PROCONT/PGE nº 10913/2019/1997.00142, datado de 08 de maio do ano em curso, o qual solicita informações quanto à sentença prolatada nos autos supracitados, em especial aos itens “n” e “q”, que tratam das obras na Barragem localizada em José Boiteux, diante disso apresentamos as informações a seguir.

1. Destacamos que o empreendimento situado a montante do Município de José Boiteux/SC, foi invadida pela Comunidade Indígena Laklãno-Xokleng em 2014, a qual impossibilitou a execução dos serviços de operação, manutenção e segurança da estrutura por parte do Estado.

2. Informamos que durante a invasão os indígenas danificaram praticamente todos componentes hidráulicos, elétricos e mecânicos da barragem, deixando-a inoperante até a presente data, sendo de fundamental importância que seja recuperada com máxima urgência, diante disso, solicitamos ao Governo Federal o repasse de verbas para possibilitar as obras de recuperação.

3. Situação que dificulta o cumprimento em totalidade dos itens proferidos na sentença no que se trata daquela Barragem.

4. Informamos abaixo a situação dos itens solicitados:

5. *b) sistema de radiofonia entre as três barragens e o órgão público que por ventura estiver à testa da administração do sistema de barragens suso mencionado - aquisição e instalação (quatro unidades);*

Excelentíssima Senhora,
ALESSANDRA TONELLI
Procuradora do Estado
Procuradoria do Contencioso de Santa Catarina
E-mail de envio: apoioproadm@pge.sc.gov.br
FLORIANÓPOLIS - SC

**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**

(Fls. 02 do Ofício 293/GABS/SDC/2019, de 20 de maio de 2019)

6. Atualmente esta Secretaria conta somente com serviços de internet e telefone, mas brevemente estalaremos o sistema de radiofonia nas barragens, bem como, com ligação direta com o Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres de Santa Catarina - CIGERD integrado com o sistema de comunicação da Segurança Pública de Santa Catarina.

7. *f) reforma da residência do administrador da barragem sul; elevação, pela construção de compartimento para abrigar as casas de comando (casas de máquinas) e escritórios das três barragens, os quais deverão ficar em local cuja operação possa ser realizada mesmo em situações de emergência, ou seja, em caso de cheias;*

8. Atualmente existem casas para o administrador das barragens Sul e Oeste. Informamos que as casas de operações ficam fora do alcance das cheias, no entanto esta Secretaria esta em processo de contratação de empresa para reforma do sistema hidráulico das comportas, para após torná-las automatizadas, sendo possível realizar o controle remoto das comportas no CIGERD, localizado em Florianópolis.

9. *n) implantação das grades de proteção na galeria de escoamento permanente da Barragem Norte;*

10. Destacamos que a informação apresentada no Ofício nº 120/GABS/SDC/2019, datado de 13 de março de 2019, encaminhado a Procuradoria da República no Município de Blumenau, quanto à existência de grades nas galerias refere-se às grades de proteção instaladas nas tulipas, as quais conduzem a água para a galeria das comportas de descarga.

11. A importância destes dispositivos consiste na proteção das comportas gaveta das descargas de fundo, contra choques de materiais de grandes dimensões. Destacamos ainda que a própria geometria da tulipa dificulta a passagem do material devido a mudança de seção, afunilamento.

12. Fotografia das grades de proteção da tulipa.

**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**

(Fls. 03 do Ofício 293/GABS/SDC/2019, de 20 de maio de 2019)

13. No que se refere às galerias de escoamento permanente entendemos que atualmente é arrisco instalar as grades de proteção na galeria de escoamento, uma vez que poderá causar um represamento ainda maior de material flutuante, como por exemplo, galhos, troncos etc, bloqueando assim a passagem de água nessas galerias, mantendo a vazão ecológica do rio.

14. Relembrando que tal empreendimento encontra-se sem condições de manutenções periódicas, devido à invasão indígena.

15. o) cercas de proteção das áreas de segurança (2.000 metros lineares);

16. Barragem Oeste encontra-se atualmente toda cercada, a Barragem Sul encontra-se parcialmente cercada, pois estamos finalizando os processos de desapropriação e Barragem Norte não contém isolamento por cercas, devido à invasão indígena.

17. p) recuperação da última fileira de grades de proteção da Barragem Sul, cujo serviço deverá ser executado em conjunto com os serviços de dragagem do reservatório da Barragem Sul;

18. Tais serviços encontram-se na fase interna da licitação, em pouco tempo os serviços serão executados.

19. q) realizar projetos de Modelo Hidráulico e de Engenharia do canal de deságue do Vertedor da barragem Norte/José Boiteux;

20. Encaminhamos anexo o projeto executivo do canal extravasor da Barragem Norte, localizada em José Boiteux.

21. y) serviços de manutenção no Sistema de Alerta, consistente em manutenção de um engenheiro eletrônico, manutenção de técnico de nível médio, combustível e manutenção do veículo de apoio (diária) e fornecimento de peças de reposição e manutenção preventiva do sistema;

22. Para executar o serviço de manutenção no sistema de alerta necessitamos do Plano de Atendimento a Emergência - PAE, o qual se encontra em fase final de elaboração, tendo como prazo final de entrega a data de 31 de maio de 2019, inclusive no que se refere aos planos de segurança das barragens Sul, Oeste e Norte, em atendimento ao que preconiza a lei de segurança de barragem Lei nº 12.334/2010.

23. Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR
Secretário de Estado da Defesa Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

CANAL EXTRAVASOR DA BARRAGEM NORTE

PROJETO – TOMO III – VOLUME I

DATA: Out/15

BDI SERVIÇOS: 25%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOTAL
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								
1.1	Instalações Provisórias								
1.1.1	73805/001	Sinapi / Out_15	Barracão provisório / fiscalização / escritório (piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias)	m²	15,00	360,75	5.411,25	7,76%	0,04%
1.1.2	73805/001	Sinapi / Out_15	Barracão provisório / administração (piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias)	m²	20,00	360,75	7.215,00	10,35%	0,06%
1.1.3	73805/001	Sinapi / Out_15	Barracão provisório / almoxarifado (piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias)	m²	20,00	360,75	7.215,00	10,35%	0,06%
1.1.4	73805/001	Sinapi / Out_15	Barracão provisório / refeitório (piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias)	m²	40,00	360,75	14.430,00	20,70%	0,12%
1.1.5	85253	Sinapi / Out_15	Galpão coberto e aberto para carpintaria, ferragem, central de argamassa	m²	40,00	219,23	8.769,00	12,58%	0,07%
1.1.6	73752/001	Sinapi / Out_15	Instalação provisória de sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes	un.	3,00	4.403,66	13.210,98	18,95%	0,11%
1.1.8	74209/001	Sinapi / Out_15	Placa da Obra	m²	24,00	436,13	10.467,00	15,02%	0,08%
1.1.9	Composição	CPU – 01	Instalação provisória de água	un	1,00	375,74	375,73	0,54%	0,00%
1.1.10	73784/001	Sinapi / Out_15	Instalação provisória de esgoto	un	1,00	916,08	916,07	1,31%	0,01%
1.1.11	73960/001	Sinapi / Out_15	Instalação provisória de energia	un	1,00	1.695,78	1.695,77	2,43%	0,01%
Total do item							69.705,80	100,00%	0,56%
1.2	Serviços Preliminares								
1.2.1	74077/003	Sinapi / Out_15	Locação da obra	m²	14.524,00	5,08	73.709,30	43,10%	0,59%
1.2.2	73859/001	Sinapi / Out_15	Limpeza mecanizada do terreno	m³	7.945,00	0,19	1.489,68	0,87%	0,01%
1.2.3	72856	Sinapi / Out_15	Transporte local de solo com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural	m³xkm	39.725,00	1,80	71.505,00	41,81%	0,57%
1.2.4	83344	Sinapi / Out_15	Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp	m³	3.972,50	1,21	4.816,65	2,82%	0,04%
1.2.5	74005/001	Sinapi / Out_15	Compactação de material de "bota-fora"	m³	3.972,50	4,64	18.422,46	10,77%	0,15%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

CANAL EXTRAVASOR DA BARRAGEM NORTE

PROJETO - TOMO III - VOLUME I

DATA: Out/15

BDI SERVIÇOS: 25%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOTAL
1.2.6	2 S 01 010 00	Sicro/Out_15	Destocamento manual de árvore	un	23,00	47,50	1.092,54	0,64%	0,01%
Total do item							171.035,63	100,00%	1,37%
Total da Instalação do Canteiro de Obras							240.741,43	100,00%	1,92%
2 FOSSA DE EROSÃO E CANAL EXTRAVASOR									
2.1 Escavação									
2.1.1	74151/001	Sinapi / Out_15	Escavação mecanizada comum	m³	32.061,00	4,24	135.858,48	1,23%	1,08%
2.1.2	79505/001	Sinapi / Out_15	Escavação em Rocha Sã	m³	129.558,00	83,79	10.855.340,92	98,60%	86,64%
2.1.3	73891/001	Sinapi / Out_15	Esgotamento da área com Bombas	h	2.592,00	6,89	17.852,40	0,16%	0,14%
Total do item							11.009.051,80	100,00%	87,86%
2.2 Bota fora									
2.2.1	72856	Sinapi / Out_15	Transporte local de solo com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural	m³xkm	210.104,70	1,80	378.188,46	37,89%	3,02%
2.2.2	74034/001	Sinapi / Out_15	Espalhamento de material em bota fora e compactação	m³	210.104,70	2,95	619.808,86	62,11%	4,95%
Total do item							997.997,32	100,00%	7,97%
2.3 Tratamento dos Taludes									
2.3.1	Composição	CPU - 02	Concreto Projetado em rocha	m³	360,00	609,95	219.581,59	79,68%	1,75%
2.3.2	73994/001	Sinapi / Out_15	Armadura (Tela metálica ou Fibras Metálicas)	kg	6.606,60	7,21	47.650,10	17,29%	0,38%
2.3.3	5 S 05 102 00	DNIT Out/2015	Grama Hidrossemeadura	m²	6.606,60	1,26	8.340,83	3,03%	0,07%
Total do item							275.572,52	100,00%	2,20%
Total da Fossa de Erosão e Canal Extravador							12.282.621,64	100,00%	98,03%
3 ACESSOS PROVISÓRIOS									
3.1	74151/001	Sinapi / Out_15	Escavação de material de Jazida	m³	654,00	4,24	2.771,32	45,01%	0,02%
3.2	72856	Sinapi / Out_15	Transporte local de solo com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural	m³xkm	1.308,00	1,80	2.354,40	38,24%	0,02%
3.3	83344	Sinapi / Out_15	Espalhamento de material e compactação	m³	850,20	1,21	1.030,86	16,74%	0,01%
Total do Tratamento de Talude							6.156,58	100,00%	0,05%
TOTAL R\$							12.529.519,65	100,00%	100,00%





COMPOSIÇÕES – OBRAS CIVIS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
CANAL EXTRAVASOR DA BARRAGEM NORTE
PROJETO BÁSICO – TOMO III – VOLUME

DATA: Out/15

BDI SERVIÇOS: 25%

CÓDIGO	SINAPI / ORSE / MERCADO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
CPU – 01 – Instalação provisória de água – un – PROSUL						
9868	Sinapi /Out_15	Tubo PVC agua 25mm	m	75,00	2,35	176,25
3529	Sinapi /Out_15	Joelho 90° PVC agua 25mm	un	8,00	0,31	2,48
3522	Sinapi /Out_15	Joelho 90° PVC agua 25x3/4"	un	4,00	1,19	4,76
7139	Sinapi /Out_15	Te PVC agua 25mm	un	5,00	0,57	2,85
11831	Sinapi /Out_15	Torneira tanque PVC 3/4"	un	4,00	7,35	29,40
6031	Sinapi /Out_15	Registro esfera PVC 3/4"	un	3,00	5,92	17,76
20080	Sinapi /Out_15	Adesivo PVC 175g	un	1,00	12,39	12,39
88267	Sinapi /Out_15	Encanador ou Bombeiro Hidraulico com encargos complementares	h	2,00	15,27	30,54
88248	Sinapi /Out_15	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	2,00	12,08	24,16
					Total	300,59



**SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
ESTADO DE SANTA CATARINA**

CONCLUSÃO DO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE EM JOSÉ BOITEUX/SC

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

**TOMO IV
PROJETO EXECUTIVO**

RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO E ORÇAMENTO

Vol. 01/04
Dezembro
2015

195-14



ÍNDICE

1	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR	8
1.1	Empreendedor	8
1.2	Consultor:	8
2	INTRODUÇÃO	9
2.1	Ficha técnica.....	10
2.2	Localização e acessos	11
2.3	Caracterização do Projeto.....	13
2.4	Lista de desenhos	14
3	SINTESE DO PROJETO BÁSICO	15
3.1	Dados cartográficos	15
3.2	Levantamento topográfico.....	15
3.2.1	<i>Sistema Geodésico de Referência</i>	<i>16</i>
3.2.2	<i>Implantação de Marcos Geodésicos</i>	<i>17</i>
3.2.3	<i>Levantamento Planialtimétrico.....</i>	<i>20</i>
3.2.4	<i>Seções Topobatimétricas</i>	<i>20</i>
3.2.5	<i>Levantamento dos Níveis Simultâneos.....</i>	<i>20</i>
3.2.6	<i>Obras de Arte.....</i>	<i>21</i>
3.2.7	<i>Locação de Furos de Sondagem.....</i>	<i>21</i>
3.2.8	<i>Processamentos Geodésicos e Topográficos.....</i>	<i>21</i>
3.3	Estudos Geológicos	22
3.3.1	<i>Reconhecimento Geológico-Geotécnico de Campo</i>	<i>22</i>
3.3.2	<i>Investigações Geológicas-Geotécnicas.....</i>	<i>29</i>
3.3.3	<i>Caracterização Geológico-Geotécnica Local</i>	<i>31</i>
3.3.4	<i>Geologia Estrutural Local</i>	<i>33</i>
3.3.5	<i>Estimativa dos Parâmetros Geotécnicos do Maciço Rochoso</i>	<i>36</i>
3.3.6	<i>Análise de Cinemática.....</i>	<i>38</i>
3.3.6.1	<i>Metodologia.....</i>	<i>38</i>
3.3.6.2	<i>Geometria dos Taludes</i>	<i>38</i>
3.3.6.3	<i>Análise Cinemática para o Deslizamento Planar</i>	<i>39</i>
3.3.6.4	<i>Análise Cinemática para o Deslizamento de Cunhas.....</i>	<i>41</i>
3.3.6.5	<i>Análise Cinemática para Tombamento</i>	<i>43</i>
3.3.7	<i>Descrição dos tratamentos.....</i>	<i>45</i>
3.4	Estudos Hidrológicos.....	46
3.4.1	<i>Estudos Anteriores.....</i>	<i>46</i>
3.4.2	<i>Estudos de Cheia.....</i>	<i>50</i>
3.4.2.1	<i>Extrapolação Teórica JICA</i>	<i>51</i>
3.4.2.2	<i>Regionalização de Vazões Máximas</i>	<i>52</i>

3.5	Estudos Hidráulicos	59
3.5.1	<i>Capacidade de Descarga das Galerias</i>	<i>60</i>
3.5.2	<i>Capacidade de Descarga do Vertedouro Tipo Tulipa.....</i>	<i>63</i>
3.5.3	<i>Capacidade de Descarga do Vertedouro Soleira Livre</i>	<i>67</i>
3.5.4	<i>Capacidade de Descarga do Conjunto de Estruturas</i>	<i>69</i>
3.5.5	<i>Curva-Chave Natural na Seção de Saída do Canal</i>	<i>70</i>
3.5.6	<i>Dispositivos de Dissipação de Energia</i>	<i>72</i>
3.5.7	<i>Canal de Restituição</i>	<i>74</i>
3.6	Estudos complementares	75
3.6.1	<i>Bacia de Contribuição do Canal</i>	<i>75</i>
3.6.2	<i>Simulação Bidimensional do Canal Extravisor</i>	<i>77</i>
3.6.2.1	<i>Montante do Canal Extravisor</i>	<i>81</i>
3.6.2.2	<i>Jusante do Canal Extravisor</i>	<i>85</i>
4	DESCRIÇÃO DO PROJETO	87
5	ORÇAMENTO	90
6	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	91
7	NFRAESTRUTURA PARA OBRA	93
7.1	<i>Energia elétrica.....</i>	<i>93</i>
7.2	<i>Área de bota-fora</i>	<i>93</i>
7.3	<i>Equipamentos.....</i>	<i>93</i>
7.4	<i>Estimativa de mão de obra</i>	<i>94</i>
7.5	<i>Abastecimento de água para consumo humano.....</i>	<i>94</i>
7.6	<i>Abastecimento de máquinas e equipamentos</i>	<i>94</i>

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 2.1 – LOCALIZAÇÃO DE ILHOTA E AS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO.	12
FIGURA 2.2 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO	13
FIGURA 2.3 – PROJETO DO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DE SOLEIRA LIVRE.....	14
FIGURA 3.1 – IMAGEM DO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO DA BARRAGEM NORTE.	15
FIGURA 3.2 – LOCALIZAÇÃO DOS MARCOS GEODÉSICO.....	18
FIGURA 3.3 VISTA DE CIMA DA BARRAGEM NORTE EM DIREÇÃO A MONTANTE.	22
FIGURA 3.4 VISTA DE CIMA DA BARRAGEM EM DIREÇÃO A JUSANTE.....	23
FIGURA 3.5 VISTA DE CIMA DA BARRAGEM EM DIREÇÃO A JUSANTE.....	23
FIGURA 3.6 VISTA DE CIMA DA PONTE SOBRE O CANAL EXTRAVASOR EM DIREÇÃO A MONTANTE.....	23
FIGURA 3.7 VISTA DE CIMA DA PONTE SOBRE O CANAL EXTRAVASOR EM DIREÇÃO A JUSANTE.	24
FIGURA 3.8 TALUDE LATERAL ESQUERDO HIDRÁULICO.	24
FIGURA 3.9 TALUDE LATERAL DIREITO HIDRÁULICO.	24
FIGURA 3.10 DETALHE DO TALUDE ESQUERDO HIDRÁULICO.	25
FIGURA 3.11 DETALHE DO TALUDE DIREITO HIDRÁULICO.	25
FIGURA 3.12 DETALHE DO TALUDE DIREITO DO CANAL NA PORÇÃO NÃO ESCAVADA.	25
FIGURA 3.13 DETALHE DO TALUDE DIREITO DO CANAL NA PORÇÃO NÃO ESCAVADA.	25
FIGURA 3.14 VISTA DO AFLORAMENTO ROCHOSO DESCRITO.	27
FIGURA 3.15 DIAMICTITO COM SEIXOS E BLOCOS PINGADOS.....	27
FIGURA 3.16 DIAMICTITO COM SEIXOS E BLOCOS PINGADOS.....	27
FIGURA 3.17 VISTA GERAL DA ALTERAÇÃO TÍPICA DEVIDO A PRESENÇA DE ARGILAS EXPANSIVAS.	28
FIGURA 3.18 DETALHE DA ALTERAÇÃO TÍPICA DEVIDO A PRESENÇA DE ARGILAS EXPANSIVAS.....	28
FIGURA 3.19 VISTA DA MARGEM DIREITA NA REGIÃO DA SAÍDA DO CANAL NA ALTERNATIVA À MONTANTE DA ANTIGA PONTE DE SERVIÇO.	28
FIGURA 3.20 VISTA DA MARGEM DIREITA NA REGIÃO DA SAÍDA DO CANAL NA ALTERNATIVA À JUSANTE DA ANTIGA PONTE DE SERVIÇO.	29
FIGURA 3.21 VISTA GERAL DA ANTIGA PEDREIRA	29
FIGURA 3.22 LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS MISTAS E POÇO DE INSPEÇÃO.	30
FIGURA 3.23 SONDA POSICIONADA E PERFURANDO SONDAGEM SM-05.....	31
FIGURA 3.24 LOCAL DA SONDAGEM SM-02, APÓS CONCLUSÃO.....	31
FIGURA 3.25 PLANOS DE ESTRATIFICAÇÃO, SUB-HORIZONTAIS A INCLINADOS.	33
FIGURA 3.26 DESCONTINUIDADES DO SISTEMA F1.	34
FIGURA 3.27 DESCONTINUIDADES DO SISTEMA F2.	34
FIGURA 3.28 ESTEREOGRAMA DOS POLOS DAS DESCONTINUIDADES E PLANOS MÉDIOS PRINCIPAIS.	35
FIGURA 3.29 ESTIMATIVA DO GSI PARA O MACIÇO.....	37
FIGURA 3.30 ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DO MACIÇO – ROCLAB.	37
FIGURA 3.31 – ATITUDE MÉDIA DOS TALUDES DE ESCAVAÇÃO	39
FIGURA 3.32 TALUDE DE MONTANTE – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO PLANAR.....	40
FIGURA 3.33 TALUDE DIREITO – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO PLANAR.....	41
FIGURA 3.34 TALUDE ESQUERDO – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO PLANAR.....	41
FIGURA 3.35 TALUDE DE MONTANTE – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO DE CUNHAS.....	42
FIGURA 3.36 TALUDE DIREITO – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO DE CUNHAS.....	43
FIGURA 3.37 TALUDE ESQUERDO – CINEMÁTICA PARA DESLIZAMENTO DE CUNHAS.....	43
FIGURA 3.38 TALUDE DE MONTANTE – CINEMÁTICA PARA TOMBAMENTO	44
FIGURA 3.39 TALUDE DIREITO – CINEMÁTICA PARA TOMBAMENTO.....	44
FIGURA 3.40 TALUDE ESQUERDO – CINEMÁTICA PARA TOMBAMENTO	45
FIGURA 3.41 – PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS EM 24H PARA AS ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS DE RIO DO CAMPO, ITUPORANGA, INDAIAL E ITAJAÍ (FONTE: ESTUDOS JICA).	47
FIGURA 3.42 – DIVISÃO DA BACIA DO RIO ITAJAÍ (FONTE: ESTUDOS JICA).	48
FIGURA 3.43 – HIDROGRAMAS AFLUENTES E EFLUENTES À BARRAGEM NORTE PARA AS CHEIAS DE RECORRÊNCIA EQUIVALENTES A: (A) 5 ANOS, (B) 10 ANOS, (C) 25 ANOS E (D) 50 ANOS (FONTE: JICA).	50

FIGURA 3.44 – EXTRAPOLAÇÃO TEÓRICA DOS AJUSTES LINEARES DE VAZÃO MÁXIMA.	52
FIGURA 3.45 – LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS DO RIO HERCÍLIO.	54
FIGURA 3.46 – EXTRAPOLAÇÃO TEÓRICA DE VALORES MÁXIMOS – BARRA DO PRATA.	56
FIGURA 3.47 – EXTRAPOLAÇÃO TEÓRICA DE VALORES MÁXIMOS – IBIRAMA.	57
FIGURA 3.48 – SÉRIE DE VAZÕES MÁXIMAS ADIMENSIONAIS NAS ESTAÇÕES DE REFERÊNCIA.	58
FIGURA 3.49 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS GALERIAS.	60
FIGURA 3.50 – CURVA DE DESCARGA DE GALERIA INDIVIDUAL, COMPLETAMENTE ABERTA.	62
FIGURA 3.51 – CURVA DE DESCARGA DO CONJUNTO DE GALERIAS, COMPLETAMENTE ABERTAS.	62
FIGURA 3.52 – COEFICIENTE DE DESCARGA DE VERTEDOUROS DO TIPO TULIPA.	64
FIGURA 3.53 – CURVA DE DESCARGA DA TULIPA 01.....	66
FIGURA 3.54 – CURVA DE DESCARGA DA TULIPA 02.....	66
FIGURA 3.55 – COEFICIENTE DE DESCARGA DE VERTEDOUROS COM PERFIL CREAGER.	67
FIGURA 3.56 – CURVA DE DESCARGA DO VERTEDOIRO DE SOLEIRA LIVRE.....	68
FIGURA 3.57 – CURVA DE DESCARGA DE TODAS AS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DA BARRAGEM NORTE.	69
FIGURA 3.58 – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E TOPOBATIMÉTRICOS.....	71
FIGURA 3.59 – CURVA-CHAVE NA SEÇÃO DE SAÍDA DO CANAL EXTRAVASOR.	72
FIGURA 3.60 – ÁBACO DE CLASSIFICAÇÃO DO MACIÇO.	73
FIGURA 3.61 – COEFICIENTE “K” EM RELAÇÃO A QUALIDADE DO MACIÇO.	74
FIGURA 3.49 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO CURSO D’ÁGUA AFLUENTE AO CANAL.	76
FIGURA 3.50 – CARTA TOPOGRÁFICA DO IBGE – DONA EMA.	77
FIGURA 3.51 – GEOMETRIA SIMULADA NO MODELO RIVER2D: TRECHO INICIAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO DA BARRAGEM NORTE. .	80
FIGURA 3.52 - GEOMETRIA SIMULADA NO MODELO RIVER2D: TRECHO FINAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO DA BARRAGEM NORTE.....	80
FIGURA 3.53 – ELEVÇÃO DO NÍVEL D’ÁGUA NO TRECHO DE MONTANTE.	82
FIGURA 3.54 – PERFIL LONGITUDINAL DA LINHA D’ÁGUA NO TRECHO DE MONTANTE.....	83
FIGURA 3.55 – DIREÇÃO DO FLUXO PRÓXIMO A SEÇÃO DE LANÇAMENTO DO JATO.	84
FIGURA 3.56 – RESULTADOS NA SEÇÃO DE LANÇAMENTO DO JATO.	84
FIGURA 3.57 – LANÇAMENTO DO JATO NA FOSSA DE EROSÃO.	85
FIGURA 3.58 – SIMULAÇÃO DO TRECHO DE JUSANTE DO CANAL EXTRAVASOR.	86
FIGURA 4.1 – CANAL DE RESTITUIÇÃO EM PLANTA.	87
FIGURA 4.2 – SEÇÃO LONGITUDINAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO.....	88
FIGURA 4.3 – SEÇÃO TRANSVERSAL DA FOSSA DE EROSÃO.	88
FIGURA 4.4 – SEÇÃO TRANSVERSAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO.	89
FIGURA 6.1 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA.....	91

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 2.1 – VOLUMES E PRODUTOS DO TOMO V, PROJETO EXECUTIVO.	10
TABELA 3.1 – RESULTADOS DAS COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 DOS MARCOS.	20
TABELA 3.2. CARACTERÍSTICAS DAS SONDAGENS EXECUTADAS	31
TABELA 3.3 ATITUDES MEDIDAS (DIP/DIPDIRECTION).....	34
TABELA 3.4 RESUMO DAS ATITUDES MÉDIAS PRINCIPAIS	36
TABELA 3.5 PARÂMETROS GEOTÉCNICOS CONSIDERADOS.	36
TABELA 3.6 GEOMETRIA DOS TALUDES DE ESCAVAÇÃO.....	39
TABELA 3.7 - VAZÃO DE REFERÊNCIA PARA O PROJETO (FONTE: ESTUDOS JICA).....	49
TABELA 3.8 – COEFICIENTES DOS AJUSTES E VAZÃO MILENAR.	52
TABELA 3.9 – DADOS DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS EXISTENTES.	53
TABELA 3.10 – SÉRIE DE VAZÕES MÁXIMAS – BARRA DO PRATA (CÓD. 83345000)	55
TABELA 3.11 – SÉRIE DE VAZÕES MÁXIMAS – IBIRAMA (CÓD. 83440000)	55
TABELA 3.12 – VAZÕES MÁXIMAS NAS ESTAÇÕES DE REFERÊNCIA.	57
TABELA 3.13 – VAZÕES MÁXIMAS NO EIXO ESTUDADO.....	59

TABELA 3.14 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DO TIPO TULIPA.	65
TABELA 3.15 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DO VERTEDOURO DE SOLEIRA LIVRE.....	68
TABELA 3.16 – CALIBRAÇÃO DO MODELO HEC-RAS.....	71
TABELA 3.17 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DAS FOSSAS DE EROSÃO.	74
TABELA 3.18 – ELEVAÇÃO DO NÍVEL D’ÁGUA E VELOCIDADE NO TRECHO DE MONTANTE.	82
TABELA 3.19 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DO LANÇAMENTO DO JATO.	85
TABELA 5.1 – RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIO DA OBRA.	90
TABELA 6.1 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.....	92

1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR

1.1 Empreendedor

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

Endereço: Av. Ivo Silveira nº 2320 – Capoeiras

Cep: 88085-001 – Florianópolis/SC

Fone: (48) 3664-7000

1.2 Consultor:

PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 116, 3o andar - Centro

Cep.: 88010-450 – Florianópolis/SC

Registro no IBAMA: 84.539

Fone: (48) 3027-2730 / Fax: (48) 3027-2731

Representante: Wilfredo Brillinger

2 INTRODUÇÃO

A bacia do Itajaí atualmente contém três barragens de contenção de cheias denominadas Barragem Sul, Barragem Oeste e Barragem Norte. Juntas têm capacidade de armazenamento de 533,5 milhões de m³. As barragens Sul, Oeste e Norte entraram em operação nos anos de 1973, 1976 e 1992 respectivamente. Deste então vêm minimizando os impactos das cheias. Comumente o volume de chuva que cai na bacia faz com que os vertedores de soleira livre das barragens Sul e Oeste entrem em operação. No entanto, até a presente data a Barragem Norte, que tem maior capacidade de armazenamento (357 hm³), nunca foi operado.

A barragem Norte apresenta sete galerias reguladoras de vazão sendo 2 delas operadas por comportas e 5 sem comportas. Também, apresentam dois vertedores tipo tulipa, contendo duas galerias de 2,6 x 2,6 m. Juntas, o sistema tem capacidade de descarga de 258 m³/s. Além disso, existe um vertedouro de soleira livre com 300 m de largura. Na saída do vertedouro foi projetada uma bacia de amortecimento, porém, conforme cópia antiga do projeto desenvolvido no início da década de 70 não foi previsto canal de restituição. Desta forma, a Secretaria de Estado da Defesa Civil, atual responsável pela manutenção e operação do Sistema de Barragens de Contenção de Enchentes, viu a necessidade de executar o canal de restituição uma vez que existe risco iminente de vertimento. O presente estudo é a desenvolvimento do projeto executivo do canal de restituição, de modo evitar erosão a jusante da barragem bem como manter a integridade da ponte a jusante. Ainda, serão verificados os níveis de jusante para averiguar o possível afogamento das galerias existentes.

O Estudo é dividido em duas fases, sendo a fase A (Diagnóstico e Anteprojeto) composto pelo: TOMO I – Estudos Preliminares; TOMO II – Estudos Básicos; TOMO III – Concepção Geral (projeto básico). A fase B (Detalhamento do Projeto) é composto pelo TOMO IV – Projeto Executivo de Engenharia. Na TABELA 2.1 são apresentados os volumes e produtos que compõe o TOMO IV, sendo o Projeto Executivo.

O presente relatório é a “*Projeto Executivo de Engenharia*”, no qual são apresentados os detalhamento do projeto com a completa definição dos elementos constituintes da obra.

TABELA 2.1 – VOLUMES E PRODUTOS DO TOMO V, PROJETO EXECUTIVO.

TOMO	VOLUME	PRODUTO
TOMO IV -Projeto Executivo	Volume 1	Memorial Descritivo
	Volume 2	Desenhos
	Volume 3	Especificações Técnicas
	Volume 4	Quantitativos/orçamentos
	Volume 5	Relatório Síntese

2.1 Ficha técnica

 FICHA TÉCNICA - PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE									
NOME:	BARRAGEM NORTE							DATA:	dez/15
ETAPA:	PROJETO EXECUTIVO								
NOME DO(S) INTERESSADO(S):	SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DE SANTA CATARINA								
CONTATO (resp. pelo empreendimento / e-)	Secretário Estadual da Defesa Civil de SC / secretario@sdsc.gov.br				TEL.:	48 3664-7010	FAX:		
NOME DA EMPRESA PROJETISTA:	PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.								
CONTATO (resp. técnicos pelo estudo / e-m)	Fernando Moraes / fmoraes@prosul.com				TEL.:	48 3027-2760	FAX:		
1. LOCALIZAÇÃO									
RIO:	HERCÍLIO	BACIA:	Itajaí-Açu	SUB-BACIA:	Hercílio	DISTÂNCIA DA FOZ:		km	
MUNICÍPIO(S):	José Botex	UF:	SC	MUNICÍPIO(S):		UF:		N/A	
2. CARTOGRAFIA / TOPOGRAFIA									
PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA:	UTM	ZONA:	22	DATUM:	SIRGAS2000	MC:	Imbituba - SC		
CARTAS E PLANTAS TOPOGRÁFICAS:		DATA:	2010/2011	ESCALA:	1:10.000	FONTE:	SDS		
FOTOS AÉREAS:		DATA:	2010/2011	ESCALA:	1:10.000	FONTE:	SDS		
RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA		ESCALA:	1:10.000						
COORDENADAS:	27°54'07"		S	48°49'37"		E			
3. HIDROLOGIA									
VAZÕES MÁXIMAS									
TEMPO DE RETORNO (anos)	2	5	10	25	50	100	500	1.000	10.000
VAZÃO (m³/s)	589,00	986,00	1286,00	1682,00	1982,00	2282,00	2978,00	3278,00	4274,00
4. CUSTOS									
CANAL EXTRAVASOR									
OBRAS CIVIS:	1.253	X 10³ R\$	OBRAS CIVIS:		-	X 10³ R\$			
EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS:	-	X 10³ R\$	EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS:		-	X 10³ R\$			
MEIO AMBIENTE:	-	X 10³ R\$	MEIO AMBIENTE:		-	X 10³ R\$			
OUTROS CUSTOS:	-	X 10³ R\$	OUTROS CUSTOS:		-	X 10³ R\$			
CUSTO DIRETO TOTAL:	1.253	X 10³ R\$	CUSTO DIRETO TOTAL:		-	X 10³ R\$			
CUSTOS INDIRETOS:	-	X 10³ R\$	CUSTOS INDIRETOS:		-	X 10³ R\$			
CUSTO TOTAL C/ BDI:	1.253	X 10³ R\$	CUSTO TOTAL C/ BDI:		-	X 10³ R\$			
5. IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS									
POPULAÇÃO ATINGIDA (Nº HABITANTES):					FAMÍLIAS ATINGIDAS:				
URBANA:					URBANA:				
RURAL:					RURAL:				
TOTAL:					TOTAL:				
RELOCAÇÃO DE ESTRADAS ? (sim ou não)	Não				EXTENSÃO:	km			
RELOCAÇÃO DE PONTES ? (sim ou não)	Não				EXTENSÃO:	km			
EMPREGOS GERADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO:									
DIRETOS:					INDIRETOS:				

6. CRONOGRAMA - PRINCIPAIS FASES					
FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO COMUM:	5	meses	PRAZO TOTAL DA OBRA (GERAÇÃO DA ÚLTIMA UNIDADE)	15	meses
FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA:	13	meses			
DADOS DAS OBRAS					
7.CANAL DE RESTITUIÇÃO					
COMPRIMENTO TOTAL DO CANAL ESCAVADO:	220	m			
ESCAVAÇÃO COMUM:	32.061	m³			
ESCAVAÇÃO EM ROCHA:	129.558	m³			
CONCRETO PROJETADO:	360	m³			

2.2 Localização e acessos

A barragem Norte está localizada no município de José Boteux pertencendo o Estado de Santa Catarina, localizado a 250 Km da Capital Florianópolis, na coordenada geográfica 27°54'07" S e 48°49'37" E.

O acesso à Barragem Norte pode ser feito saindo de Florianópolis sentido norte pela BR 101 até o município de Itajaí, em seguida acessar a BR 470 sentido oeste por 109 km. Acessar a SC 340 sentido Nordeste por 12 km e virar à direita na Av Missler e seguindo pela Rua dos Cidadãos Livres e Rua vinte oito de abril. Acessar a rua Dez de Fevereiro sentido leste e logo acessar a rua nove de novembro sentido norte. Seguir por 10 km e chegará na barragem Norte. Na Figura 2.1 é apresentada a localização do município e as principais vias de acesso, conforme mapa do DEINFRA. Na Figura 2.2 é apresentada a localização do da barragem Norte.



Figura 2.1 – Localização de Ilhota e as principais vias de acesso.

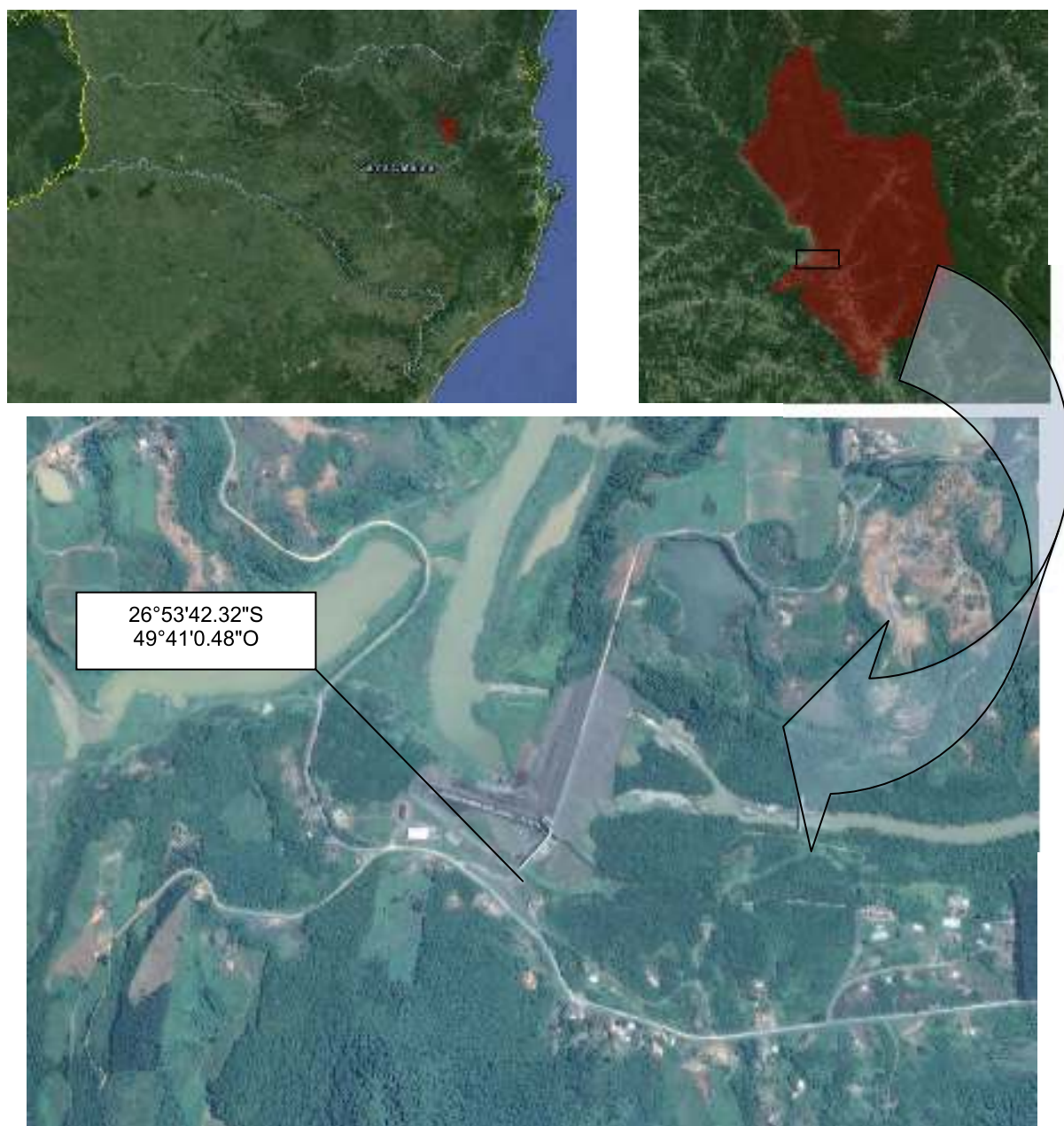


Figura 2.2 – Localização da área de projeto

2.3 Caracterização do Projeto

O projeto de restituição do canal extravasor do vertedouro de soleira livre contém um canal que escoar a água na El. 280,00 m até a fossa de erosão com o fundo na El. 248,70 m e 50 m de largura e aproximadamente 35 m de comprimento. Na sequência a água escoar por um canal de 30 m de largura com inclinação dos taludes laterais de 0,25 (H):1(V) e comprimento de 160 m na El. 257,00 m. Na Figura 2.3 é apresentado o projeto em planta.

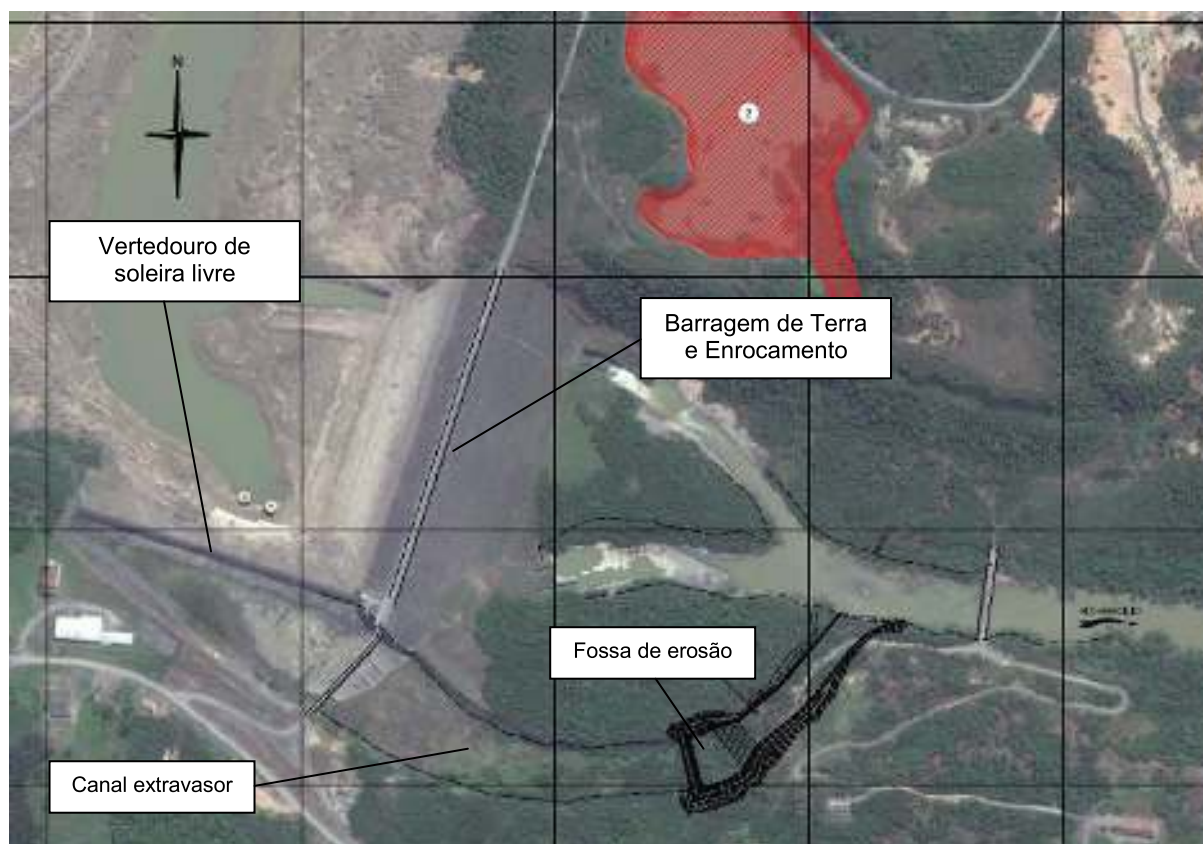


Figura 2.3 – Projeto do canal extravasor do vertedouro de soleira livre.

2.4 Lista de desenhos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	SAN-BAN-E-GRDE-C00-0001	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO/BARRAGEM NORTE
2	SAN-BAN-B-GRDE-C00-0007	LOCALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS PARA OBRA/PLANTA
3	SAN-BAN-E-GRDE-C04-0001	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - PLANTA
4	SAN-BAN-E-GRDE-C18-0001	MAPA GEOLOGIA REGIONAL - BARRAGEM NORTE
5	SAN-BAN-E-GRDE-C18-0002	GEOLOGIA PLANTA/LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS
6	SAN-BAN-E-GRDE-C17-0001	ÁREA DE ALAGAMENTO A JUSANTE PARA TR 50 ANOS
7	SAN-BAN-E-GRDE-C17-0002	ÁREA DE ALAGAMENTO A JUSANTE PARA TR 1000 ANOS
8	SAN-BAN-E-GRDE-C00-0010	ARRANJO GERAL, PLANTA
9	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0010	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM SOLO
10	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0011	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM SOLO
11	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0020	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM ROCHA
12	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0021	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM ROCHA
13	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0001	TRATAMENTOS TÍPICOS, ESCAVAÇÃO EM SOLO
14	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0002	TRATAMENTOS TÍPICOS, ESCAVAÇÃO EM ROCHA

3 SINTESE DO PROJETO BÁSICO

3.1 Dados cartográficos

Para o desenvolvimento dos estudos no canal extravasor do vertedor de soleira livre da Barragem Norte foram utilizados como apoio os levantamentos aerofotogramétricos de escala 1:10.000 da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado (SDS). Na Figura 3.1 é apresentado o detalhe da imagem.



Figura 3.1 – Imagem do levantamento aerofotogramétrico da Barragem Norte.

3.2 Levantamento topográfico

Os levantamentos topográficos realizados para o desenvolvimento do projeto básico e executivo do canal extravasor do vertedouro da barragem Norte foram realizados as seguintes etapas de campo e de escritório:

- Rede de Apoio Planialtimétrico: implantação e georreferenciamento de um par de marcos, a partir dos vértices oficiais do IBGE;

- Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral de 202.750,00 m², porém o levantamento estendeu-se a uma área de 360.419,26 m²;
- Levantamento topobatimétrico de 27 seções transversais ao longo Rio Hercílio;
- Cadastramento de obras de arte existentes, em 06 locais;
- Levantamento de 03 níveis d'água simultâneos;
- Locação de 5 (cinco) furos de sondagens e 1 (um) ponto de coleta ;
- Elaboração de relatórios, monografias e desenhos topográficos.

3.2.1 Sistema Geodésico de Referência

Segundo a NBR 13.133, o SGB (Sistema Geodésico Brasileiro) “é o conjunto de pontos geodésicos descritores da superfície física da Terra. Implantados e materializados na porção da superfície terrestre delimitada pelas fronteiras do País, com finalidades de utilização que vão desde o atendimento de projetos internacionais de cunho científico, passando pelas amarrações e controles de trabalhos geodésicos e cartográficos, até o apoio aos levantamentos no horizonte topográfico, onde prevalecem os critérios de exatidão sobre as simplificações para a figura da Terra”.

Atualmente o SGB oficial denomina-se SIRGAS 2000, o qual possui as seguintes características técnicas:

- Elipsóide GRS 1980
- Semi-eixo equatorial (maior) $a = 6.378.137,0000$ m
- Semi-eixo polar (menor) $b = 6.356.752,314$ m
- Achatamento $f = 1/298,257222101$

Para o desenvolvimento dos trabalhos de topografia e geodésia foi adotado o sistema de coordenadas planas, projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), sistema de referência SIRGAS 2000, Meridiano Central 51° W, com os seguintes parâmetros:

- Latitude de origem $N = 00^{\circ}00'00''$
- Longitude de origem $O = 51^{\circ}00'00''$
- Direção leste falsa 500.000,000

- Direção norte falsa 10.000.000,000
- Fator de escala 0,9996

As quais foram utilizadas para o desenvolvimento dos serviços, como desenhos, planilhas e outros.

3.2.2 Implantação de Marcos Geodésicos

Foram eleitas as seguintes estações como solução plena para a implantação dos marcos geodésicos no eixo do barramento da Barragem Norte, de acordo com as especificações técnicas, sendo:

- a) Vértice: SAT-94025 – SCLA, no Município de Lages – SC;
- b) Vértice: SAT-96171 – SCAQ, no Município de Araquari – SC.

Estas estações supra citadas pertencem ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), isto é, estão vinculadas à rede geodésica de 1ª ordem do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A poligonal teve início no SAT-96171 – SCAQ, localizado no Instituto Federal Catarinense, no Km 27 da BR-280, no Município de Araquari – SC, passando pelo marco implantado “MC-02”, localizado no lado esquerdo do eixo do barramento da Barragem Norte, em seguida pelo marco implantado “MC-01”, localizado no lado direito do barramento, e fechamento no SAT-94025 – SCLA, localizado no prédio da Agronomia de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/CAV) na Avenida Luiz de Camões, no Município de Lages – SC.

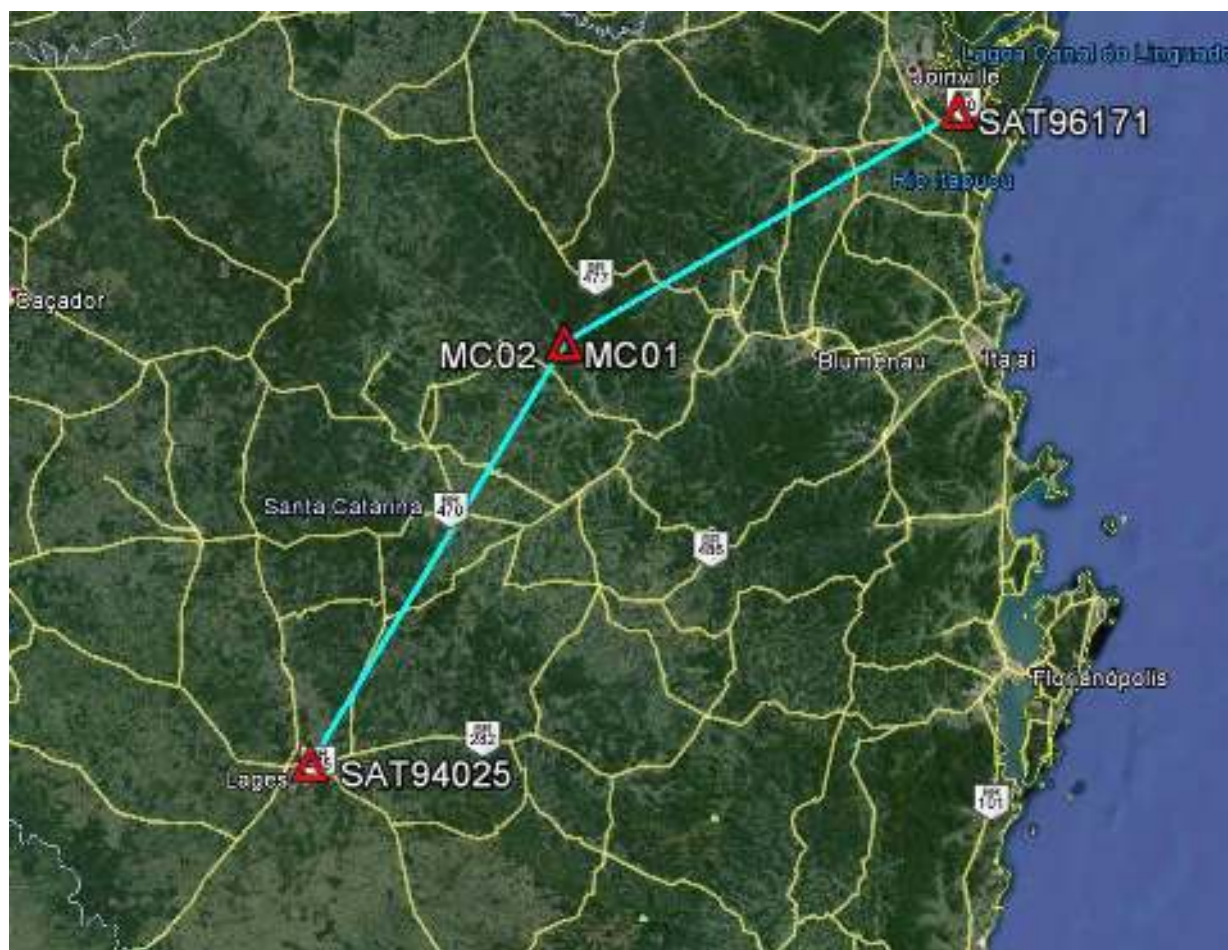


Figura 3.2 – Localização dos marcos geodésico.

Para a conversão da altitude elipsoidal para ortométrica, foi utilizado o software “MAPGEO 2010” fornecido pelo IBGE.

The image displays two sequential screenshots of a software application titled "SISTEMA DE INTERPOLAÇÃO DE ONDULAÇÃO GEODAL". The interface is in Portuguese and includes a menu bar with "Entradas", "Instruções", and "Ajuda".

Top Screenshot:

- Entrada:** "ENTRADA VIA TECLADO" is selected.
- ID do Ponto:** "MC-01"
- Latitude:** 26 53 41.9410
- Longitude:** 49 40 50.9370
- Ondulação Geoidal:** 03.23
- Formato Arquivo Saída:** "Ondulação Geoidal" is selected.

Bottom Screenshot:

- Entrada:** "ENTRADA VIA TECLADO" is selected.
- ID do Ponto:** "MC-02"
- Latitude:** 26 53 26.1539
- Longitude:** 49 40 50.9370
- Ondulação Geoidal:** 03.23
- Formato Arquivo Saída:** "Ondulação Geoidal" is selected.

Após o ajustamento do processamento, obtiveram-se os seguintes resultados:

TABELA 3.1 – RESULTADOS DAS COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 DOS MARCOS.

COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 – MC 51°O			
MARCO	NORTE (m)	ESTE (m)	ALT. ORTOMÉTRICA (m)
MC-01	7.024.516,171	630.790,614	321,783
MC-02	7.025.000,046	630.949,544	309,902

Os relatórios das Estações Geodésicas de Referência do IBGE encontram-se no relatório dos levantamentos topográficos.

Os relatórios do processamento e ajustamento da poligonal implantada e as monografias dos marcos implantados encontram-se no relatório de levantamento topográfico.

3.2.3 Levantamento Planialtimétrico

A partir dos marcos de coordenadas implantados no barramento da Barragem Norte, foi realizado um levantamento topográfico planialtimétrico na área em estudo. No levantamento foram cadastrados todos os elementos significativos da superfície, como os bordos da estrada existente, talvegues, rios, córregos, galerias pluviais, pontes, acessos, construções entre outros.

A área total do levantamento topográfico foi de 360.419,26 m².

O desenho do levantamento topográfico encontra-se no relatório dos levantamentos topográficos.

3.2.4 Seções Topobatimétricas

A partir dos marcos implantados, foram realizadas 27 seções topobatimétricas caracterizando o perfil real do local, juntamente com a medição do nível da água, apresentando a data, horário e altitude de cada uma em particular.

As seções topobatimétricas foram nomeadas de “SB-01 a SB-27” conforme a especificação técnica.

As informações referentes às seções topobatimétricas, o desenho do perfil propriamente dito, encontra-se no relatório dos levantamentos topográficos.

3.2.5 Levantamento dos Níveis Simultâneos

A partir dos marcos implantados, foram estaqueados três pontos para as leituras

simultâneas do nível da água do rio em dias diferentes.

Estes pontos foram locados nas seções topobatimétricas SB-03, SB09 e SB15, conforme a especificação técnica.

Os dados resultantes das medições encontra-se no relatório dos levantamentos topográficos.

3.2.6 Obras de Arte

A partir dos marcos implantados, foram cadastrados as obras de arte existentes na Barragem Norte, como pontes e galerias. O levantamento topográfico permitiu o detalhamento em três dimensões das estruturas mencionadas.

Os desenhos das obras de arte encontram-se no relatório dos levantamentos topográficos.

3.2.7 Locação de Furos de Sondagem

A partir dos marcos implantados foram locados em campo na área em estudo, cinco furos de sondagem (SM-01, SM-02, SM-03, SM-04 e SM-05) e um ponto de coleta (PS-01) em locais de acordo com a especificação técnica.

Os furos de sondagem e coleta estão apresentados em planta no relatório dos levantamentos topográficos.

3.2.8 Processamentos Geodésicos e Topográficos

Para o processamento das medidas Geodésicas utilizou-se um software específico para cálculos geodésicos, o qual permite o melhor arranjo final das observações. O programa computacional é o Spectra Precision Survey Office, que e tem como diferencial uma fácil manipulação dos dados. Todas as observações geradas por eles já foram extraídas no Sistema de Referência UTM SIRGAS 2000 – MC 51°Wgr, não havendo a necessidade de transformação dos elementos fora do seu ambiente.

Para o processamento dos dados colhidos pelas Estações Totais foi utilizado um programa topográfico específico para tal finalidade, denominado Posição – Sistema de Automação Topográfica, o qual permite a manipulação dos dados brutos de campo e tem como diferencial a capacidade de processamento no Sistema de Referência UTM SIRGAS 2000 – MC 51°Wgr.

3.3 Estudos Geológicos

3.3.1 Reconhecimento Geológico-Geotécnico de Campo

Nos dias 29 e 30 de julho de 2015 foi realizada visita técnica de reconhecimento para avaliação das características geológico-geotécnicas do local da Barragem Norte.

No reconhecimento, procurou-se percorrer a região do canal extravasor, barragem, pedreira, margens do rio e locais previstos como alternativas de saída do canal extravasor, além de, acompanhar a execução dos trabalhos de sondagens e observação prévia dos testemunhos de sondagens já obtidos. Os trabalhos de campo foram efetuados através de mapeamento geológico-geotécnico expedito, com medidas de atitudes das descontinuidades presentes em afloramentos rochosos, descrições e registro fotográfico.

A Barragem Norte é composta de enrocamento, possui 2 vertedouros do tipo “tulipa”, 5 adufas de fundo, e ainda um vertedouro de soleira livre na lateral direita hidráulica, conforme pode ser visto na Figura 3.3. Nesta foto ainda se observa que o vertedouro lateral tem sua fundação em rocha, provavelmente escavada, como marcado na imagem.

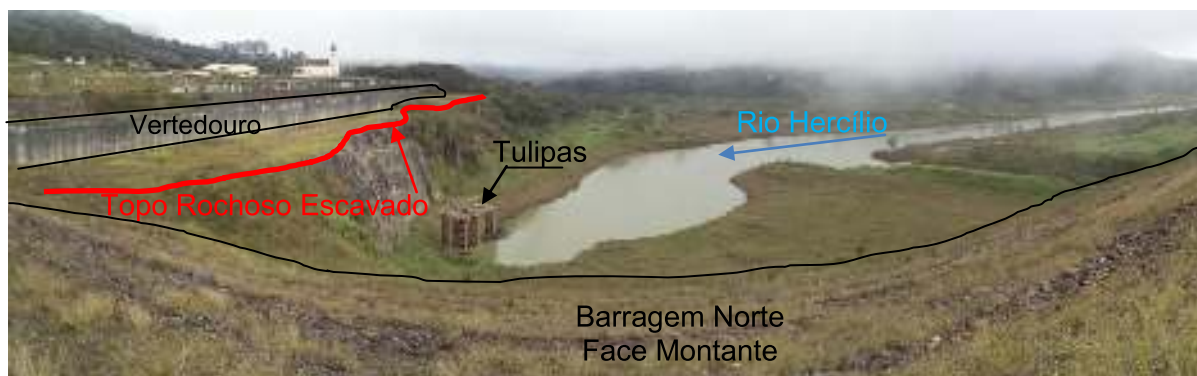


Figura 3.3 Vista de cima da barragem norte em direção a montante.

As fotos da Figura 3.4 e da Figura 3.5 mostram a vista para jusante da barragem, onde se observa a margem direita do rio Hercílio formada por afloramentos rochosos, enquanto na margem esquerda, ocorrem depósitos aluvionares, assim como logo a jusante da barragem, entre os descarregadores de fundo. A antiga ponte de serviços, hoje desativada, pode ser vista a jusante da barragem na Figura 3.4.



Figura 3.4 Vista de cima da barragem em direção a jusante.



Figura 3.5 Vista de cima da barragem em direção a jusante.

A Figura 3.6 demonstra o trecho inicial do canal extravasor, na porção a montante da ponte sobre o canal. Nesta fotografia é possível ver a soleira do vertedouro, o fundo do canal revestido em concreto e o talude lateral da direita hidráulica com delimitação do topo rochoso.



Figura 3.6 Vista de cima da ponte sobre o canal extravasor em direção a montante.

O trecho do canal extravasor a jusante da ponte é mostrado na Figura 3.7, onde se observa o limite do revestimento do piso do fundo do canal e os taludes laterais escavados em rocha. A Figura 3.8 e a Figura 3.9 ilustram os taludes esquerdo e direito hidráulico, respectivamente, no trecho logo a jusante da ponte. No talude esquerdo se verifica que a porção superior do talude, provavelmente escavada em rocha alterada, foi revestida com

concreto para evitar a erosão da porção mais aliviada e alterada do maciço rochoso. Já no talude direito este tipo de revestimento não foi aplicado, provavelmente devido a presença de um maciço são a pouco alterado. As porções dos taludes que não foram revestida em concreto, se apresentam de maneira geral bem conservadas, apenas com alteração superficial. O maciço é compacto, pouco fraturado e preserva muito bem as meias-canas das escavações, o que indica um maciço rochoso de boa qualidade geomecânica no local, conforme pode ser visto na Figura 3.10 e na Figura 3.11. Nesta porção inicial do canal a escavação foi feita em rochas da formação Rio do Sul, mais precisamente em intercalações de arenito, siltito e diamictitos.



Figura 3.7 Vista de cima da ponte sobre o canal extravisor em direção a jusante.



Figura 3.8 Talude lateral esquerdo hidráulico.



Figura 3.9 Talude lateral direito hidráulico.



Figura 3.10 Detalhe do talude esquerdo hidráulico.



Figura 3.11 Detalhe do talude direito hidráulico.

Durante o mapeamento geológico-geotécnico foi percorrido o trecho dentro do canal extravisor, o qual foi escavado parcialmente durante a construção da barragem. Atualmente, a vegetação se desenvolveu muito no local, o que torna o trabalho de mapeamento e registro fotográfico de difícil execução. O que se observou durante o trajeto foi que ocorrem rochas da formação rio do sul de composição predominantemente arenosas de boa qualidade geomecânica, com descontinuidades e acamamento sub-horizontais, conforme pode ser visto na Figura 3.12 e na Figura 3.13.



Figura 3.12 Detalhe do talude direito do canal na porção não escavada.



Figura 3.13 Detalhe do talude direito do canal na porção não escavada.

Na margem direita do rio Hercílio, a montante da antiga ponte de serviço ocorrem bons afloramentos rochosos da Formação Rio do Sul, conforme ilustrado na Figura 3.14. Neste ponto, foi realizada descrição e registro fotográfico dos aspectos geológicos-

geotécnicos. Ocorrem diamictitos acimentados, escuros, estratificados e compostos por matriz argilosa a siltosa (folhelho) com grandes seixos pingados, ocorrendo até blocos arredondados a sub- arredondados de litologias diversas, conforme demonstra a Figura 3.15 e a Figura 3.16.

A alteração do folhelho se desenvolve principalmente nos planos de estratificação, através da formação de fissuras e desagregação, as quais geram pedriscos devido a presença de argilas expansivas presentes na rocha, pois se expandem ante a presença de água. Este comportamento ante ao intemperismo foi verificado apenas no local onde a rocha se apresenta estratificada e possui grande quantidade de argilas em sua composição, o mesmo fato não foi verificado onde a rocha se apresenta maciça e/ou com composição mais arenosa. Este fenômeno está ilustrado na Figura 3.17 e na Figura 3.18.



Figura 3.14 Vista do afloramento rochoso descrito.



Figura 3.15 Diamictito com seixos e blocos pingados.



Figura 3.16 Diamictito com seixos e blocos pingados.



Figura 3.17 Vista geral da alteração típica devido a presença de argilas expansivas.



Figura 3.18 Detalhe da alteração típica devido a presença de argilas expansivas.

Posicionado sobre a antiga ponte de serviço é possível observar o local das duas alternativas de restituição do canal extravasor, sendo uma a montante da ponte e outra a jusante da mesma. Na Figura 3.19 temos a vista geral da alternativa a montante da ponte, enquanto na Figura 3.20 temos a vista geral da alternativa a jusante desta.



Figura 3.19 Vista da margem direita na região da saída do canal na alternativa à montante da antiga ponte de serviço.



Figura 3.20 Vista da margem direita na região da saída do canal na alternativa à jusante da antiga ponte de serviço.

A Figura 3.21 demonstra uma vista geral da antiga pedreira, localizada nas proximidades da ombreira esquerda da barragem, que era utilizada como fonte de material pétreo para a construção da barragem e estruturas associadas. Percebe-se que atualmente a área está alagada formando um grande lago e impossibilitando o acesso no interior desta.



Figura 3.21 Vista geral da antiga pedreira

3.3.2 Investigações Geológicas-Geotécnicas

Para melhor caracterização do maciço rochoso a ser escavado e desenvolvimento do projeto, foram planejados cinco sondagens mistas na região do canal e abertura de um poço de inspeção para coleta de bloco indeformado, para caracterizar o solo através de ensaios

de laboratório. A imagem da Figura 3.22 demonstra a localização dos pontos de sondagem e coleta de amostra na região do canal extravaso.



Figura 3.22 Localização das sondagens mistas e poço de inspeção.

Durante a visita técnica foi feito o acompanhamento dos trabalhos de sondagem em execução, no momento estavam sendo executadas as sondagem SM-05 (Figura 3.23) e SM-03, enquanto que o suro SM-02 já havia sido concluído, Figura 3.24. A localização das sondagens está apresentada no Desenho SAN-BAN-B-GRDE-C18-0002.

As cinco sondagens mistas executadas totalizaram 102 m perfurados. A TABELA 3.2 apresenta as características das sondagens executadas.



Figura 3.23 Sonda posicionada e perfurando sondagem SM-05.



Figura 3.24 Local da sondagem SM-02, após conclusão.

TABELA 3.2. CARACTERÍSTICAS DAS SONDAgens EXECUTADAS

IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO		CARACTERÍSTICAS						
	COORDENADAS		COTA (m)	PROFUNDIDADE				DATA EXECUÇÃO	
	N	E		TOTAL	TRA	TRS	N.A	INICIO	FIM
SM-01	7.024.487,398	630.995,006	285,93	20,13	0,60	1,72	0,50	01/08/2015	02/08/2015
SM-02	7.024.508,265	631.211,744	293,66	20,93	0,00	1,60	6,10	27/07/2015	28/07/2015
SM-03	7.024.582,417	631.383,552	281,82	20,17	1,72	3,17	6,50	28/07/2015	31/07/2015
SM-04	7.024.620,482	631.238,267	262,69	20,73	4,50	4,84	4,60	31/07/2015	02/08/2015
SM-05	7.024.601,088	631.542,241	269,58	20,04	7,00	11,70	SECO	29/07/2015	30/07/2015

TRA-Topo de Rocha Alterado / TRS-Topo de Rocha Sã

N.A - Nível da Água

102,0

3.3.3 Caracterização Geológico-Geotécnica Local

As amostras dos testemunhos de sondagem rotativa mostraram que o material é formado por vários tipos de rochas sedimentares com composições distintas. São rochas pertencentes as camadas basais da Bacia Sedimentar do Paraná em ambientes glácio-marinho e deltáico. As rochas depositadas no ambiente glácio- marinho pertencem ao Grupo Itararé, Formação Rio do Sul (varvitos) compostos de folhelhos silticos com estratificação plano paralela em alguns horizontes a presença de seixos pingados, conglomerados e diamictitos e resquícios da Formação Taciba (arenitos finos a médios). As rochas depositadas no ambiente deltaico formam a base da Formação Rio Bonito com a presença de arenitos com granulometria fina a média com estratificação cruzada acanalada.

Para embasar os projetos de escavação do canal extravassor, foram efetuados mapas de contorno do topo rochoso. As curvas de contorno do topo rochoso foram estimadas com base na informação do mapeamento geológico de superfície e das sondagens, cujos dados foram interpretados geologicamente e lançados sobre a base topográfica do projeto. O somatório dessas informações, aliado ao conhecimento do geólogo de projeto, permitem a concepção de um modelo geológico local, o qual serve como elemento de orientação para a extrapolação dos dados obtidos nos citados levantamentos de campo. As sondagens mistas e os mapeamentos nos fornecem informações diretas dos materiais aflorantes ou em subsuperfície, consistindo em elementos de grande confiabilidade para as interpretações geológicas.

A TABELA 3.2 apresenta os dados das sondagens ora executadas, entre eles as profundidades do topo rochoso alterado (TRA) e topo da rocha sã (TRS), através destas profundidades definidas, utilizou-se extrapolação geológica entre os furos de sondagem e se elaborou plantas contendo as curvas de contorno do TRA e TRS.

Para caracterizar o maciço rochoso a ser escavado no local do canal extravassor elaborou-se uma seção geológica, ao longo do eixo do canal, que é apresentada no desenho SAN-BAN-B-GRDE-C18-0003. Conforme a seção, se observa que as escavações ocorrerão em diamectito são (A1), muito resistente a resistente (C1/C2), extremamente fraturado a muito fraturado (F4/F3) com passagens menos fraturadas, até em torno da elevação 273 m (contato com folhelho). A partir desta elevação as escavações deverão ocorrer predominantemente em folhelho siltico pouco argiloso, com estratificação plano paralela, cinza escuro. Os folhelho são medianamente alterados (A3) e as camadas se separam nos planos de estratificação, gerando uma rocha de forma geral muito fraturada (F3/F4) e pouco coerente (C3/C4).

O folhelho local possui em sua composição argilas com características expansivas que se expandem na presença de água, desenvolvendo assim alteração nos planos de estratificação formando fissuras e desagregação, as quais geram pedrisco. Este comportamento ante ao intemperismo foi verificado apenas no local onde a rocha se apresenta estratificada e possui grande quantidade de argilas em sua composição, o mesmo fato não foi verificado onde a rocha se apresenta maciça e/ou com composição mais arenosa. Este fenômeno está ilustrado na Figura 3.17 e na Figura 3.18.

Conforme desenhos de escavação do projeto, os maiores volumes serão escavados

em folhelhos (abaixo da el. 273m) com as características descritas acima, trata-se um maciço rochoso medianamente aliviado, pouco coerente e muito fraturado devido aos planos de estratificação, possuem também descontinuidades de origem tectônica, ou seja, um maciço com baixa qualidade geomecânica. Portanto, para os taludes escavados neste maciço adotou-se inclinações de 1V : 0,25H.

3.3.4 Geologia Estrutural Local

Um levantamento sistemático das atitudes das fraturas e acamamento foi realizado no afloramento descrito no item 5.3.1 deste relatório. Em observação de campo, se verificou a ocorrência de três planos preferenciais de descontinuidades, sendo denominados de S0 (plano de estratificação), F1 e F2 (fraturas tectônicas). A Figura 3.25 ilustra os planos de estratificação, sub-horizontais a inclinados, denominados de S0, enquanto a Figura 3.26 e Figura 3.27 demonstram as fraturas de origem tectônica denominados de F1 e F2, respectivamente.

As atitudes dos planos foram obtidas pelo método Mergulho/Direção de Mergulho (Dip/Dip Direction) e são apresentadas na TABELA 3.3.



Figura 3.25 Planos de estratificação, sub-horizontais a inclinados.



Figura 3.26 Descontinuidades do sistema F1.



Figura 3.27 Descontinuidades do sistema F2.

TABELA 3.3 ATITUDES MEDIDAS (DIP/DIPDIRECTION)

Mergulho	Direção do Mergulho	Sistema
35	215	S0
20	195	S0
28	200	S0
24	215	S0
28	220	S0
32	332	Aleatória
22	221	S0
12	190	S0
8	200	S0
72	030	F1
85	015	F1
75	018	F1
70	032	F1
82	018	F1
65	022	F1
68	015	F1
70	200	Aleatória
87	086	F2
88	120	F2
65	080	F2
89	090	F2
87	110	F2
71	100	F2
65	065	Aleatória

Com as medidas das descontinuidade plotadas no estereograma da Figura 3.28, se confirmou a presença dos três sistemas de descontinuidades principais e se obteve a atitude média para cada sistema.

O sistema denominado de S0 é referente aos planos de estratificação (Figura 3.25) e tem atitude média de $22^\circ/209^\circ$. Os sistemas F1 (Figura 3.26) e F2 (Figura 3.27) são fraturas de origem tectônica e tem atitudes médias de $74^\circ/021^\circ$ e $81^\circ/098^\circ$, respectivamente. Logo, a direção das camadas é de NW-SE para o sistema F1 e NNE-SSW para o sistema F2, o que corrobora com a direção dos lineamentos regionais, obtidos na aero fotointerpretação geológica. As descontinuidades do sistema F1 tem boa persistência e continuidade, enquanto as do sistema F2 são pouco persistentes e descontínuas.

No estereograma da Figura 3.28 é apresentado os polos das descontinuidades medidas e as direções médias dos três planos identificados. Um resumo das atitudes médias das descontinuidades é apresentado na TABELA 3.4.

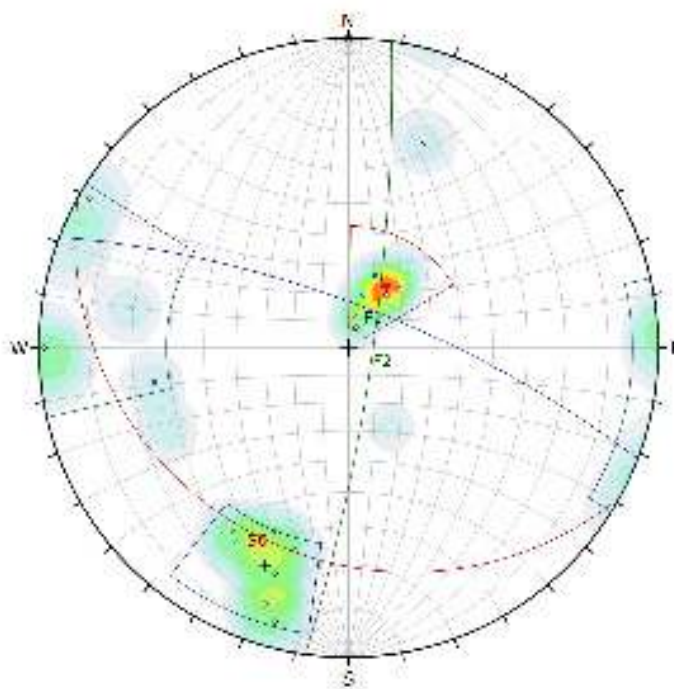


Figura 3.28 Estereograma dos polos das descontinuidades e planos médios principais.

TABELA 3.4 RESUMO DAS ATITUDES MÉDIAS PRINCIPAIS

SISTEMA	MERGULHO	DIREÇÃO MERGULHO
S0	22°	209°
F1	74°	021°
F2	81°	098°

3.3.5 Estimativa dos Parâmetros Geotécnicos do Maciço Rochoso

Uma estimativa de parâmetros para o maciço rochoso a ser escavado pode ser feita através do programa RocLab 1.0.

Considerando que os maiores volumes de escavação serão em folhelhos, a estimativa foi realizada baseada nas características obtidas para este tipo de rocha. Na TABELA 3.5 são apresentados os parâmetros geotécnicos de entrada utilizado no programa.

O GSI estimado para o maciço, em função das sondagens, tem valor médio de 35, conforme indicado na Figura 3.29.

TABELA 3.5 PARÂMETROS GEOTÉCNICOS CONSIDERADOS.

DADOS DE ENTRADA		VALOR	OBSERVAÇÕES
Resistencia a compressão uniaxial da rocha intacta	σ_{ci}	75 MPa	Valor Estimado para Folhelhos
Geological Strength Index	GSI	35	Conforme Figura 3.29
Valor de M_i de Pico	M_i	6	Referente a Folhelhos
Fator de Distúrbio	D	0,7	Considerando detonações de boa qualidade

As estimativas via RocLab são apresentadas na Figura 3.30, considerando um valor da tensão principal menor de no máximo 0,5 MPa para cálculo dos parâmetros de resistência equivalentes de Mohr-Coulomb. Esta estimativa resulta em valores de coesão de c_{ri} = 1,465 MPa e ângulo de atrito ϕ_{ri} = 13,92 graus.

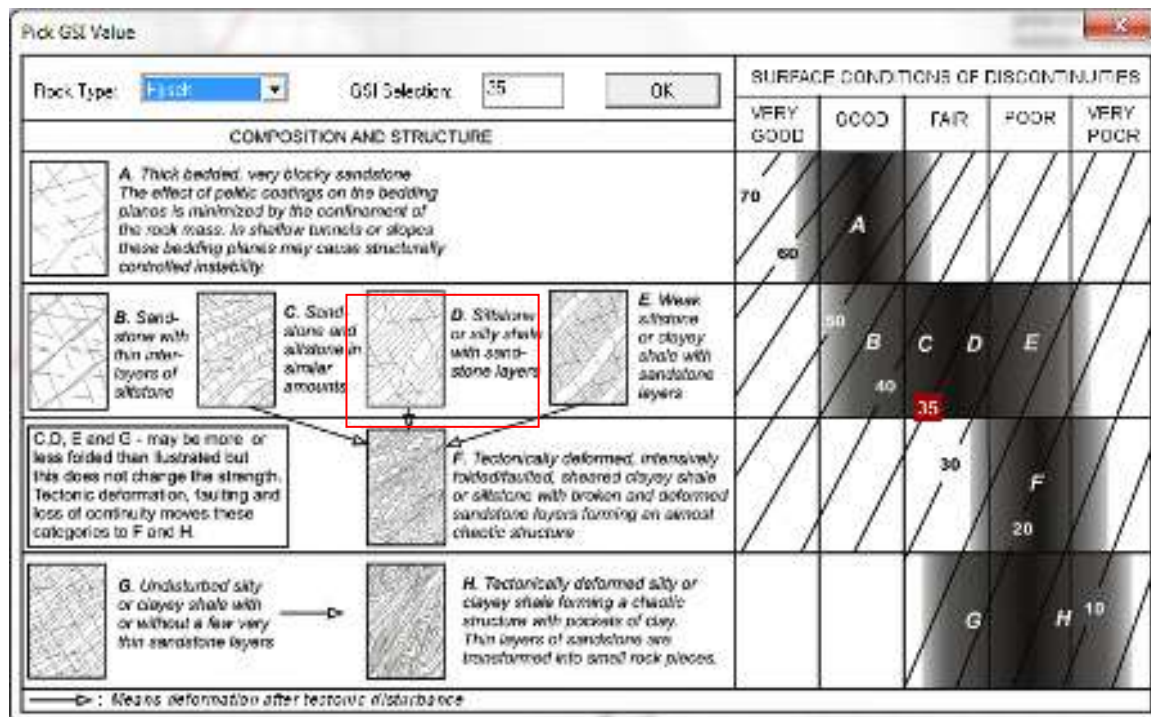


Figura 3.29 Estimativa do GSI para o maciço.

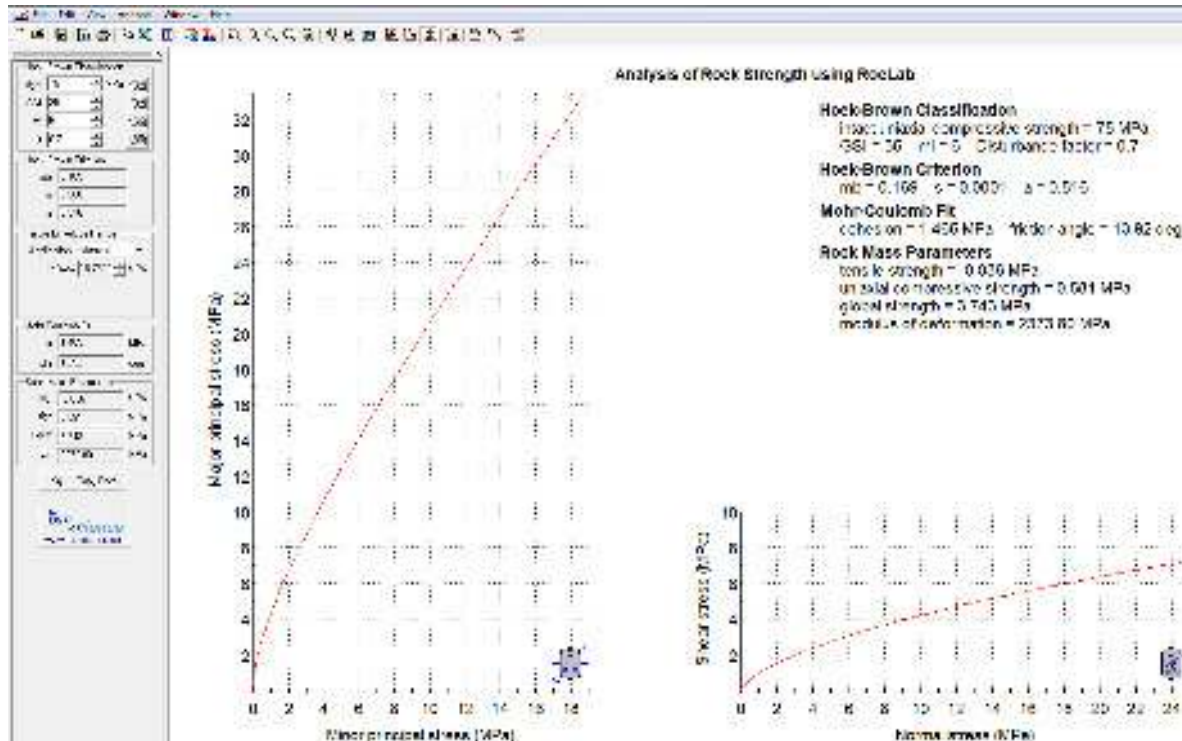


Figura 3.30 Estimativa dos Parâmetros de Resistência do Maciço – RocLab.

3.3.6 Análise de Cinemática

3.3.6.1 Metodologia

Tendo como base a atitude média das famílias de descontinuidades e a posição dos taludes de escavação, com suas atitudes lançadas em um estereograma, pode-se avaliar teoricamente os possíveis mecanismos de ruptura (cunha clássica, cunha plana ou tombamento) através de uma análise cinemática. Trata-se de um estudo preditivo que mostra uma tendência com relação aos possíveis mecanismos de ruptura que podem ou não ocorrer em cada um dos taludes.

As atitudes das descontinuidades (24 polos) foram obtidas em afloramento, cujos polos foram tratados estatisticamente para obtenção da determinação dos planos médios dos sistemas de descontinuidades principais, conforme estudos apresentados no item 3.3.4.

Cabe salientar que somente durante a escavação, através do mapeamento geológico/geomecânico, é que se poderá verificar a real ocorrência de rupturas, as quais estão condicionadas à efetiva presença das descontinuidades em cada trecho da escavação, bem como sua estabilidade depende fortemente das propriedades geomecânicas das paredes dos planos das descontinuidades, e eventuais materiais de preenchimento. Na fase de escavação, com base no mapeamento geológico e classificação geomecânica, será reavaliada a condição de estabilidade e definição dos tratamentos necessários para contenção das rupturas efetivamente encontradas, analisando-se cada caso de forma individual. Poderá, ainda, ser definida a eventual remoção dos materiais instáveis, quando conveniente.

3.3.6.2 Geometria dos Taludes

A escavação do canal extravassor é mostrado na Figura 3.31. Os taludes com maior altura estarão na fossa de erosão com altura máxima em torno de 31 m, considerando a escavação desde a crista até cota de fundo (El. 248,70). O alinhamento geral dos taludes da fossa de erosão e suas orientações são descritas a seguir:

Talude Montante: alinhado na direção NNW-SSE, com face livre voltada para o azimute 075° (direção do mergulho);

- *Talude lateral direito hidráulico:* alinhado na direção WSW-ENE, com a face livre voltada para o azimute 345° (direção do mergulho);

- *Talude lateral esquerdo hidráulico*: alinhado na direção WSW-ENE, com a face livre voltada para o azimute 165° (direção do mergulho).

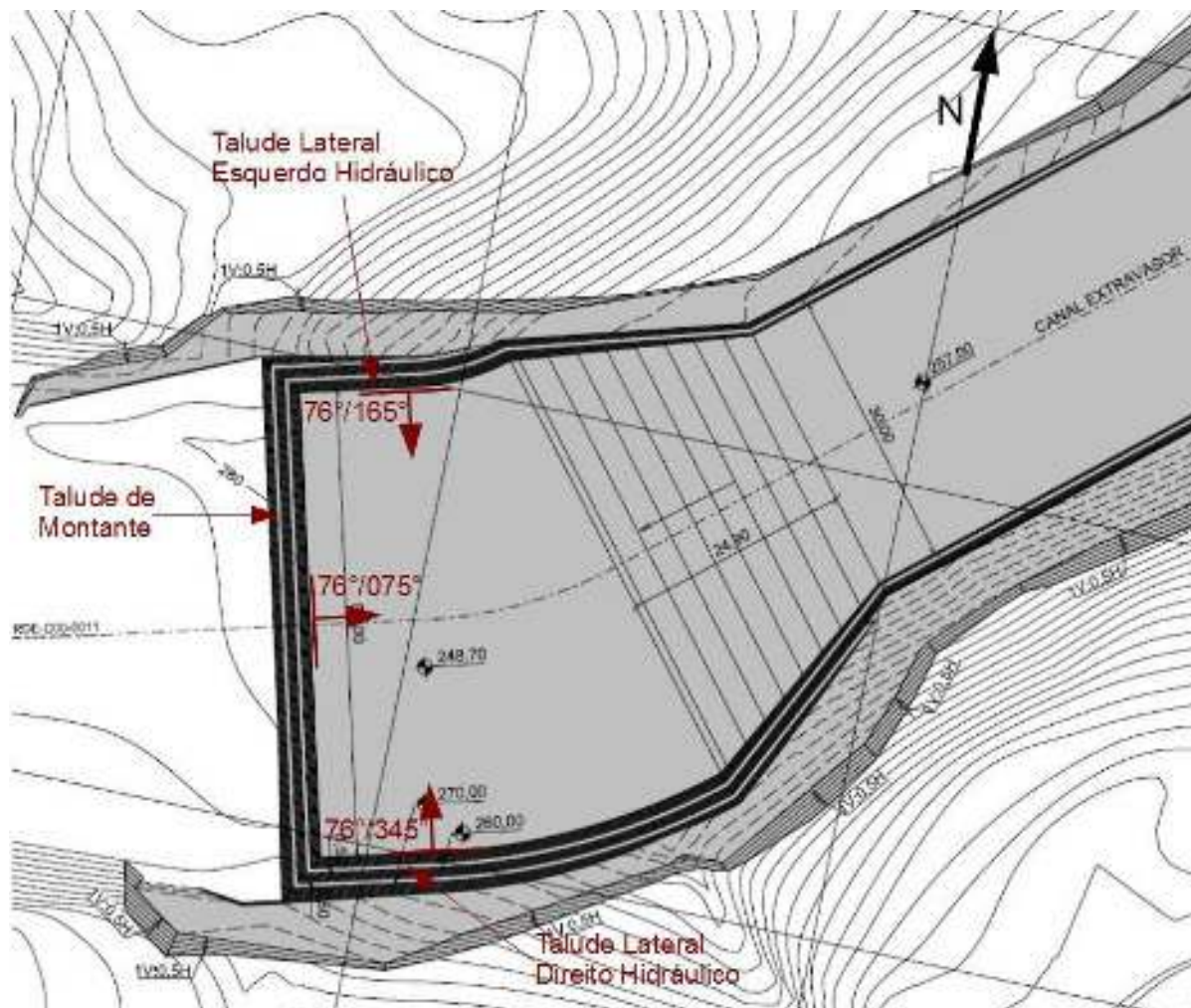


Figura 3.31 – Atitude Média dos Taludes de Escavação

Para as análises cinemáticas foram utilizadas as atitudes dos taludes de escavação conforme indicado na TABELA 3.6, considerando sua direção média.

TABELA 3.6 GEOMETRIA DOS TALUDES DE ESCAVAÇÃO

TALUDES - FOSSA DE EROÇÃO	INCLINAÇÃO	DIREÇÃO DA FACE DO TALUDE	ALTURA MÁXIMA (m)
Montante	76°	075°	31
Direito Hidráulico	76°	345°	31
Esquerdo Hidráulico	76°	165°	23

3.3.6.3 Análise Cinemática para o Deslizamento Planar

A análise para deslizamento planar utiliza um cone de fricção referente ao ângulo de

atrito dos possíveis planos de deslizamento e limites laterais de 20 graus em relação à direção de mergulho da face do talude. Há probabilidade de deslizamento planar quando os polos das discontinuidades se localizam na zona de deslizamento indicada em rosa nos estereogramas. Neste caso, a direção do deslizamento se encontra afastada no máximo 20 graus em relação a direção de mergulho do talude, e o ângulo de mergulho do plano de deslizamento é maior que o ângulo de atrito daquele plano (em condições drenadas).

A análise do estereograma da Figura 3.32, indica baixa probabilidade de deslizamento planar no talude de montante através de um polo medido pertencente ao Sistema F2 e através de uma discontinuidade aleatória. Para o talude direito o estereograma da Figura 3.33 mostra apenas um polo aleatório na zona de deslizamento, portanto probabilidade extremamente baixa. No talude esquerdo a Figura 3.34 indica que não há probabilidade de deslizamento planar através das discontinuidades medidas.

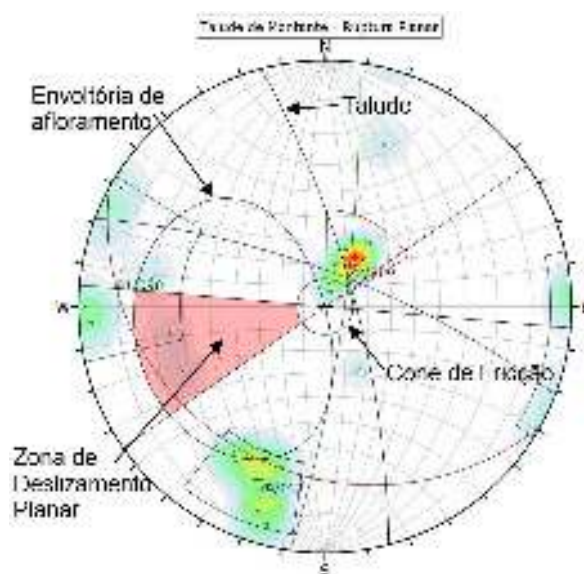


Figura 3.32 Talude de montante – Cinemática para deslizamento planar.

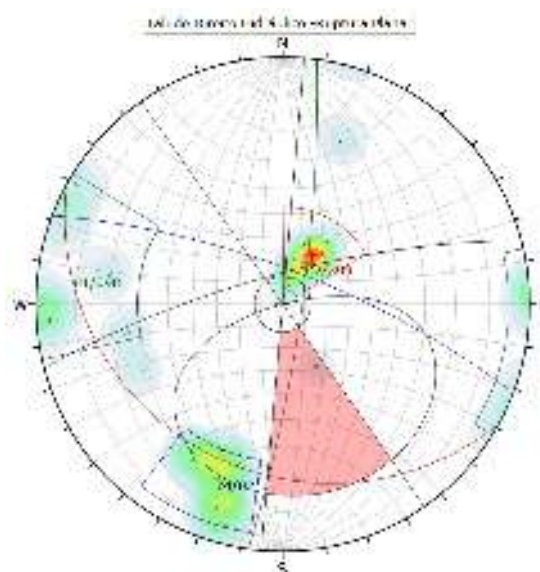


Figura 3.33 Talude direito– Cinemática para deslizamento planar.

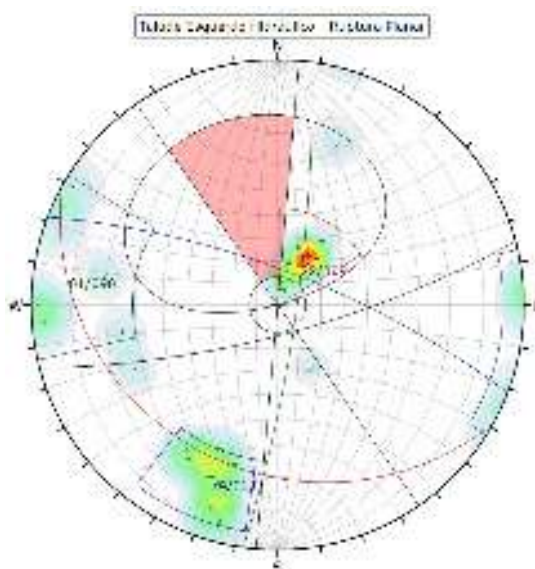


Figura 3.34 Talude esquerdo – Cinemática para deslizamento planar.

3.3.6.4 Análise Cinemática para o Deslizamento de Cunhas

Para a análise cinemática de cunhas foram utilizados os planos médios dos sistemas principais de discontinuidades já identificados, e um cone de fricção que considera um ângulo de atrito de 13° para as superfícies de deslizamento.

O deslizamento de cunhas pode ocorrer se a intersecção dos planos médios principais das discontinuidades cai dentro da zona definida pelo cone de fricção e o talude.

A análise do estereograma da Figura 3.35, indica que para o talude de montante a interseção dos sistemas F1 e F2 próximo ao limite da zona de deslizamento, porém ainda fora desta zona. Para o talude direito o estereograma da Figura 3.36 mostra que não há cinemática para formação de cunha para as descontinuidades medidas. No talude esquerdo o estereograma da Figura 3.37, indica que existe a possibilidade de formação de cunhas através das interseções dos planos médios dos sistemas S0 com F2, porém como as descontinuidades do sistema F2 são pouco contínuas e o S0 trata-se do acamamento, esta probabilidade de formação de cunhas é bastante baixa.

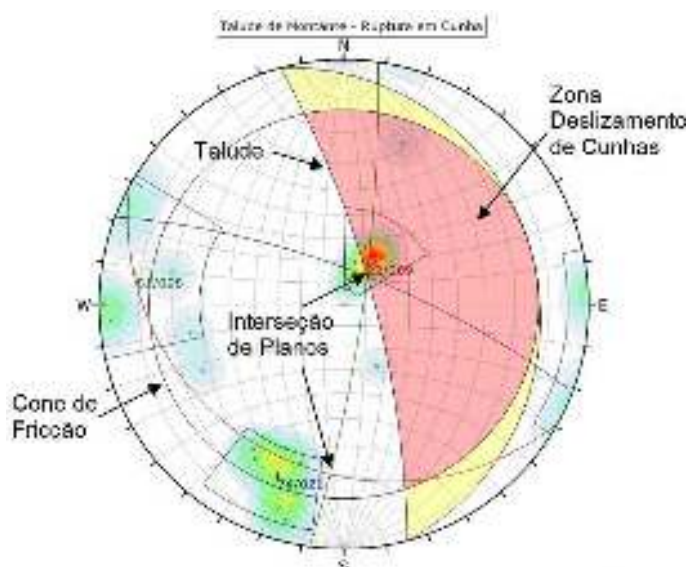


Figura 3.35 Talude de montante – Cinemática para deslizamento de cunhas

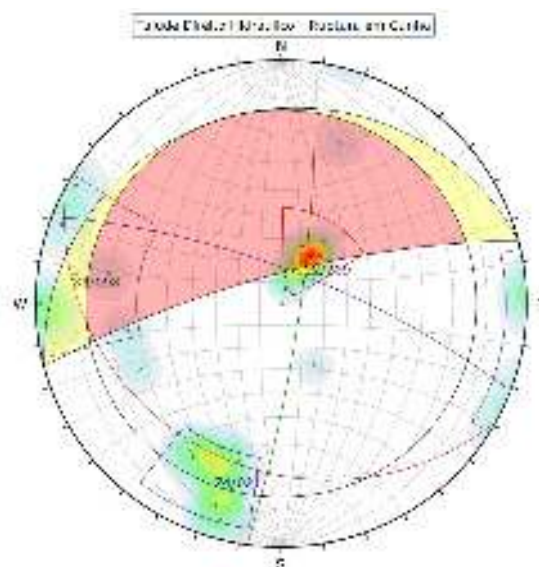


Figura 3.36 Talude direito – Cinemática para deslizamento de cunhas

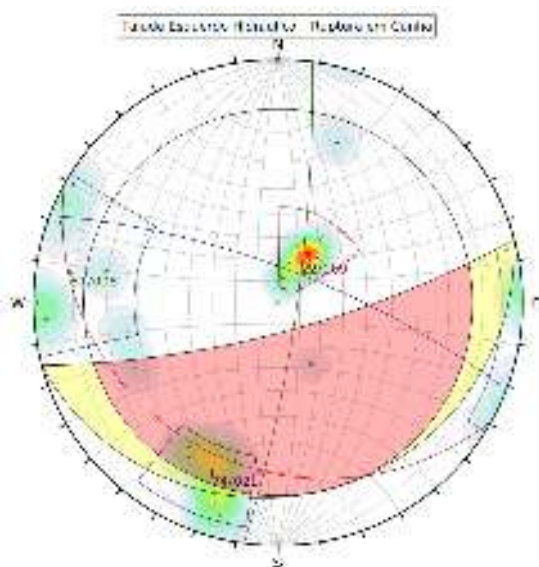


Figura 3.37 Talude esquerdo – Cinemática para deslizamento de cunhas

3.3.6.5 Análise Cinemática para Tombamento

Para a análise cinemática ao tombamento no estereograma foram utilizados os polos das discontinuidades, o limite de deslizamento que considera um ângulo de atrito de 13° e limites laterais de 20 graus em relação à direção de mergulho da face do talude.

O risco de tombamento é indicado pelo número relativo de polos localizados dentro da zona indicativa de tombamento de blocos no estereograma.

As análise para os taludes de montante, direito e esquerdo, apresentados na Figura

3.38, Figura 3.39 e Figura 3.40, respectivamente, mostram que apenas no taludes esquerdo o polo de uma descontinuidade aleatória cai dentro da zona de tombamento de blocos, portanto a probabilidade de ocorrência é extremamente baixa.

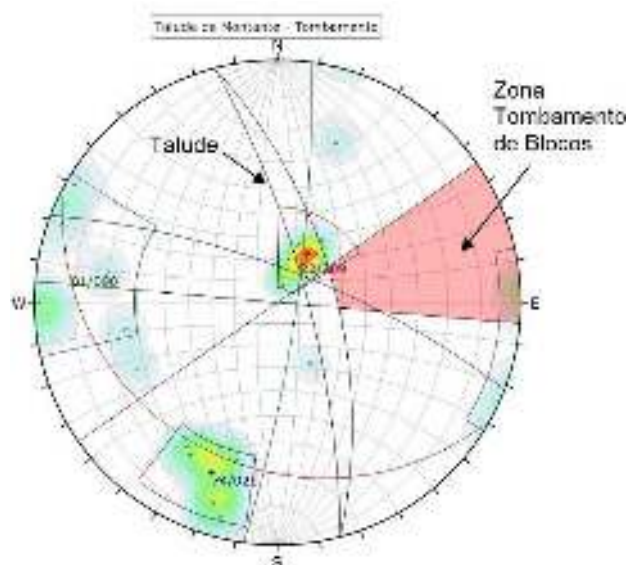


Figura 3.38 Talude de montante – Cinemática para tombamento

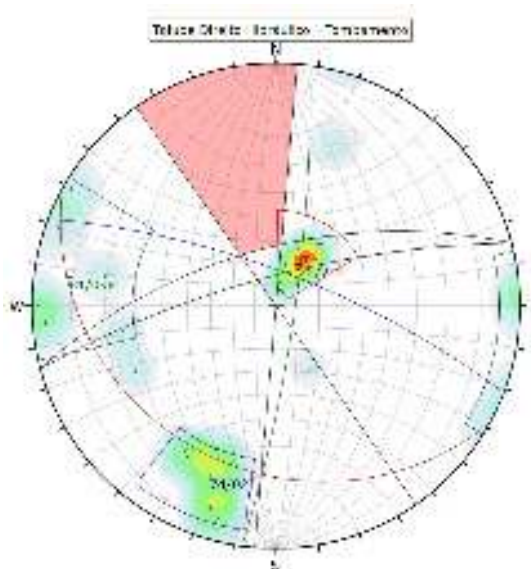


Figura 3.39 Talude direito – Cinemática para tombamento

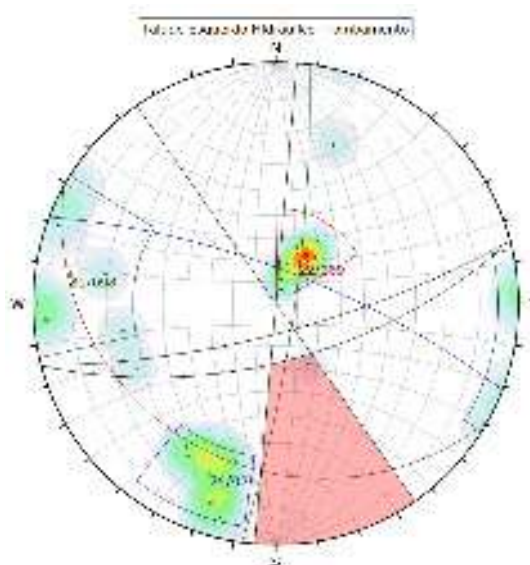


Figura 3.40 Talude esquerdo – Cinemática para tombamento

3.3.7 Descrição dos tratamentos

Os tratamentos para os taludes de escavação do canal extravassor tem como objetivo o suporte e estabilização dos cortes finais de escavação, bem como a sua proteção superficial de longo tempo. A filosofia para indicação dos tratamentos considerou as características geológico-geotécnicas do maciço rochoso e os estudos cinemáticos feitos nos estereogramas.

Desta forma, os tratamentos e inclinação dos taludes foram adequados às características do maciço de folhelho a ser escavado na região do canal.

Conforme estudos cinemáticos, a probabilidade de possíveis mecanismos de ruptura (cunha clássica, cunha plana ou tombamento) é bastante baixa. Portanto, não sugere-se tratamentos sistemáticos para contenções. O suporte para contenção de eventuais rupturas, identificadas por um geólogo no mapeamento geológico dos taludes, deverão ser dimensionados durante a escavação, em função das reais condições locais, aplicando-se os tratamentos típicos, devidamente calibrados para cada caso.

Devido a característica expansiva das argilas, presentes no folhelho, que se alteram fácil quando expostas, sugere-se a proteção superficial com concreto projetado das cristas dos taludes e nos locais em que o maciço se apresentar bastante estratificado e fraturado. Estes locais deverão ser identificados por um geólogo durante mapeamento geológico dos taludes, durante a fase de escavação.

3.4 Estudos Hidrológicos

Neste item, estão contemplados os estudos hidrológicos realizados para definição da cheia de projeto utilizada na concepção do canal extravisor da Barragem Norte.

3.4.1 Estudos Anteriores

Os estudos hidrológicos existentes relacionados à Barragem Norte, dos quais se teve acesso, foram realizados posteriormente à construção do barramento, pelo Grupo de Cooperação Internacional do Japão – JICA. Estes estudos dizem respeito à modelagem hidrológica de toda a bacia do rio Itajaí e não apresentam os estudos realizados para a concepção do barramento. Os estudos que embasaram tecnicamente o dimensionamento das estruturas extravisoras da Barragem Norte não foram encontrados.

Nos relatórios avaliados estão apresentadas, passo a passo, as etapas realizadas até a conclusão do plano diretor, dentre essas atividades constam a apresentação da área objeto de estudo, situação socioeconômica, topografia, geologia, solo e vegetação, uso do solo e hidrologia.

Dando ênfase aos assuntos relacionados ao presente item, pode-se mencionar que, em relação à coleta de dados meteorológicos e hidrológicos, os trabalhos correlatos à hidrologia foram embasados em informações de estações da ANA - Agência Nacional de Águas – operadas pela EPAGRI/CIRAM.

Em relação às características de precipitação da Bacia do rio Itajaí, a maior precipitação observada foi equivalente a 2632 mm, no ano de 1983. No ano de 2008, que foi marcado por enchentes com danos significativos, apresentou índice pluviométrico anual equivalente a 1899 mm.

Nos meses de abril a agosto os índices pluviométricos são relativamente baixos, elevando-se a partir do mês de setembro. Os índices mais elevados são observados nos meses de janeiro e fevereiro. No entanto, no ano de 1983, os eventos de cheia ocorreram nos meses de julho a agosto, que é um período caracterizado por baixos índices pluviométricos. A Figura 3.41 apresenta os valores de precipitação máxima em 24h para as estações de Rio do Campo, Ituporanga, Indaial e Itajaí, utilizadas como referencia para a obtenção dos dados pluviométricos da bacia do rio Itajaí.

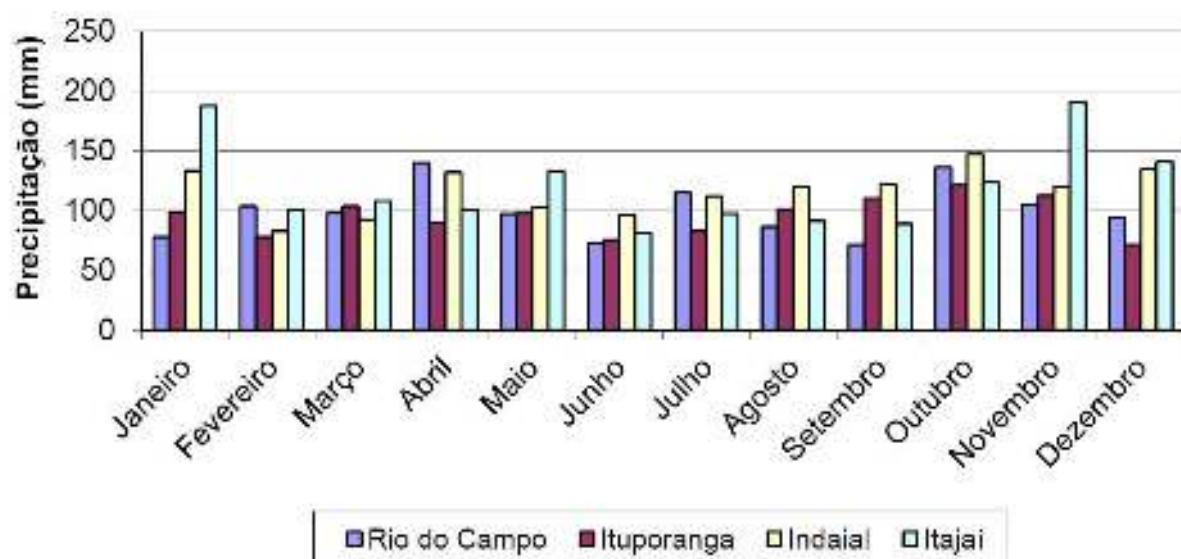


Figura 3.41 – Precipitações máximas em 24h para as estações pluviométricas de Rio do Campo, Ituporanga, Indaial e Itajaí (fonte: estudos JICA).

A definição da chuva de projeto, que deu origem aos hidrogramas de projeto para concepção do plano diretor da bacia do rio Itajaí, foi obtida pela desagregação das chuvas registradas em estações pluviométricas de operação da ANA, obtendo-se a maior chuva de 4 dias de duração. Foi escolhida a chuva de 1983, com índice médio de precipitação na bacia de 222,2 mm, como sendo a chuva de maior magnitude.

O modelo chuva-vazão elaborado para definição das vazões de projeto foi calibrado conforme dados obtidos nas estações fluviométricas da ANA. Os principais eixos contemplados no modelo, elaborado com auxílio do software HEC-HMS, estão representados na Figura 3.42. É possível observar que foram inseridas no modelo as bacias da Barragem Norte e a bacia incremental até a estação fluviométrica Ibirama (cód. 83440000). Os detalhes sobre a metodologia de cálculo não serão abordados no presente estudo. As informações adicionais sobre as metodologias adotadas constam no Relatório Suplementar nº 1 – Hidrologia.

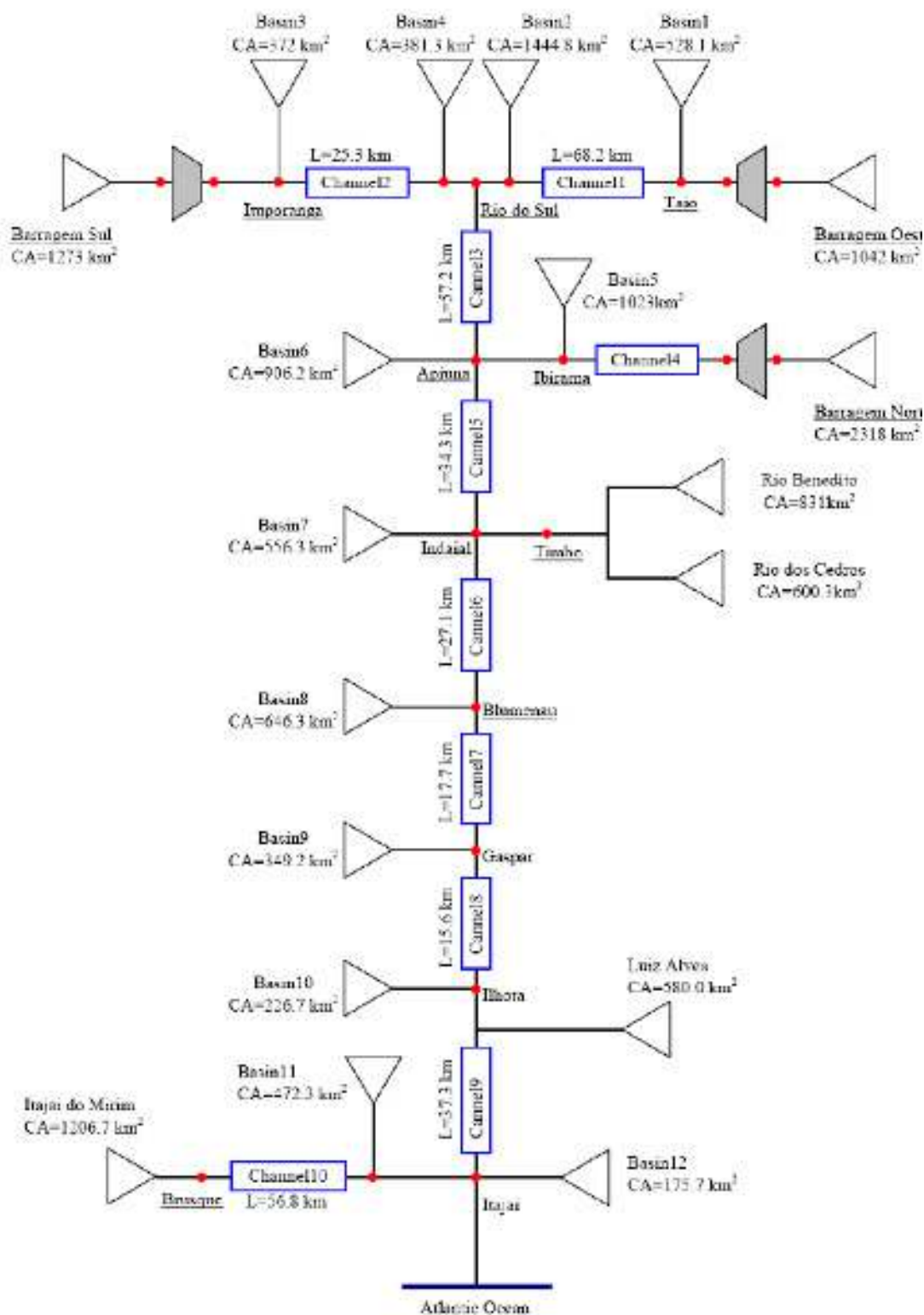


Figura 3.42 – Divisão da bacia do rio Itajaí (fonte: estudos JICA).

Os estudos realizados pela JICA indicam que, para a passagem de uma enchente com recorrência equivalente a 50 anos, ocorreria a regularização das vazões efluentes ao reservatório sem que fosse atingida a cota da crista do vertedouro de soleira livre. De fato, a estrutura que encontra-se implantada no barramento nunca precisou ser utilizada.

A TABELA 3.7 apresenta os valores das vazões máximas para o eixo da Barragem Norte, obtidas no relatório de estudos da JICA. Estão apresentadas as vazões afluentes à barragem (N-Inflow), as vazões efluentes a barragem por meio das estruturas de extravasão (N-Outflow) e as vazões regularizadas no reservatório (N-Regulation). Para cada coluna, estão sintetizados os resultados para os tempos de recorrência de 5, 10, 25 e 50 anos.

TABELA 3.7 - VAZÃO DE REFERÊNCIA PARA O PROJETO (FONTE: ESTUDOS JICA).

Return Period	Norte Dam		
	N-Inflow	N-Outflow	N-Regulation
5 years	1,200	280	920
10 years	1,400	300	1,100
25 years	1,700	320	1,380
50 years	1,900	330	1,570

Os hidrogramas resultantes na Barragem Norte, para a chuva de 4 (quatro) dias de duração, estão sintetizados na Figura 3.43.

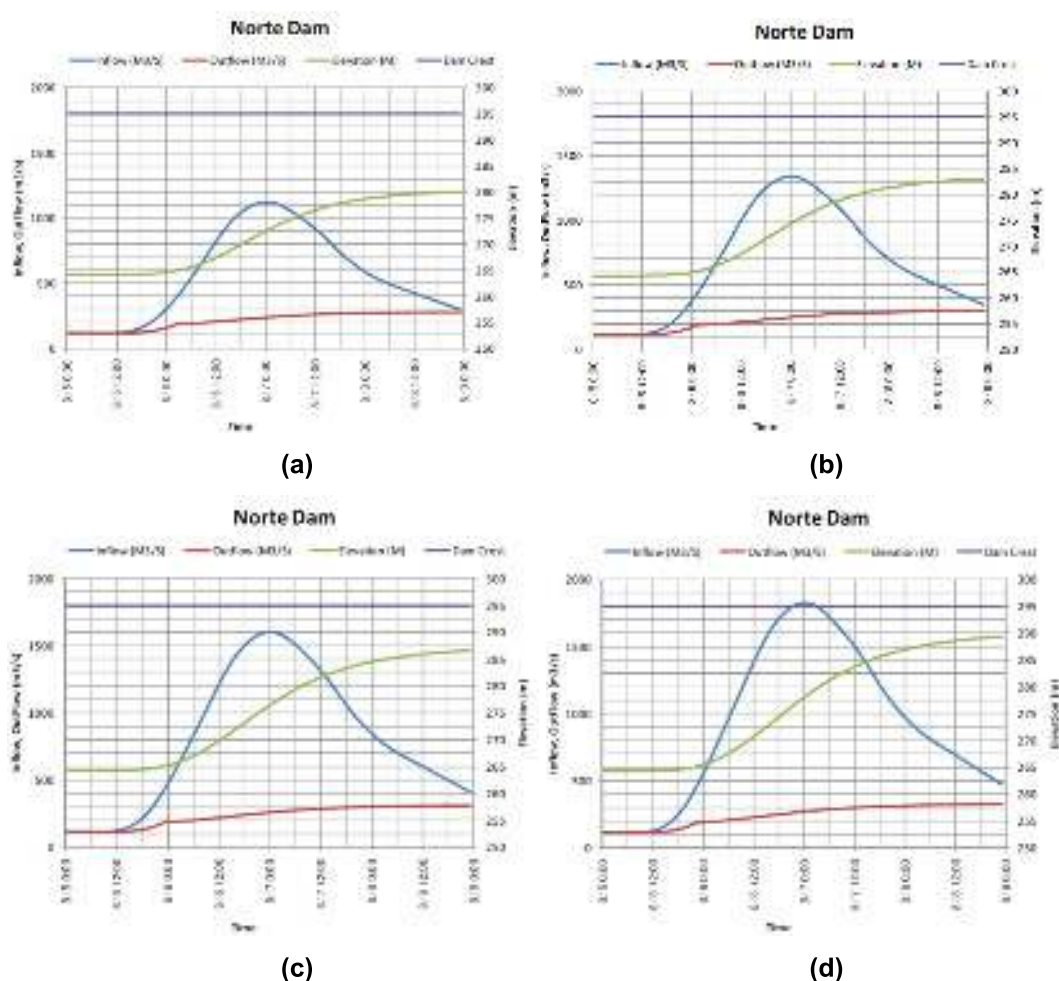


Figura 3.43 – Hidrogramas afluentes e efluentes à Barragem Norte para as cheias de recorrência equivalentes a: (a) 5 anos, (b) 10 anos, (c) 25 anos e (d) 50 anos (fonte: JICA).

3.4.2 Estudos de Cheia

Os estudos hidrológicos realizados para a Barragem Norte tiveram como objetivo principal a definição da vazão de projeto do canal extravisor. Os estudos realizados pela JICA contemplaram vazões com recorrência inferior a 50 anos, não solicitando o vertedouro de soleira livre. Neste capítulo, estão contemplados os estudos para definição da vazão com recorrência de 1.000 anos, adotada nas definições hidráulicas do canal extravisor.

A definição da vazão com recorrência milenar foi feita de duas formas distintas: pela extrapolação das vazões máximas calculadas pela JICA para o eixo do barramento e pela regionalização das vazões máximas das estações fluviométricas existentes no rio Hercílio, onde está implantada a Barragem Norte. Estas duas metodologias estão apresentadas a seguir.

3.4.2.1 Extrapolação Teórica JICA

Os estudos realizados pela JICA apresentaram vazões com recorrência de 5, 10, 25 e 50 anos para o eixo da Barragem Norte, obtidas a partir de modelo hidrológico HEC-HMS conforme apresentado no Relatório Suplementar nº 1 – Hidrologia (JICA, 2011) e sintetizado no item 3.4.1 deste relatório.

As vazões máximas apresentadas pela JICA foram submetidas a regressão linear simples com ajuste logarítmico, regressão pelo método de Gumbel e regressão pelo método exponencial. As equações adotadas em cada método estão apresentadas nas Equações 1 a 3.

Equação Logarítmica

$$Q = a \cdot \ln(TR) + b \quad (1)$$

Equação Gumbel

$$Q = -\alpha \left(\ln \left(-\ln \left(1 - \frac{1}{TR} \right) \right) \right) + \beta \quad (2)$$

Equação Exponencial

$$Q = -\frac{\ln(1/TR)}{A} + B \quad (3)$$

onde: Q é a vazão (m³/s);

TR é o tempo de recorrência (anos);

a, b, α, β, A e B são coeficientes das equações de ajuste.

Os ajustes obtidos foram extrapolados para o tempo de recorrência de 1.000 anos, considerando os coeficientes obtidos para cada método. A Figura 3.44 apresenta os ajustes realizados, os quais apresentaram valores muito semelhantes em sua extrapolação milenar.

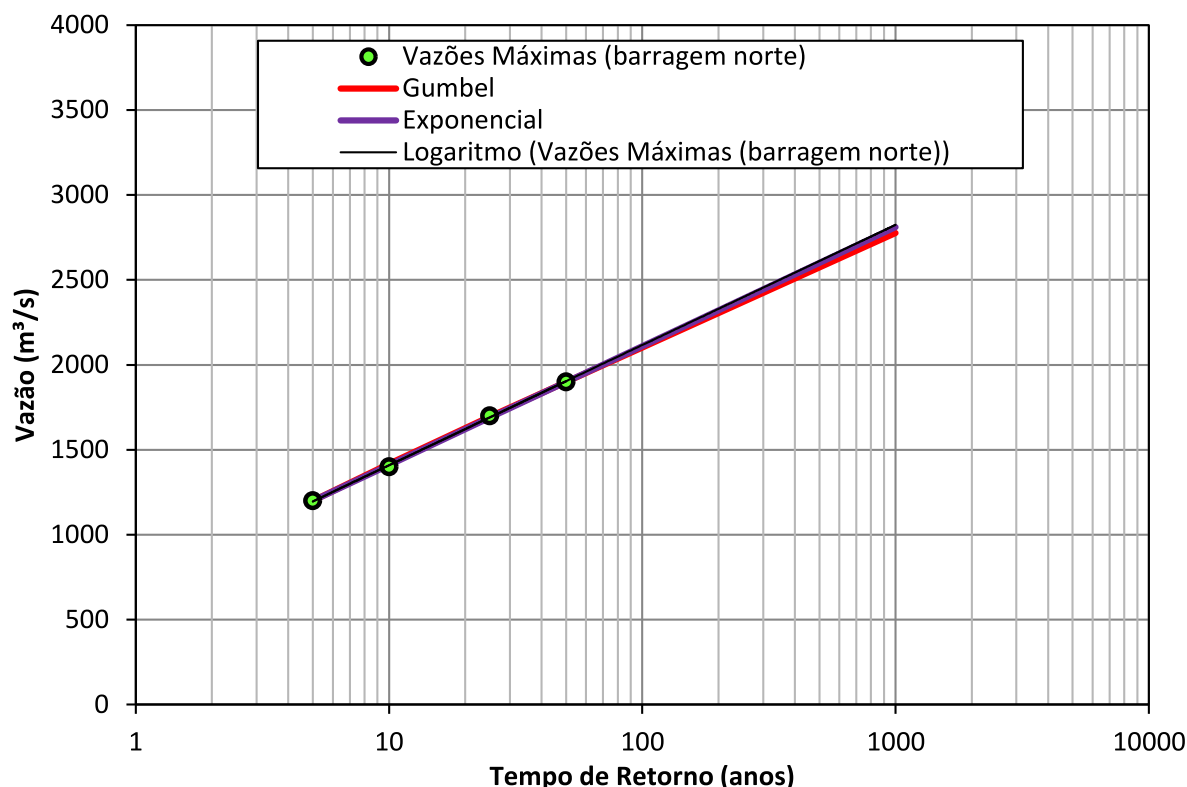


Figura 3.44 – Extrapolação teórica dos ajustes lineares de vazão máxima.

Os coeficientes obtidos para cada ajuste, bem como as vazões com recorrência milenar, estão sintetizados na TABELA 3.8.

TABELA 3.8 – COEFICIENTES DOS AJUSTES E VAZÃO MILENAR.

Coeficiente	Logarítmico	Gumbel	Exponencial
a, α , A	307,21	291,42	710,72
b, β , B	701,89	726,88	0,0033
Vazão TR 1.000 anos (m³/s)	2.824	2.776	2.811

3.4.2.2 Regionalização de Vazões Máximas

No rio Hercílio, onde está implantada a Barragem Norte, existem duas estações fluviométricas de operação da ANA. A montante do barramento, está implantada a estação Barra do Prata (Cód. 83345000) e, a jusante do barramento, a estação Ibirama (Cód. 83440000). A TABELA 3.9 apresenta uma síntese dos dados das estações, e a localização das estações está representada na Figura 3.45.

TABELA 3.9 – DADOS DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS EXISTENTES.

Código	83345000	83440000
Nome	Barra do Prata	Ibirama
Código Adicional	ANA	-
Bacia	Atlântico, Trecho Sudeste (8)	Atlântico, Trecho Sudeste (8)
Sub-bacia	Rio Itajaí-Açu (83)	Rio Itajaí-Açu (83)
Rio	Rio Itajaí do Norte ou Hercílio	Rio Itajaí do Norte ou Hercílio
Estado	Santa Catarina	Santa Catarina
Município	Vitor Meireles	Ibirama
Responsável	ANA	ANA
Operadora	Epagri	Epagri
Latitude	-26:41:54	-27:3:14
Longitude	-49:49:52	-49:31:0
Altitude (m)	450	151
Área de Drenagem (km ²)	1.430	3.330
Início de Operação	11/1977	12/1928

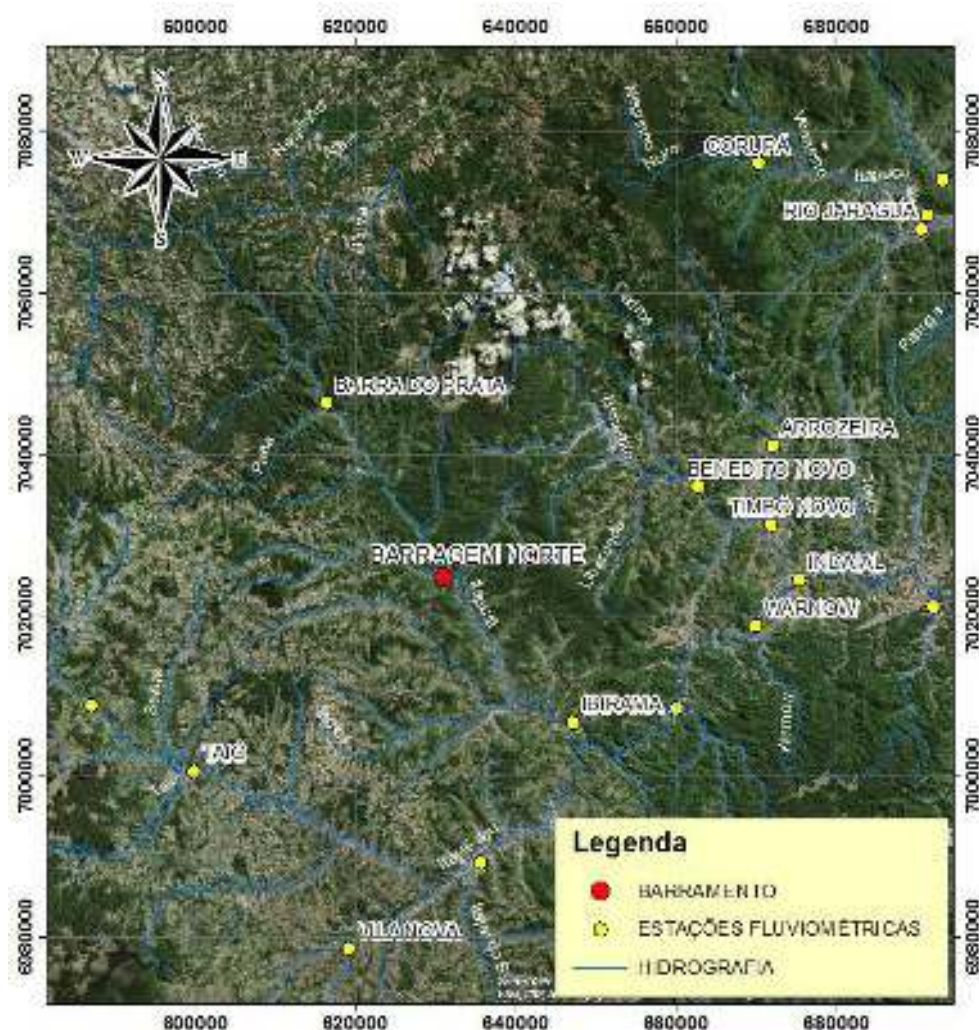


Figura 3.45 – Localização das estações fluviométricas do rio Hercílio.

A regionalização dos valores máximos foi feita com base no Método da Curva Adimensional, conforme proposto no livro *Regionalização de Vazões* (Tucci, 2002). A metodologia proposta desmembra a regionalização em duas funções: relação entre uma variável da curva de probabilidade e variáveis explicativas da bacia; e curva regional adimensionalizada.

Primeiramente, foram definidas as curvas de probabilidade de vazões extremas dos postos fluviométricos. A série de vazões extremas contemplou o período completo de observação de cada posto, descartando, quando julgou-se necessário, os anos que apresentaram falhas. A TABELA 3.10 e a TABELA 3.11 apresenta a série de vazões extremas para cada um dos postos fluviométricos adotados.

TABELA 3.10 – SÉRIE DE VAZÕES MÁXIMAS – BARRA DO PRATA (CÓD. 83345000)

ANO	Q (m3/s)	ANO	Q (m3/s)	ANO	Q (m3/s)
1978	473,6	1990	456	2002	346
1979	468	1991	279,8	2003	166,6
1980	661	1992	978	2004	745
1981	293,6	1993	484,4	2005	308
1982	308	1994	297,2	2006	469,9
1983	1100	1995	278,1	2007	469,9
1984	665	1996	352	2008	402,4
1985	267,6	1997	544,2	2009	514
1986	206,5	1998	433	2010	527,8
1987	283,2	1999	537	2011	875
1988	439,5	2000	325	2012	273
1989	358	2001	454	2013	909,2

TABELA 3.11 – SÉRIE DE VAZÕES MÁXIMAS – IBIRAMA (CÓD. 83440000)

ANO	Q (m3/s)	ANO	Q (m3/s)	ANO	Q (m3/s)
1929	426,0	1955	890,2	1981	447,0
1930	339,0	1956	234,7	1982	662,5
1931	800,2	1957	1241,6	1983	2442,0
1932	627,5	1958	501,9	1984	1532,8
1933	638,0	1959	444,0	1985	279,5
1934	531,6	1960	444,0	1986	307,0
1935	1282,4	1961	796,4	1987	655,5
1936	528,3	1962	544,8	1988	638,0
1937	574,5	1963	482,1	1989	785,0
1938	729,0	1964	333,6	1990	792,6
1939	1156,0	1965	571,2	1991	453,0
1940	239,5	1966	785,0	1992	1613,8
1941	247,0	1967	360,0	1993	548,1
1942	544,8	1968	259,5	1994	472,2
1943	574,5	1969	842,0	1995	375,0
1944	205,6	1970	408,0	1996	348,0
1945	254,5	1971	773,6	1997	577,8
1946	659,0	1972	927,3	1998	614,1
1947	548,1	1973	1161,0	1999	564,6
1948	894,3	1974	624,0	2000	444,0
1949	396,0	1975	1186,0	2001	850,0
1950	551,4	1976	722,0	2002	297,0
1951	515,1	1977	711,5	2003	203,5
1952	354,0	1978	974,6	2004	528,3
1953	525,0	1979	886,1	2005	405,0
1954	769,8	1980	2099,0		

As séries de descargas máximas foram submetidas a uma análise de frequência de cheias, considerando as distribuições de probabilidade Log Normal 2, Gumbel, Normal, e Exponencial. As distribuições probabilísticas foram ajustadas à série de descargas máximas anuais através do método dos momentos.

A vazão máxima é obtida pela série histórica que representa a média de duas observações diárias, podendo subestimar a vazão máxima instantânea. A diferença entre o máximo instantâneo e o máximo diário está relacionado ao tamanho da bacia. Nesse estudo para a determinação do pico instantâneo das cheias de projeto foi utilizado o método proposto por Fuller (1941), que consiste no uso da Equação 4:

$$Q_{Pico} = Q_{máx} \left(1 + \frac{2,66}{AD^{0,3}} \right) \quad (4)$$

onde: Q_{Pico} é a vazão de pico instantâneo (m^3/s);

$Q_{máx}$ é a vazão máxima das leituras da estação (m^3/s); e

AD é a área de drenagem da estação (km^2).

Os ajustes teóricos das estações de Barra do Prata e Ibirama estão apresentados na Figura 3.46 e Figura 3.47. Na TABELA 3.12. estão sintetizadas as vazões máximas e as vazões de pico instantâneo para a distribuição exponencial, a qual resultou em um melhor ajuste a série de máximas.

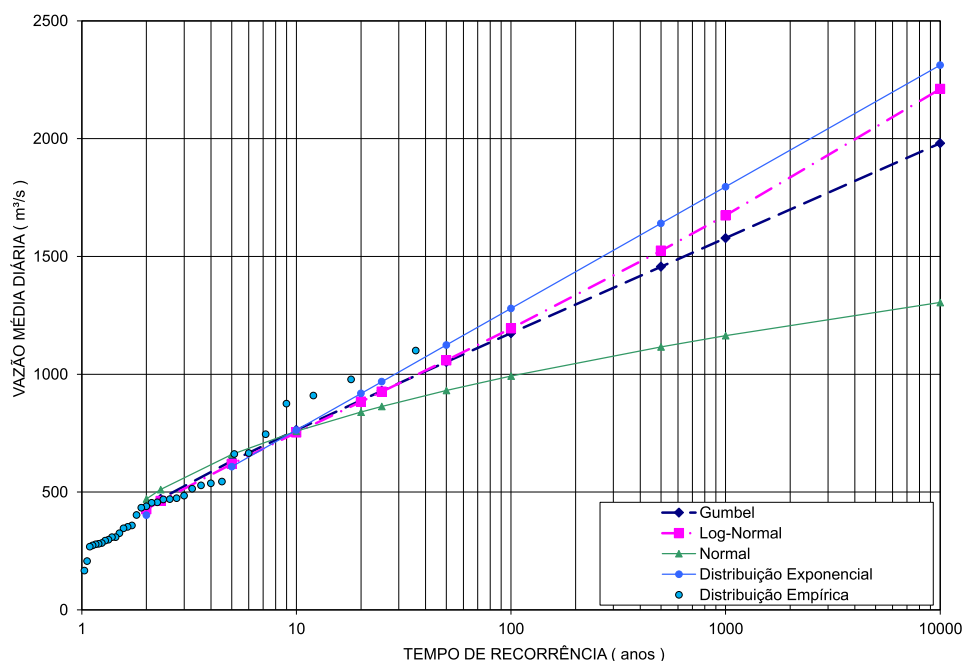


Figura 3.46 – Extrapolação teórica de valores máximos – Barra do Prata.

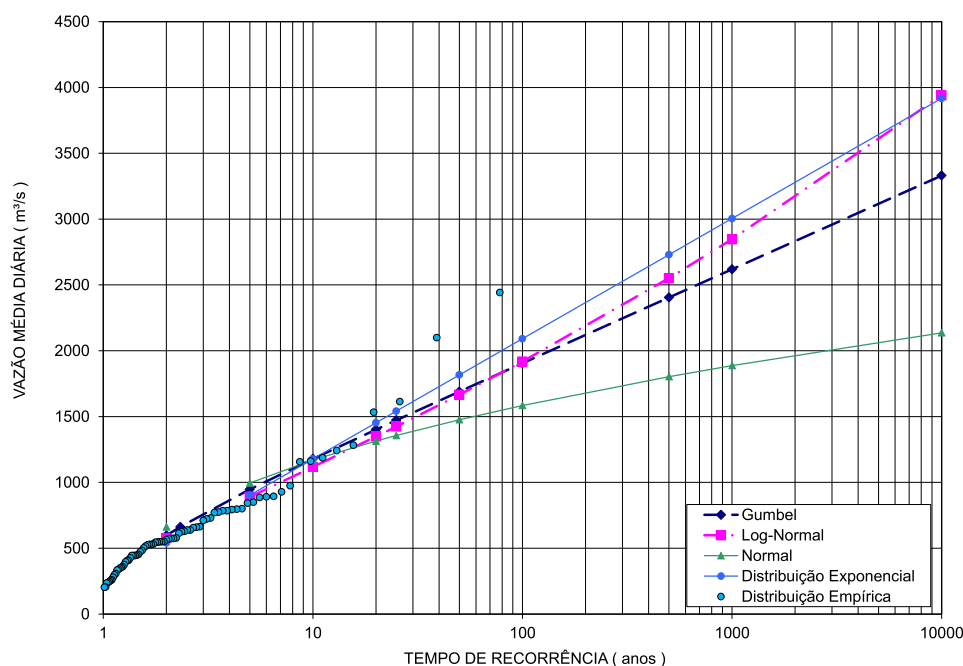


Figura 3.47 – Extrapolação teórica de valores máximos – Ibirama.

TABELA 3.12 – VAZÕES MÁXIMAS NAS ESTAÇÕES DE REFERÊNCIA.

Tempo de Recorrência (anos)	Barra do Prata		Ibirama	
	Cheia Média Diária (m³/s)	Cheia Instantânea (m³/s)	Cheia Média Diária (m³/s)	Cheia Instantânea (m³/s)
2	402	523	540	666
5	608	790	903	1114
10	763	992	1178	1453
20	918	1195	1453	1792
25	968	1260	1542	1901
50	1124	1462	1816	2240
100	1279	1664	2091	2579
500	1640	2134	2729	3367
1000	1796	2336	3004	3706
10000	2312	3008	3917	4832

Os valores de vazões máximas foram adimensionalizados pela vazão média de cheia de cada posto, equivalente à vazão de 2 anos de recorrência da extrapolação pelo método exponencial, conforme recomendado por Tucci (2002). A série adimensionalizada de cada estação foi plotada em um gráfico “Vazão Adimensional x Tempo de Recorrência”, conforme apresentado na Figura 3.48.

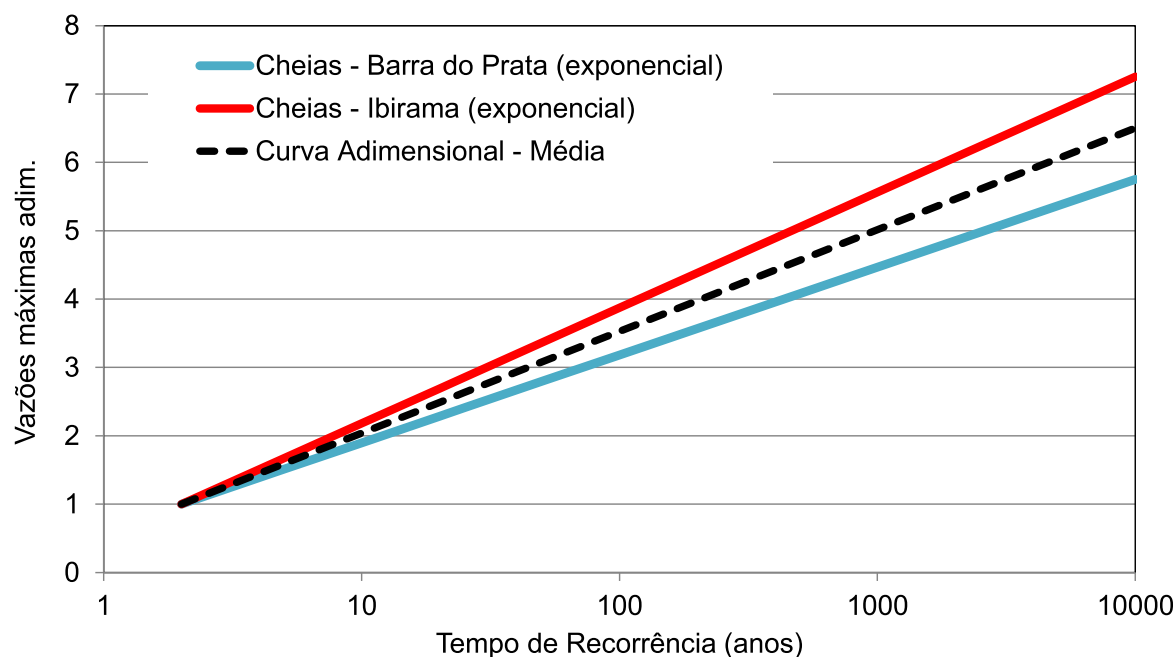


Figura 3.48 – Série de vazões máximas adimensionais nas estações de referência.

A metodologia sugere que o padrão das cheias adimensionalizadas da bacia, em regiões homogêneas, é semelhante. Portanto, a média dos desvios das estações consideradas no estudo resultaria em uma boa aproximação dos valores máximos no eixo estudado. Por se tratar de um estudo embasado nos dados de apenas duas estações, os estudos de vazões máximas foram realizados considerando tanto a curva adimensional média quanto a curva que resultou no ajuste mais conservador.

A chuva com dois anos de recorrência no eixo, utilizada como base para a extrapolação dos valores máximos, foi obtida por interpolação simples entre os valores obtidos na TABELA 3.12 e a área de drenagem. Para o eixo da Barragem Norte (AD~2.321 km²) a vazão de TR 2 anos foi de 468 m³/s. A extrapolação teórica para os ajustes adotados está apresentada na TABELA 3.13.

TABELA 3.13 – VAZÕES MÁXIMAS NO EIXO ESTUDADO.

Tempo de Recorrência (anos)	Média dos Ajustes		Ajuste Ibirama (extrapolação conservadora)	
	Cheia Média Diária (m³/s)	Cheia Instantânea (m³/s)	Cheia Média Diária (m³/s)	Cheia Instantânea (m³/s)
2	468	589	468	589
5	744	938	782	986
10	954	1.202	1.020	1.286
20	1.163	1.466	1.258	1.585
25	1.231	1.551	1.335	1.682
50	1.440	1.815	1.573	1.982
100	1.649	2.078	1.811	2.282
500	2.136	2.691	2.363	2.978
1.000	2.345	2.955	2.601	3.278
10.000	3.041	3.831	3.392	4.274

Os estudos hidrológicos realizados resultaram em vazões milenares muito semelhantes, variando de 2.776 m³/s até 3.278 m³/s, tendo sido adotado o estudo que resultou na maior vazão para a definição hidráulica do canal extravisor.

3.5 Estudos Hidráulicos

Os estudos hidráulicos necessários ao dimensionamento do canal extravisor da Barragem Norte, apresentados neste documento, foram divididos em estudos de estruturas existentes e estudos do canal propriamente dito. Os estudos das estruturas existentes balizaram a definição da capacidade de extravasão destas estruturas e a definição da vazão de projeto do canal, uma vez que não existem estudos anteriores sobre a capacidade de extravasão de projeto do vertedouro de soleira livre. Definida a vazão de projeto, foram realizados os estudos de dissipação de energia no canal de restituição,.

Os principais estudos realizados para o projeto foram:

- Capacidade de descarga das galerias;
- Capacidade de descarga do vertedouro tipo tulipa;
- Capacidade de descarga do vertedouro soleira livre;
- Estudo de dissipação do canal extravisor.

3.5.1 Capacidade de Descarga das Galerias

Na Barragem Norte, encontra-se implantada uma estrutura de extravasão com 3 galerias de 3 x 7,35 m (B x H), com fundo na elevação 256,4 m. A dimensão das estruturas foi aferida no levantamento topográfico realizado pela Caeté Topografia, em agosto de 2015, conforme apresentado na Figura 3.49.

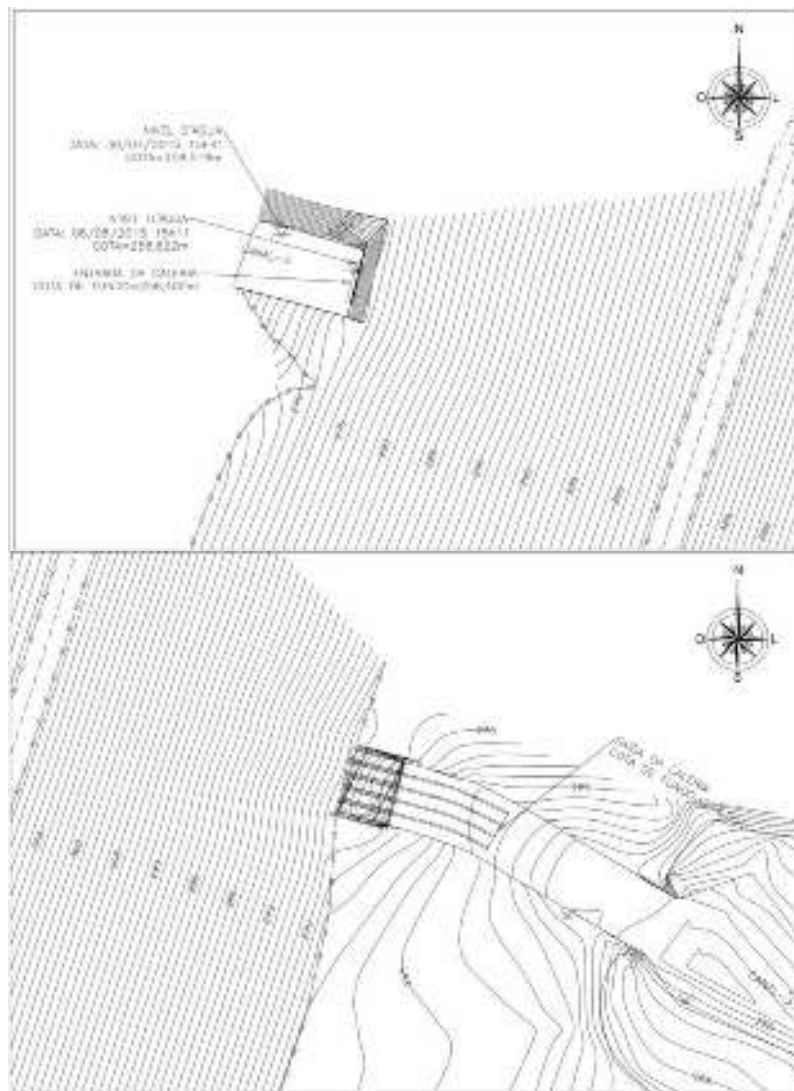


Figura 3.49 – Levantamento topográfico das galerias.

O dimensionamento hidráulico das galerias considerou a operação da estrutura como canal aberto, enquanto o nível do reservatório se manteve abaixo da cota da aresta superior das galerias, e como orifício após a completa submersão da estrutura. Para o dimensionamento da estrutura como canal aberto, simplificada, foi adotada a equação geral de vertedouros (Equação 5), com coeficiente de descarga equivalente à situação de

soleira espessa, de modo a caracterizar a capacidade de descarga no emboque de estruturas livres. Após a submergência, foi utilizada a equação de orifícios (Equação 6) para o cálculo da capacidade de descarga das galerias. As equações utilizadas no cálculo da capacidade de descarga das estruturas estão apresentadas a seguir:

$$Q = C_D B h^{3/2} \quad (5)$$

$$Q = C_a A \sqrt{2gH} \quad (6)$$

onde: Q é a vazão (m³/s);

Cd e C_D são coeficientes de descarga;

B é a largura da estrutura (m);

A é a área da estrutura (m²);

h é a altura da linha de energia sobre o fundo da estrutura (m), a montante; e

H é a diferença dos níveis d'água de montante e jusante (m).

Foi adotado o coeficiente de descarga de vertedouros do tipo soleira livre equivalente a 1,704 para o cálculo da estrutura operando como canal aberto. Como orifício, foi adotado o coeficiente equivalente a 0,63. A curva de descarga individual de cada galeria está apresentada na Figura 3.50. A Figura 3.51 apresenta a capacidade de descarga do conjunto de galerias, completamente abertas, operando simultaneamente.

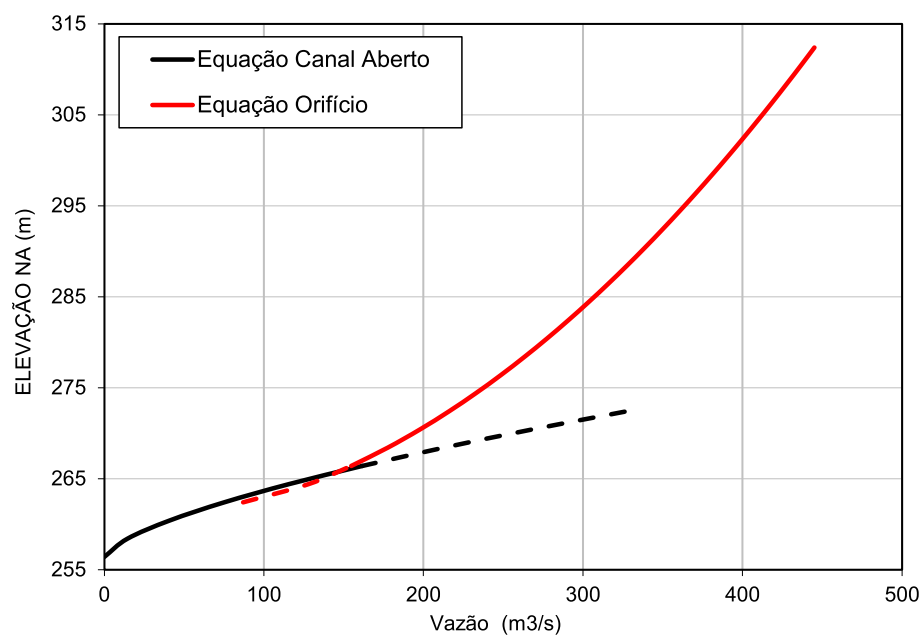


Figura 3.50 – Curva de descarga de galeria individual, completamente aberta.

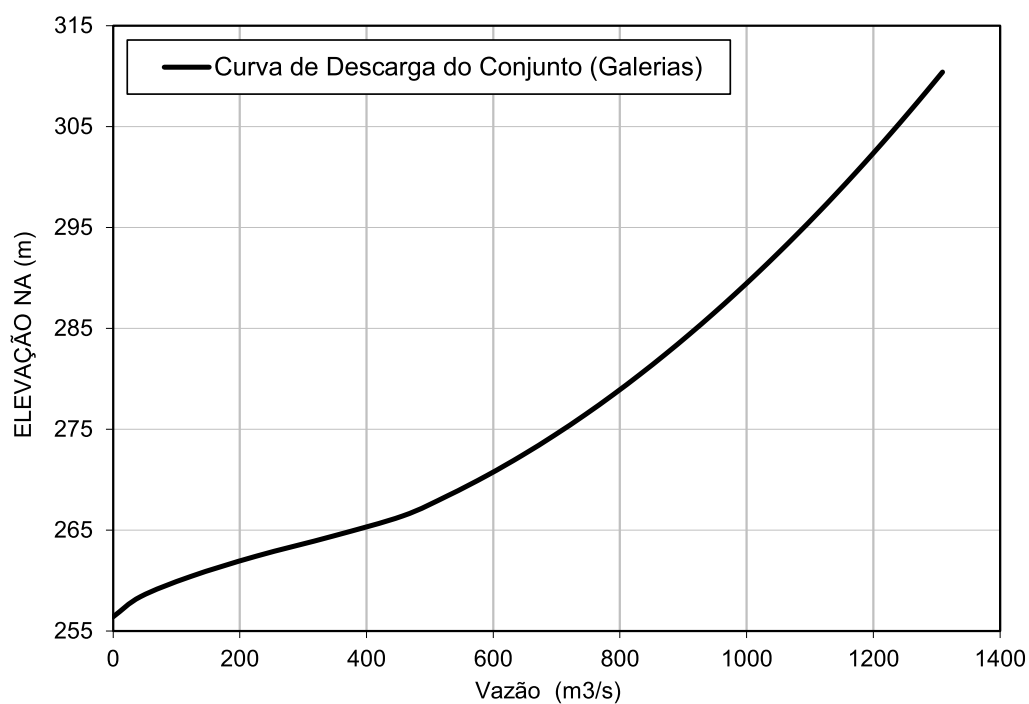


Figura 3.51 – Curva de descarga do conjunto de galerias, completamente abertas.

3.5.2 Capacidade de Descarga do Vertedouro Tipo Tulipa

A Barragem Norte conta com duas estruturas do tipo tulipa, implantadas em elevações distintas, servindo de estrutura de extravasão sempre que a capacidade das galerias for superada, ocasionando na elevação do nível d'água no reservatório. A dimensão dos extravasores do tipo tulipa foi confirmada por meio dos projetos disponibilizados pelo DEINFRA. A cota da crista das estruturas foi estimada em campo, apesar de não ter sido possível a aferição topográfica das mesmas. Mesmo considerando desvios na cota real das estruturas da ordem de 1 metro, a diferença na capacidade de descarga da estrutura final é inferior a 0,4 % da vazão milenar de referência, sendo considerada irrelevante ao estudo.

A capacidade de descarga do vertedouro tipo tulipa pode ser controlada de três formas distintas, sendo elas controle de crista (equação de vertedouro), controle de orifício (equação de orifício) e controle de canal (equação de Bernoulli).

No primeiro caso, foi adotada a Equação 5 para o dimensionamento da capacidade de descarga da estrutura, antes da completa submersão e início do controle por orifício. O coeficiente de descarga, neste caso, foi adotado conforme o ábaco 140-1 do manual “*Hydraulic Design Criteria*” (Corps of Engineers, 1984), representado na Figura 3.52.

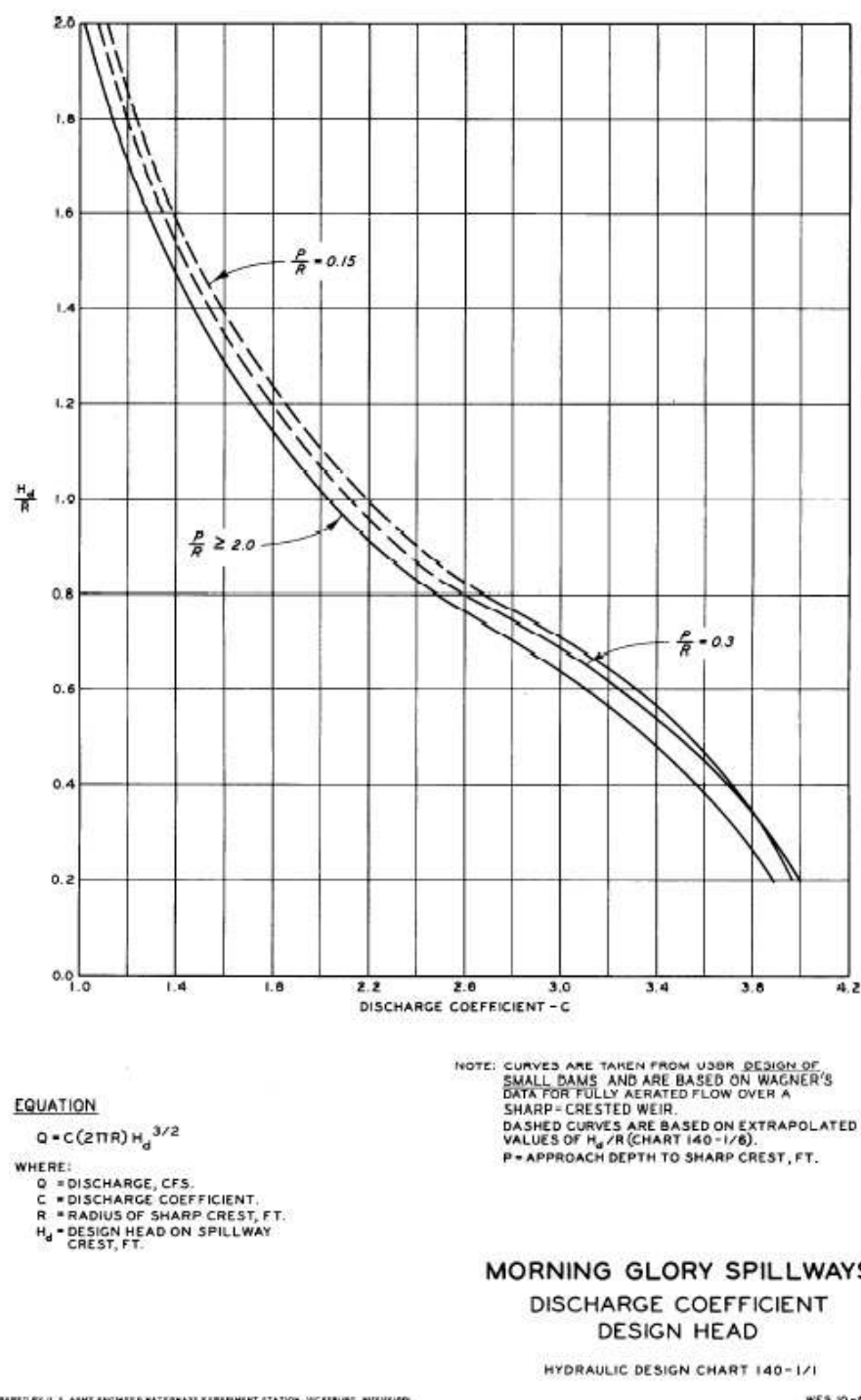


Figura 3.52 – Coeficiente de descarga de vertedouros do tipo tulipa.

Quando ocorre o afogamento da estrutura, o dispositivo passa a operar como orifício. O dimensionamento da capacidade de descarga nesta condição foi realizado com a Equação 6, considerando a área livre equivalente ao diâmetro interno da estrutura.

Além do controle de orifício, a capacidade de descarga da estrutura pode ficar limitada pela capacidade do trecho final da estrutura, composta por um canal horizontal capaz de conduzir as águas extravasadas pela estrutura do vertedouro tulipa. A capacidade de descarga do canal foi avaliada pela equação de Bernoulli (Equação 7), apresentada a seguir:

$$Z_1 + \frac{\alpha v_1^2}{2g} + \rho g H_1 = Z_2 + \frac{\alpha v_2^2}{2g} + \rho g H_2 + \Delta h_f \tag{7}$$

- onde: Z é a cota topográfica (m);
- α é o coeficiente de Coriolis;
- v é a velocidade (m/s);
- H é altura da lâmina d’água (m);
- Δh_f é a perda de carga (m);
- 1 e 2 são os índices que indicam a posição.

As dimensões dos vertedouros do tipo tulipa, utilizadas no dimensionamento da capacidade de descarga das estruturas, estão sintetizadas na TABELA 3.14. A curva de escarga de cada uma das estruturas está apresentada na Figura 3.53 e Figura 3.54.

TABELA 3.14 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DO TIPO TULIPA.

Parâmetro	Tulipa 01	Tulipa 02
Cota de Crista (m)	258,0	263,0
Raio Externo (m)	5,0	5,0
Raio Interno (m)	2,5	2,5
Cota Saída Galeria (m)	256,4	256,4
Raio Galeria (m)	3,0	3,0

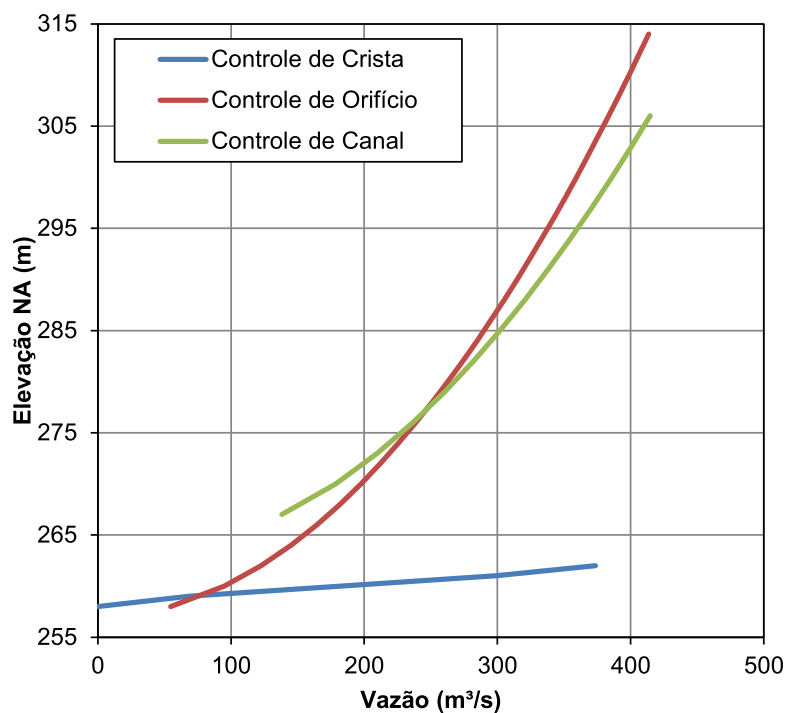


Figura 3.53 – Curva de descarga da tulipa 01.

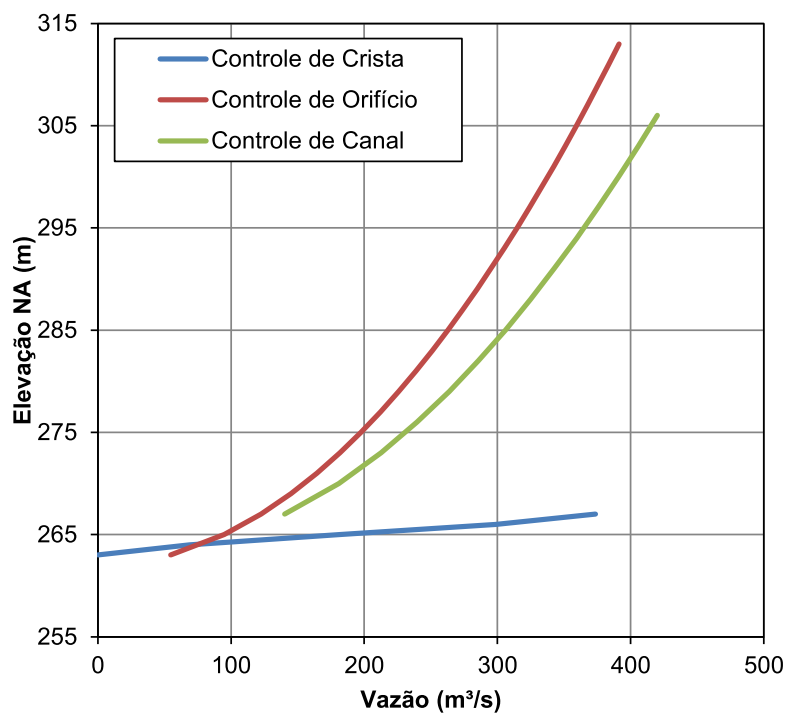


Figura 3.54 – Curva de descarga da tulipa 02.

3.5.3 Capacidade de Descarga do Vertedouro Soleira Livre

A capacidade de descarga do vertedouro de soleira livre, do qual será dimensionado o canal de restituição, segue a expressão de geral do escoamento sobre vertedouros de soleira livre, conforme Equação 5.

O dimensionamento do coeficiente de descarga de vertedouros com perfil Creager segue metodologia apresentada no manual “*Hydraulic Design Criteria*” (Corps of Engineers, 1984), referência amplamente utilizada no dimensionamento de estruturas hidráulicas relacionadas a pequenas barragens. O coeficiente de descarga é função da altura e forma do paramento de montante, bem como da carga hidráulica sobre a soleira vertente. A relação entre a geometria do vertedouro e o coeficiente de descarga adotado em vertedouros com perfil Creager está apresentada no ábaco da Figura 3.55, elaborado em unidades inglesas. A altura H_0 indicada no ábaco refere-se à altura da linha de energia a montante do reservatório, adotada igual à altura da lâmina d’água, por tratar-se de um reservatório com velocidades pouco significativas.

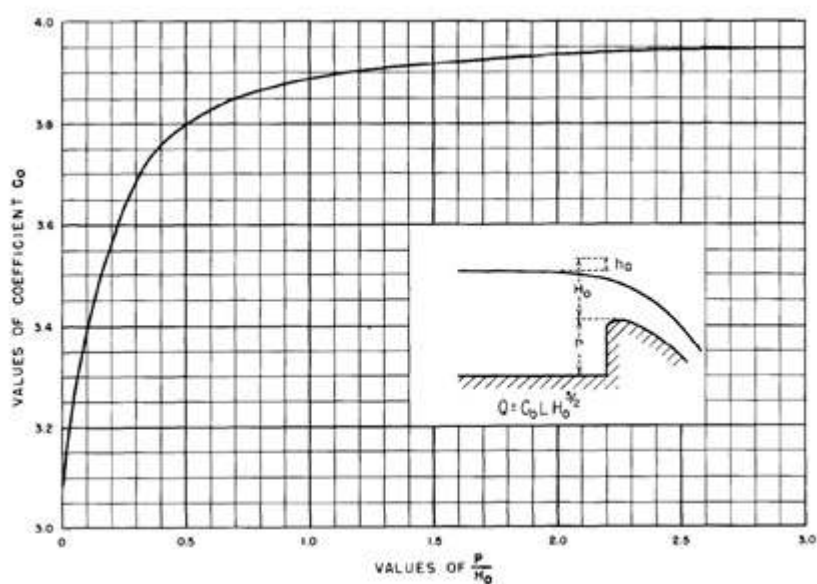


Figura 3.55 – Coeficiente de descarga de vertedouros com perfil Creager.

A largura útil vertente foi definida pela metodologia proposta no manual “*Design of Small Dams*” (Bureau of Reclamation, 1987) e apresentada na Equação 8, a seguir.

$$B = B' - 2(NK_1 + K_a)h \quad (8)$$

onde: B' é a largura total do vertedouro;

N é o número de pilares;

K_p é o coeficiente de contração de pilares (0,02 para pilares de face retangular, 0,01 para pilares de face arredondada e 0,00 para pilares com perfil hidrodinâmico); e

K_a é o coeficiente de contração (0,2 para contrações bruscas retangulares, 0,1 para contrações arredondadas com raio entre $0,5.H$ e $0,15.H$ e 0,0 para contrações suaves, com raios maiores que $0,5.H$ e paredes com inclinação não maior que 45° em relação ao fluxo).

As características geométricas do vertedouro puderam ser confirmadas em campo, por meio de levantamento topográfico. Os principais parâmetros de cálculo estão sintetizados na TABELA 3.15. Na Figura 3.56, está apresentada a curva de descarga da estrutura.

TABELA 3.15 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DO VERTEDOIRO DE SOLEIRA LIVRE.

Parâmetro	Soleira Livre
Cota de Crista (m)	302,7
Cota Montante (m)	294,0
Comprimento (m)	300,0
Lâmina de Projeto (m)	1,55
Coef. De Descarga	3,95

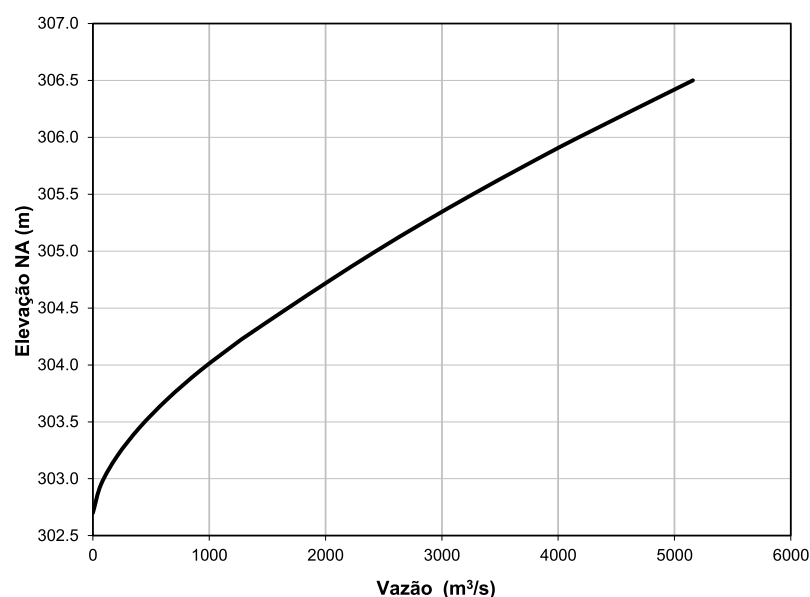


Figura 3.56 – Curva de descarga do vertedouro de soleira livre.

3.5.4 Capacidade de Descarga do Conjunto de Estruturas

A curva de descarga de todas as estruturas hidráulicas operando simultaneamente está representada na Figura 3.57.

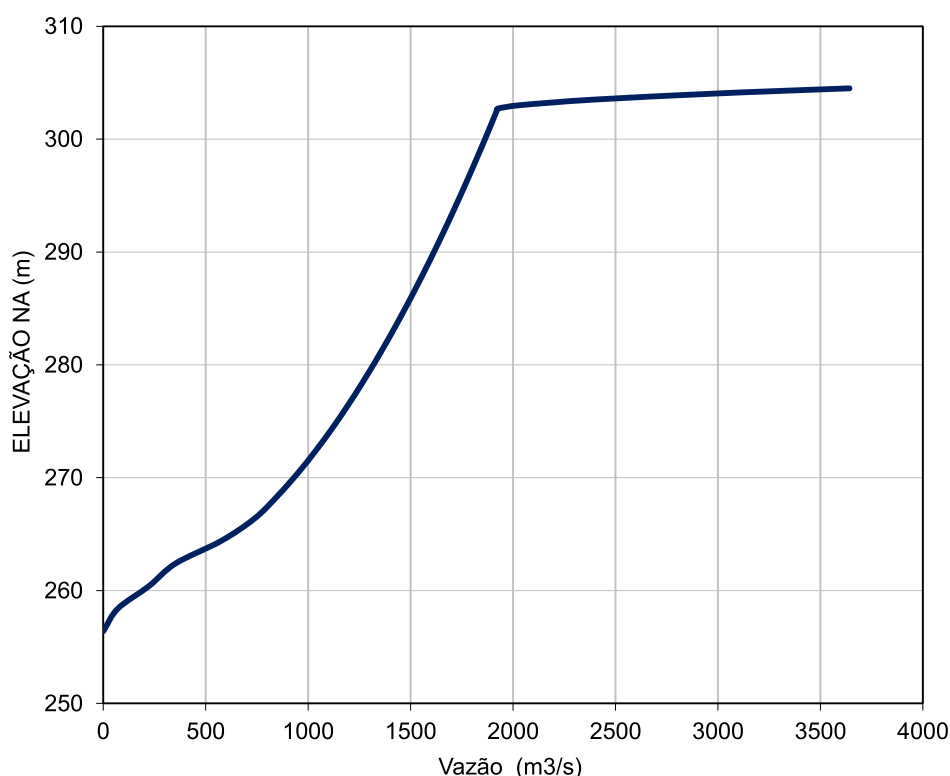


Figura 3.57 – Curva de descarga de todas as estruturas hidráulicas da Barragem Norte.

Como premissa para dimensionamento do canal extravisor, foi adotada a passagem da vazão milenar calculada no item 3.4.2 deste relatório ($Q_{1.000} \sim 3.278 \text{ m}^3/\text{s}$), considerando a operação simultânea de todas as estruturas extravisoras. O nível d'água milenar resultou na cota 304,25 m, estando distribuído da seguinte forma:

- 1.227 m³/s passando nas galerias;
- 733 m³/s passando nos vertedouros do tipo tulipa; e
- 1.320 m³/s passando no vertedouro de soleira livre.

Foi considerada a vazão excedente passando sobre o vertedouro de soleira livre, equivalente a 1.320 m³/s, para dimensionamento do canal extravisor da Barragem Norte.

3.5.5 Curva-Chave Natural na Seção de Saída do Canal

As simulações hidráulicas para definição da curva-chave natural do rio Hercílio, no local da restituição do canal, foram realizadas com o auxílio do software HEC-RAS, desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center do U.S. Army Corps of Engineers. O software é baseado na metodologia apresentada por Chow (1959), conhecida como Standard Step Method.

O procedimento computacional é baseado na solução da equação de energia unidimensional, com o termo de perda de carga contínua, calculado utilizando-se a equação de Manning. O método utiliza a Equação 7, apresentada no item 3.5.2, e Equação 9, a seguir.

$$V = \frac{1}{n} R h^{2/3} S^{1/2} \quad (9)$$

onde: V é a velocidade (m/s);

Rh é o raio hidráulico da seção transversal (m);

S é a declividade da linha de energia (m/m) vazão específica (m³/s/m); e

H é a altura de queda até o nível d'água da bacia de lançamento (m).

No modelo HEC-RAS, foram utilizadas as seções topobatimétricas levantadas em campo, bem como o levantamento topográfico para interpolação das margens do canal. Ainda, foi levantada a geometria das obras hidráulicas, como pontes e galerias. Os levantamentos topográficos e topobatimétricos, realizados na região de estudo, estão representados na Figura 3.58.

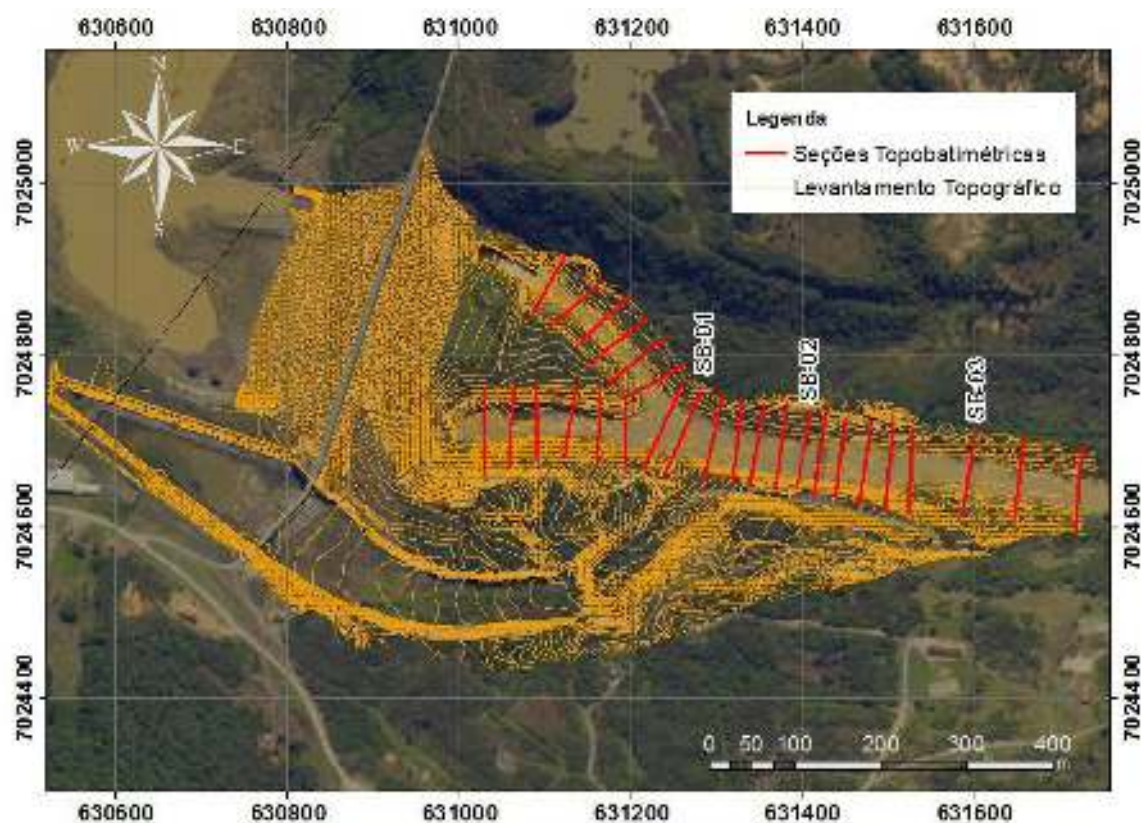


Figura 3.58 – Levantamentos topográficos e topobatimétricos.

A calibração do modelo HEC-RAS foi feita com base nos levantamentos da lâmina d'água nas seções de referência em três dias distintos: 17/07/2015, 23/07/2015 e 05/08/2015. Estas três datas tiveram níveis d'água variando em cerca de 3 metros, com vazões variando de 55 m³/s a 350 m³/s, abrangendo uma boa parte do tramo inferior da curva-chave. A calibração do modelo está sintetizada na TABELA 3.16.

TABELA 3.16 – CALIBRAÇÃO DO MODELO HEC-RAS.

Data	Seção	Hora	Cota NA (m)	Cota HEC-RAS (m)	Erro (m)
17/07/2015	SB-03	15:53	253,98	254,00	0,02
23/07/2015		8:02	252,47	252,46	-0,01
05/08/2015		14:01	251,02	250,88	-0,14
17/07/2015	SB-02	15:59	254,16	254,14	-0,02
23/07/2015		8:04	252,56	252,60	0,04
05/08/2015		14:06	251,29	251,28	-0,01
17/07/2015	SB-01	16:05	254,23	254,40	0,17
23/07/2015		8:08	252,79	253,02	0,23
05/08/2015		14:08	251,91	252,03	0,12

Os níveis d'água na seção de saída do canal extravisor, para a vazão milenar ($Q_{1.000} \sim 3278 \text{ m}^3/\text{s}$) e para a vazão normal ($Q_{MLT} \sim 39 \text{ m}^3/\text{s}$) são, respectivamente, 265,60 m e 251,60 m. A curva-chave de referência está representada na Figura 3.59.

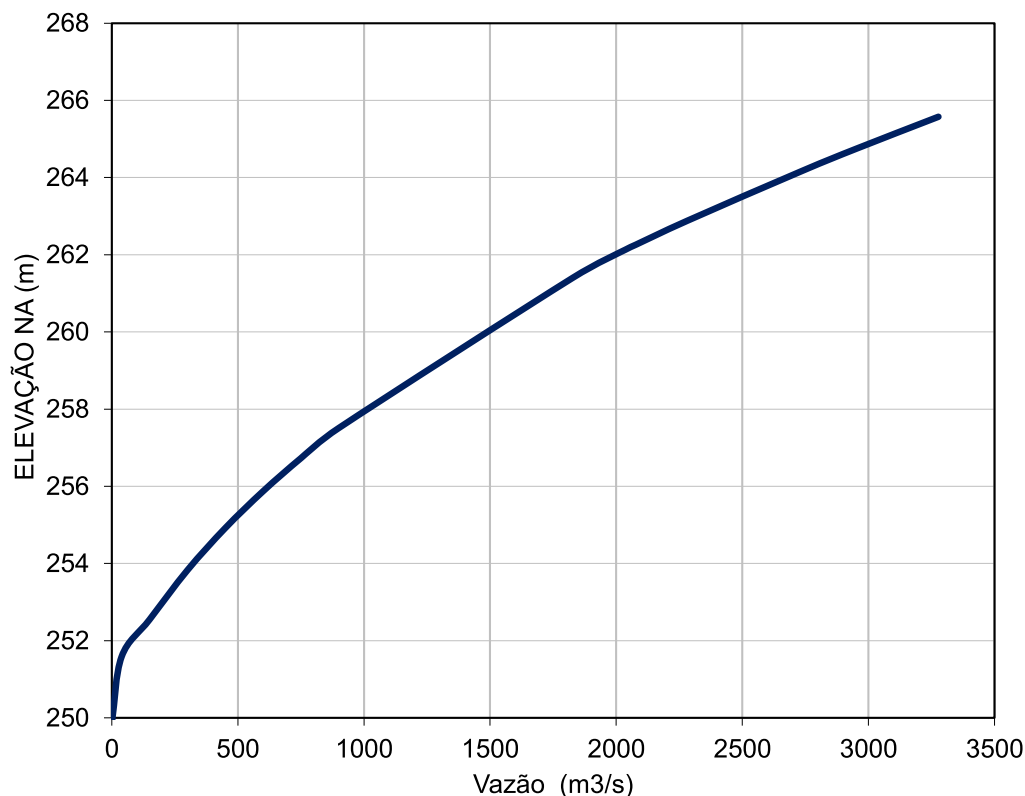


Figura 3.59 – Curva-chave na seção de saída do canal extravisor.

3.5.6 Dispositivos de Dissipação de Energia

A dissipação de energia adotado para o canal de restituição do vertedouro é por fossa de erosão, dimensionada para uma vazão de $1320 \text{ m}^3/\text{s}$.

A fossa de erosão consiste na pré-escavação de uma bacia capaz de amortecer os esforços provenientes do jato lançado do canal de restituição. A cota final da escavação é definida com base na equação de Veronese, para previsão de aberturas de fossa de erosão a jusante de vertedouros com salto esquí, dado pela Equação 10, a seguir.

$$d_e = K \times q^{0.54} \times H^{0.225} \quad (10)$$

onde: d_e é a profundidade da fossa de erosão (m);

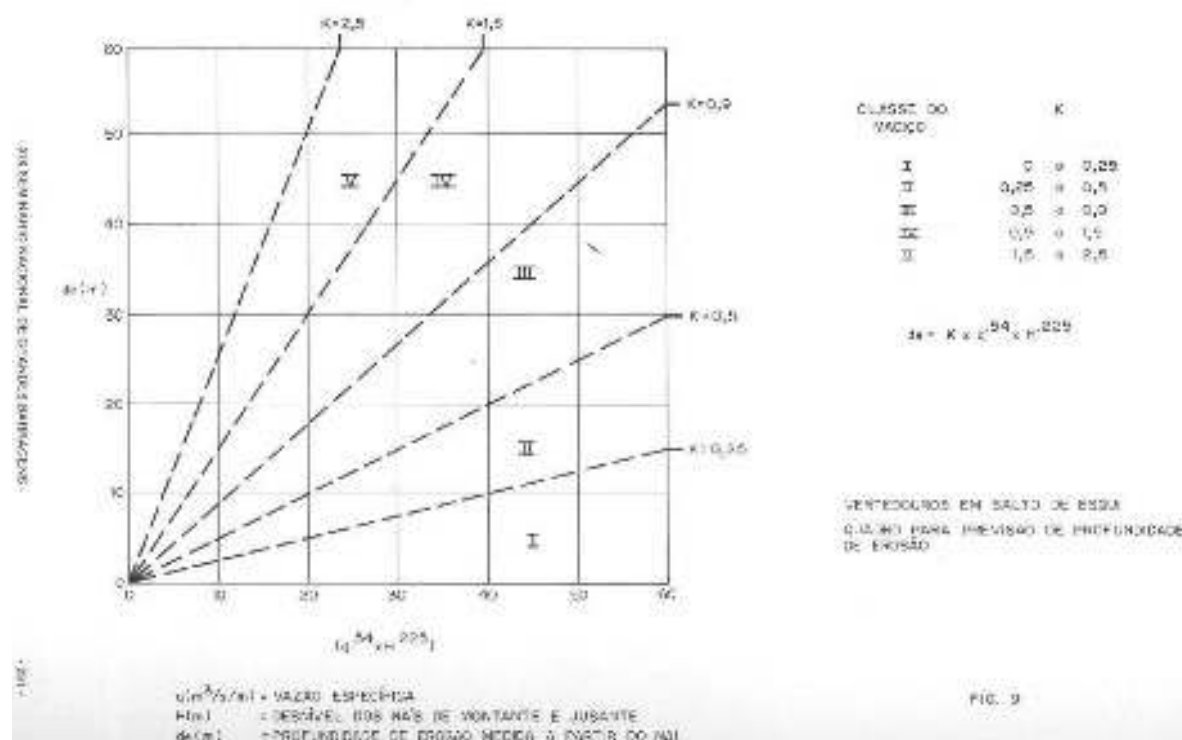


Figura 3.61 – Coeficiente “K” em relação a qualidade do maciço.

O dimensionamento da fossa de erosão, foi feita pela Equação 10, aplicando-se os parâmetros sintetizados na TABELA 3.17.

TABELA 3.17 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DAS FOSSAS DE EROÇÃO.

Parâmetro	Fossa de Erosão
TR (anos)	1000
Qesp (m³/s/m)	26,4
H (m)	18,4
NA Jus (m)	265,6
Qualidade Maciço	Pobre
Classe	IV
K	1,5
d _e (m)	16,9
Cota Fossa (m)	248,7

3.5.7 Canal de Restituição

A geometria do canal de restituição ao leito natural do rio foi escolhida de modo que a velocidade do escoamento na seção de restituição não causasse a desagregação das margens do rio, o que poderia vir a comprometer a estabilidade da ponte localizada imediatamente a jusante da saída do canal.

A vazão passando pelas estruturas usuais (galerias e vertedouros tulipa), na ocasião do início do vertimento sobre o vertedouro de soleira livre ($NA = 302,70$ m), é equivalente a $1925 \text{ m}^3/\text{s}$. Esta vazão corresponde a uma elevação do nível d'água na seção da saída do canal extravasor na cota $261,75$ m.

O canal de restituição foi implantado com fundo na cota $257,0$ m, ou seja, quando houver o início do vertimento sobre o vertedouro de soleira livre, o canal já estará afogado em cerca de $4,75$ m. Durante a passagem da vazão de projeto da barragem ($Q_{1.000} \sim 3728 \text{ m}^3/\text{s}$), o afogamento do canal será da ordem de $8,6$ m.

Foi proposta uma seção transversal com 30 metros de base e taludes com inclinação $0,25 : 1,0$ ($H : V$), resultando em velocidades máximas em torno de $4,8 \text{ m/s}$, salvo pontos isolados da geometria (ver item 3.6.2).

3.6 Estudos complementares

3.6.1 Bacia de Contribuição do Canal

A implantação da fossa de erosão para dissipação de energia no canal irá ocasionar a retenção de água na vala artificial, uma vez que o canal responsável pela restituição ao rio será implantado em cota superior ao nível normal do rio. A escavação do canal em cota que permitisse o afogamento natural do canal resultaria em volumes muito elevados, inviabilizando a implantação da obra.

Conforme levantamento topográfico da região, representado na Figura 3.62, a renovação da água empoçada na bacia será possível pela existência de uma vala, a qual é formada na cabeceira da bacia que tem área de drenagem equivalente a $1,71 \text{ km}^2$. Consultando a carta do IBGE (Figura 3.63), pode-se constatar que se trata de um curso d'água perene. Adotando-se simplificada a vazão específica da bacia da Barragem Norte ($q_{\text{esp}} \sim 16,8 \text{ l/s/km}^2$), a vazão média do afluente é de $28,7 \text{ l/s}$.



Figura 3.62 – Levantamento topográfico do curso d'água afluente ao canal.

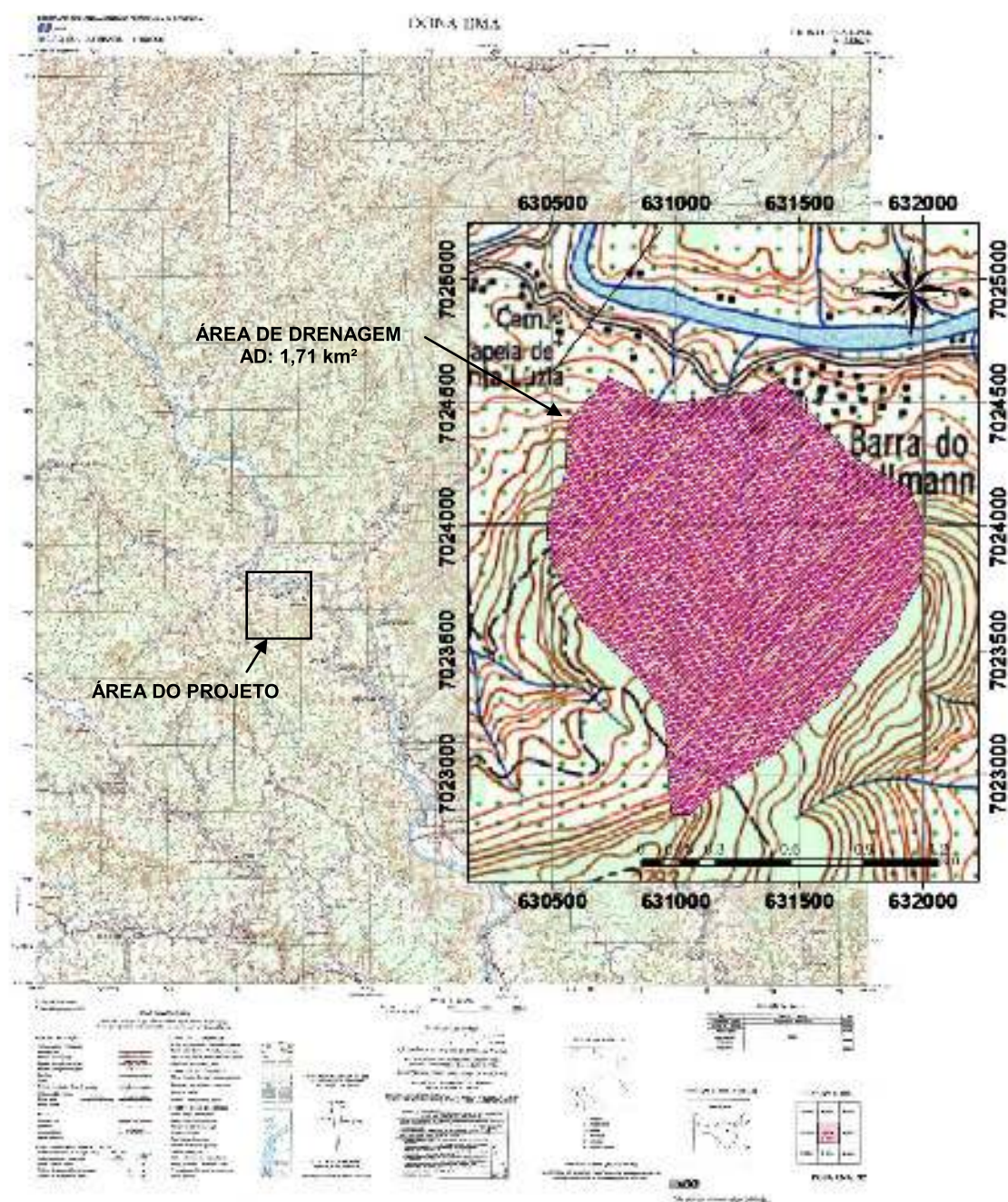


Figura 3.63 – Carta topográfica do IBGE – DONA EMA.

3.6.2 Simulação Bidimensional do Canal Extravisor

O canal extravisor foi simulado em modelo River2D, para verificação de interferências que possam vir a prejudicar o bom funcionamento da estrutura de dissipação. O modelo River 2D é um modelo bidimensional de elementos finitos, desenvolvido

especialmente para uso em canais naturais e rios. O componente hidrodinâmico do modelo é baseado nas equações de St. Venant, expressas em suas formas conservativas. Essas equações representam a conservação de massa da água e das duas componentes do vetor momento. As variáveis calculadas são a profundidade do fluxo e a vazão específica em ambas as direções. As equações estão expressas a seguir:

Conservação de massa:

$$\frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} = 0 \quad (11)$$

Conservação do momento na direção x:

$$\begin{aligned} \frac{\partial q_x}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (U q_x) + \frac{\partial}{\partial y} (V q_x) + \frac{g}{\lambda} \frac{\partial}{\partial x} H^2 \\ - g H (S_{0x} - S_{fx}) + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial}{\partial x} (H \pi_{xx}) \right) + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial}{\partial y} (H \pi_{xy}) \right) \end{aligned} \quad (12)$$

Conservação do momento na direção y:

$$\begin{aligned} \frac{\partial q_y}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (U q_y) + \frac{\partial}{\partial y} (V q_y) + \frac{g}{\lambda} \frac{\partial}{\partial y} H^2 \\ = g H (S_{0y} - S_{fy}) + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial}{\partial x} (H \pi_{yx}) \right) + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial}{\partial y} (H \pi_{yy}) \right) \end{aligned} \quad (13)$$

onde: H é a profundidade do fluxo;

U e V são as velocidades médias nas direções x e y, respectivamente;

q_x e q_y são as vazões específicas, que estão relacionadas com os componentes de velocidade pela relação $q_x=HU$ e $q_y=HV$;

g é a aceleração da gravidade;

ρ é a densidade da água;

S_{0x} e S_{0y} são as declividades de fundo nas direções x e y;

S_{fx} e S_{fy} são as declividades da linha de energia; e

π_{yy} , π_{yy} , π_{yy} e π_{yy} são as componentes da tensão horizontal de turbulência.

O modelo adota as seguintes simplificações:

A distribuição de pressão vertical é hidrostática;

A distribuição horizontal da velocidade na coluna d'água é considerada constante;

Coriolis e forças devido ao vento são desconsideradas.

A simulação hidráulica foi realizada no regime permanente, considerando a passagem da vazão de pico durante todo o intervalo da simulação.

Maiores informações sobre a formulação do software podem ser obtidas no manual "Introduction to Depth Averaged Modeling and User's Manual" (Steffler, P., Blackburn, J; 2002).

As simulações no software River 2D foram realizadas em duas etapas. A primeira etapa considerou a geometria do canal até a fossa de erosão, trecho compreendido entre as estacas 0+000 m e 0+370 m. Esta simulação teve como objetivo verificar o comportamento do escoamento no trecho anterior ao lançamento, através de parâmetros como velocidade, lâmina d'água e direção do escoamento, para que fossem definidos os tratamentos necessários nos taludes e o local de impacto do jato.

A segunda etapa contemplou o trecho após a fossa de erosão, a partir da estaca 0+430 m, e parte do rio Hercílio, de modo que fosse possível simular a influência do escoamento proveniente do canal na margem oposta do rio.

A Figura 3.64 e a Figura 3.65 apresentam as geometrias analisadas neste estudo.

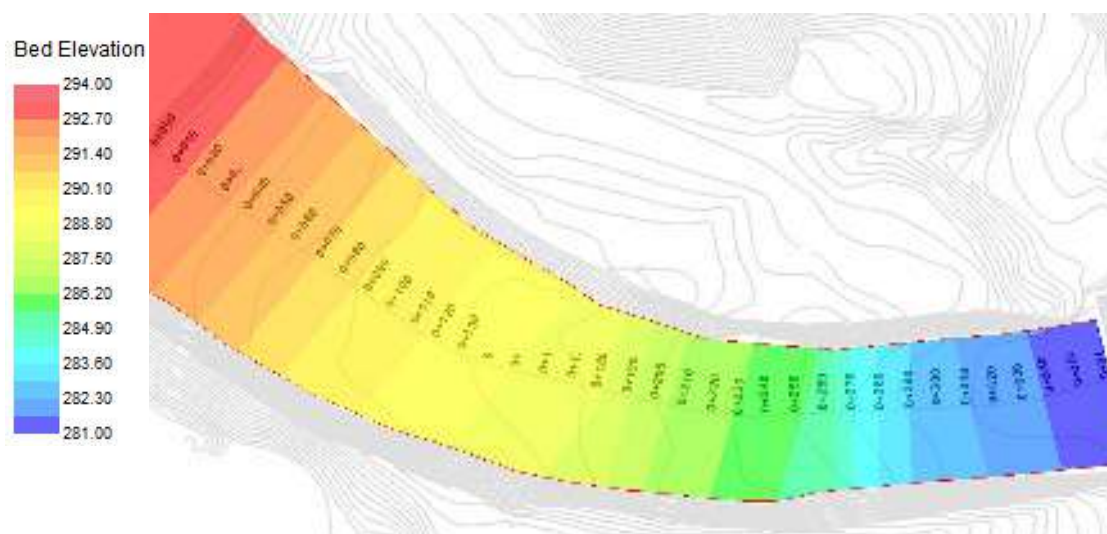


Figura 3.64 – Geometria simulada no modelo River2D: trecho inicial do canal de restituição da Barragem Norte.

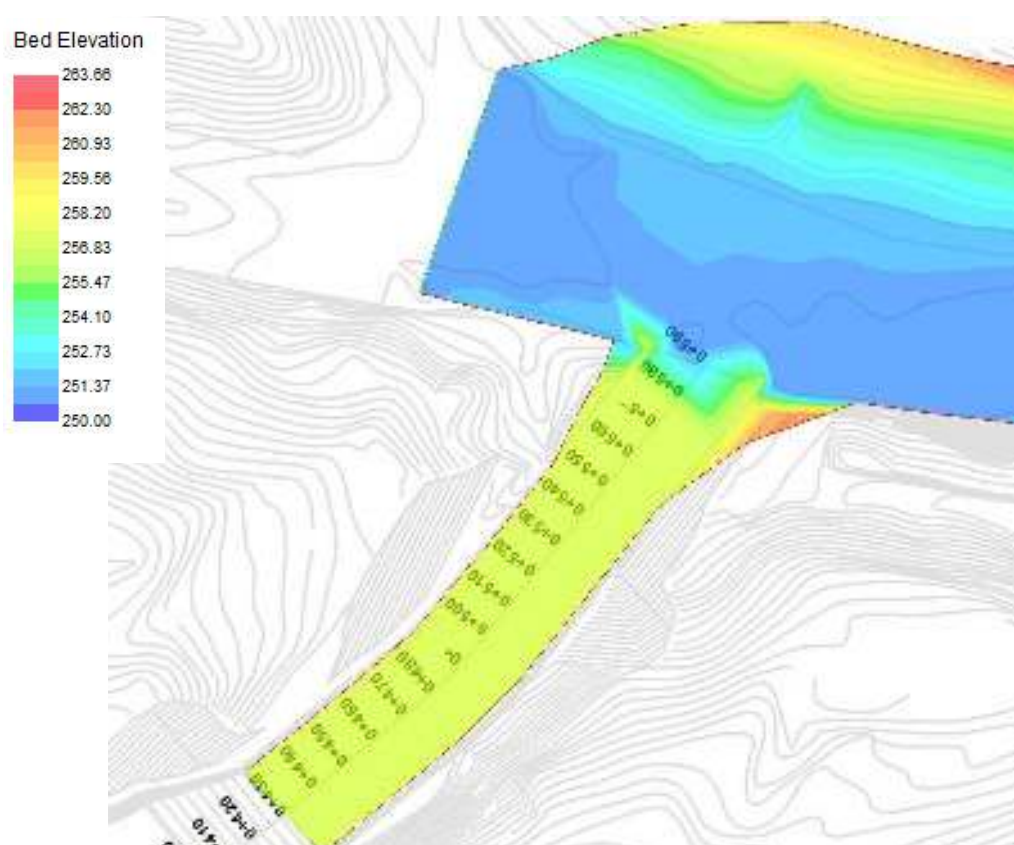


Figura 3.65 - Geometria simulada no modelo River2D: trecho final do canal de restituição da Barragem Norte.

Como condição de contorno de montante foi considerada a entrada da vazão

equivalente à cheia de recorrência milenar no modelo. Ou seja, na região do canal de restituição ficou estabelecida a entrada de uma vazão de 1.320 m³/s, e na região de montante do rio Hercílio, uma vazão equivalente a 1.960 m³/s (correspondente à vazão defluente das estruturas de fundo da barragem). A jusante foram estabelecidos os níveis d'água simulados no modelo HEC-RAS, elaborado conforme premissas apresentadas no item 3.5.5. Sendo assim, a primeira simulação ficou condicionada à elevação no nível d'água imediatamente a montante do lançamento do jato na fossa de erosão (Elev. ~ 284,0 m), e a segunda simulação à elevação na seção natural do rio Hercílio (Elev. ~ 265,60 m).

O modelo requer, ainda, a entrada de um coeficiente de altura de rugosidade (k_s), adotado equivalente a 0,30 m, o que corresponde à uma superfície escavada em rocha. Esta altura de rugosidade equivale a um coeficiente de Manning (n) de aproximadamente 0,031 na seção do canal.

3.6.2.1 Montante do Canal Extravisor

As simulações realizadas para o trecho de montante do canal extravisor permitiram definir as seguintes singularidades do projeto:

Sobrelevação da linha d'água na parte externa da curva;

Velocidade do escoamento ao longo do canal; e

Direção do escoamento no local de lançamento do jato na fossa de erosão.

Os níveis d'água ao longo do canal de montante, para a simulação com escoamento permanente, estão apresentados na Figura 3.66. Para a verificação da subida d'água na curva do canal extravisor, foram inseridas no modelo seções longitudinais de controle, nas margens direita e esquerda, das quais foram obtidos os resultados apresentados na TABELA 3.18 e representados graficamente na Figura 3.67.

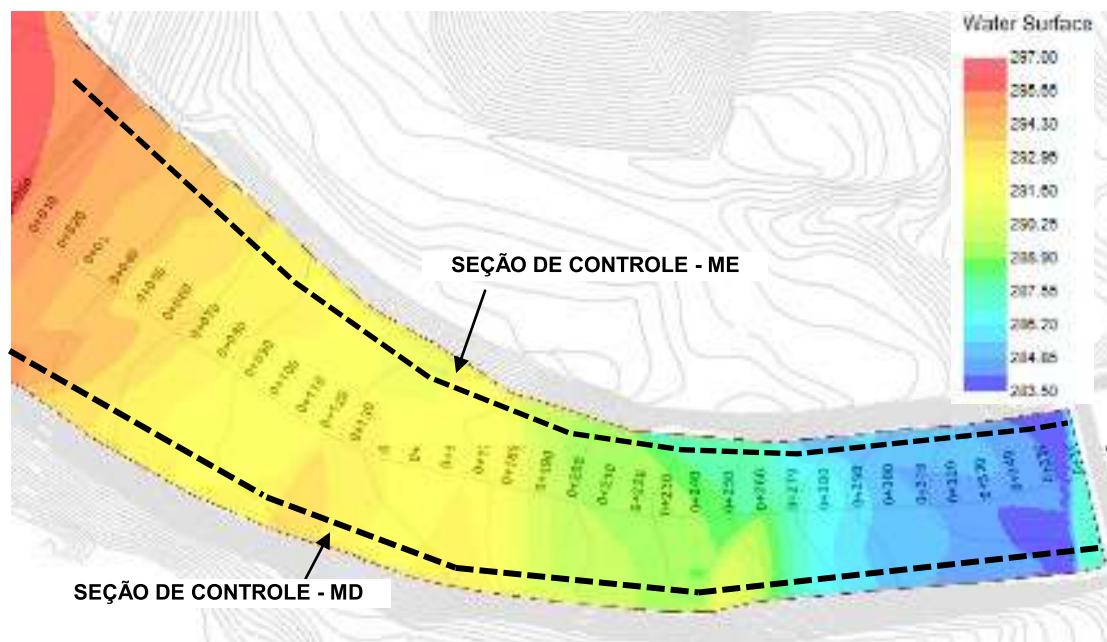


Figura 3.66 – Elevação do nível d'água no trecho de montante.

TABELA 3.18 – ELEVAÇÃO DO NÍVEL D'ÁGUA E VELOCIDADE NO TRECHO DE MONTANTE.

Estaca (m)	Margem Direita		Margem Esquerda	
	N.A (m)	Velocidade (m/s)	N.A (m)	Velocidade (m/s)
0 + 0	295,01	6,91	295,45	3,63
0 + 30	294,07	7,58	294,88	4,84
0 + 60	292,69	7,83	293,87	5,93
0 + 90	292,13	7,47	292,68	6,77
0 + 120	293,12	5,34	292,17	6,59
0 + 150	291,84	6,94	291,04	7,11
0 + 180	292,21	6,08	291,20	6,08
0 + 210	290,14	8,25	289,28	7,67
0 + 240	289,06	8,74	288,04	8,07
0 + 270	288,25	9,28	286,15	9,18
0 + 300	285,50	10,82	285,27	9,10
0 + 330	284,59	10,43	284,69	8,86
0 + 360	283,52	10,58	283,84	5,41

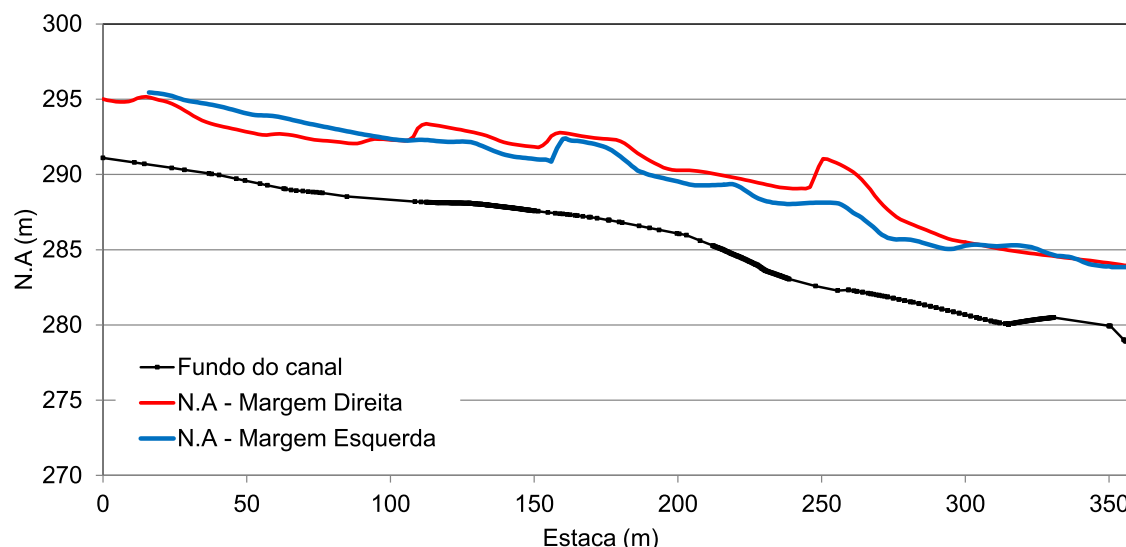


Figura 3.67 – Perfil longitudinal da linha d'água no trecho de montante.

O resultado dos níveis d'água nas seções de controle indicaram sobrelevações pontuais na margem direita do canal, principalmente no trecho compreendido entre as estacas 0+110 m e 0+300 m. O tratamento dos taludes ao longo do canal irá levar em consideração os níveis máximos atingidos no modelo, acrescidos de uma borda livre de 1 metro.

Ainda com os resultados obtidos no modelo, foi tomada uma seção de controle imediatamente a montante do lançamento do jato, para definição do posicionamento da fossa de erosão e da posição de impacto do jato. Foi tomada a seção transversal apresentada na Figura 3.68 para apresentação dos resultados. Os valores de altura da lâmina d'água e velocidade ao longo da seção estão representados na Figura 3.69.

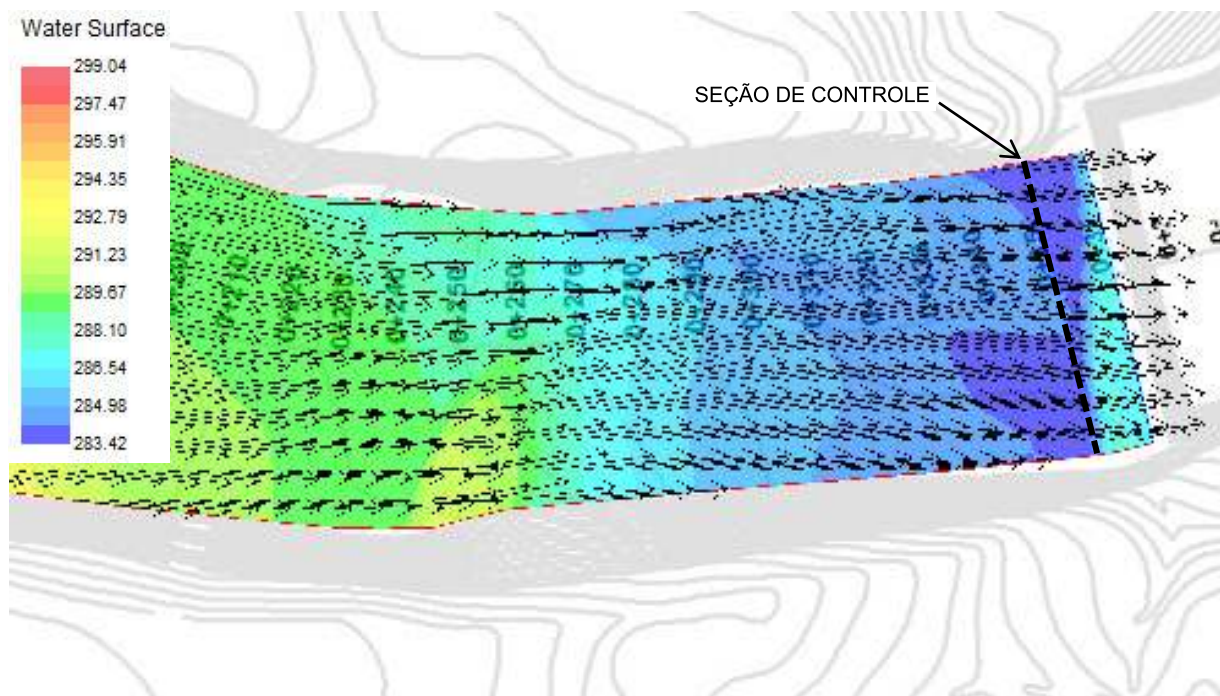


Figura 3.68 – Direção do fluxo próximo a seção de lançamento do jato.

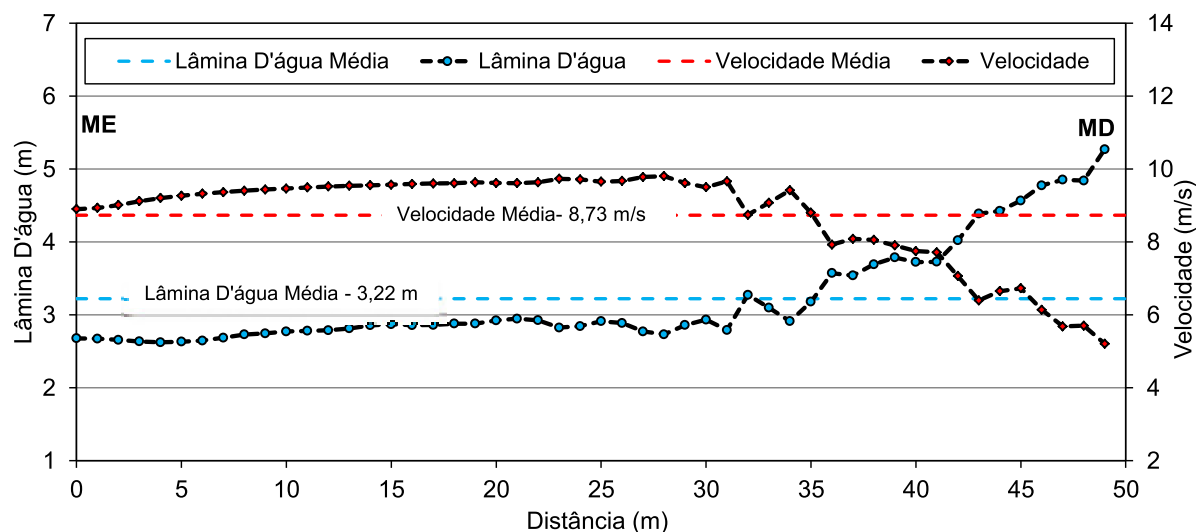


Figura 3.69 – Resultados na seção de lançamento do jato.

O lançamento do jato na fossa de erosão foi calculado pela Equação 12, apresentada no item 3.5.6 deste relatório. Por se tratar de uma seção com fundo e velocidades irregulares, foram adotados os valores médios como parâmetros de cálculo, como velocidade e altura da lâmina média na seção de controle, profundidade e declividade média da seção de lançamento do jato. Os parâmetros utilizados no cálculo estão sintetizados na TABELA 3.19. A Figura 3.70 apresenta o local de impacto do jato na fossa de erosão, considerando a passagem da vazão milenar.

TABELA 3.19 – PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DO LANÇAMENTO DO JATO.

Parâmetro	Valor
Fundo Canal (m)	279,45
Lâmina D'água (m)	3,25
Elevação NA (m)	282,70
Ângulo (°)	-3,31
Velocidade (m/s)	8,70

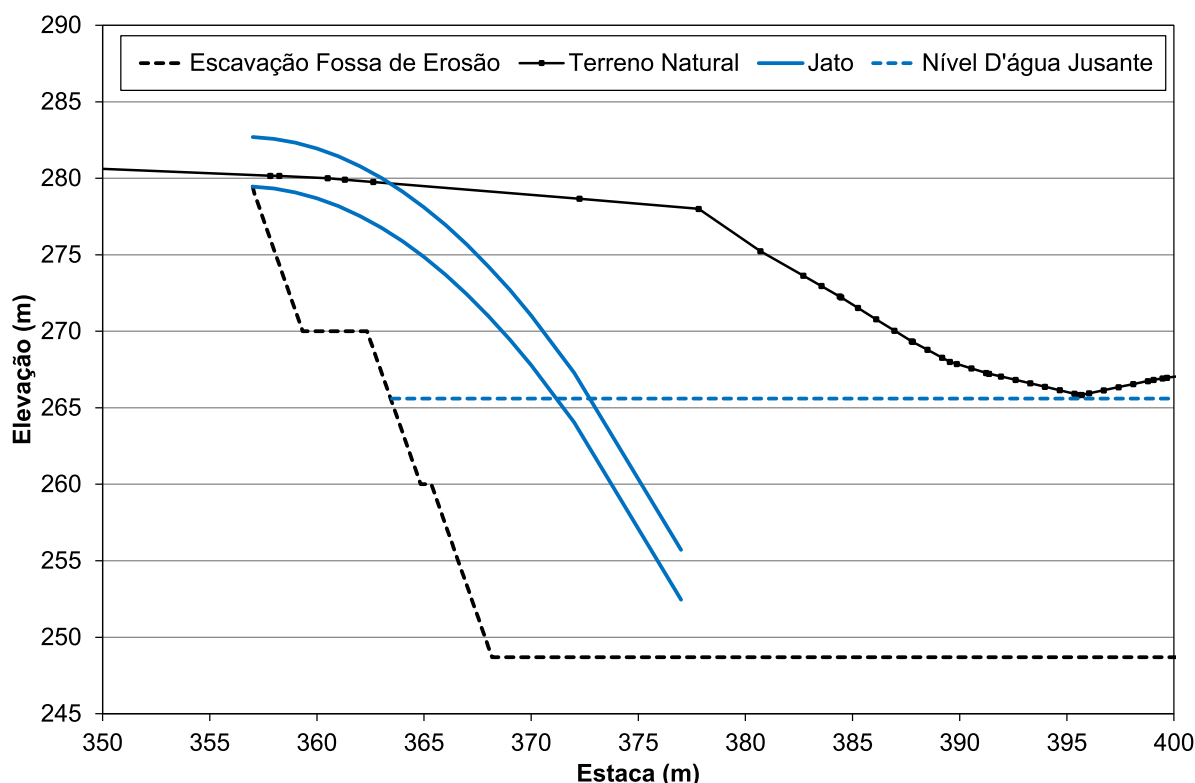


Figura 3.70 – Lançamento do jato na fossa de erosão.

Com base nos resultados, foi definida a posição da bacia de erosão e feita a verificação do local de impacto do jato, estando de acordo com as premissas adotadas em projeto.

3.6.2.2 Jusante do Canal Extravisor

A simulação realizada no trecho de jusante teve, como objetivo principal, definir a interferência do escoamento proveniente do canal extravisor na margem oposta à restituição. Foi adotada a vazão milenar passando pelo eixo do barramento, fracionados por estrutura hidráulica conforme definido no item 3.5.4. Nesta ocasião, a restituição ao leito natural fica afogada pelo escoamento proveniente das galerias e vertedouros do tipo tulipa.

Os resultados da simulação permanente indicaram que, no local onde ocorre a

restituição do escoamento ao leito natural, o fluxo é direcionado longitudinalmente ao curso d'água, não ocorrendo a incidência direta do escoamento sobre a margem oposta. Como consequência, é possível observar o aumento, ainda que de baixa magnitude, das velocidades no rio Hercílio, no trecho a jusante da confluência. Estes resultados estão apresentados na Figura 3.71.

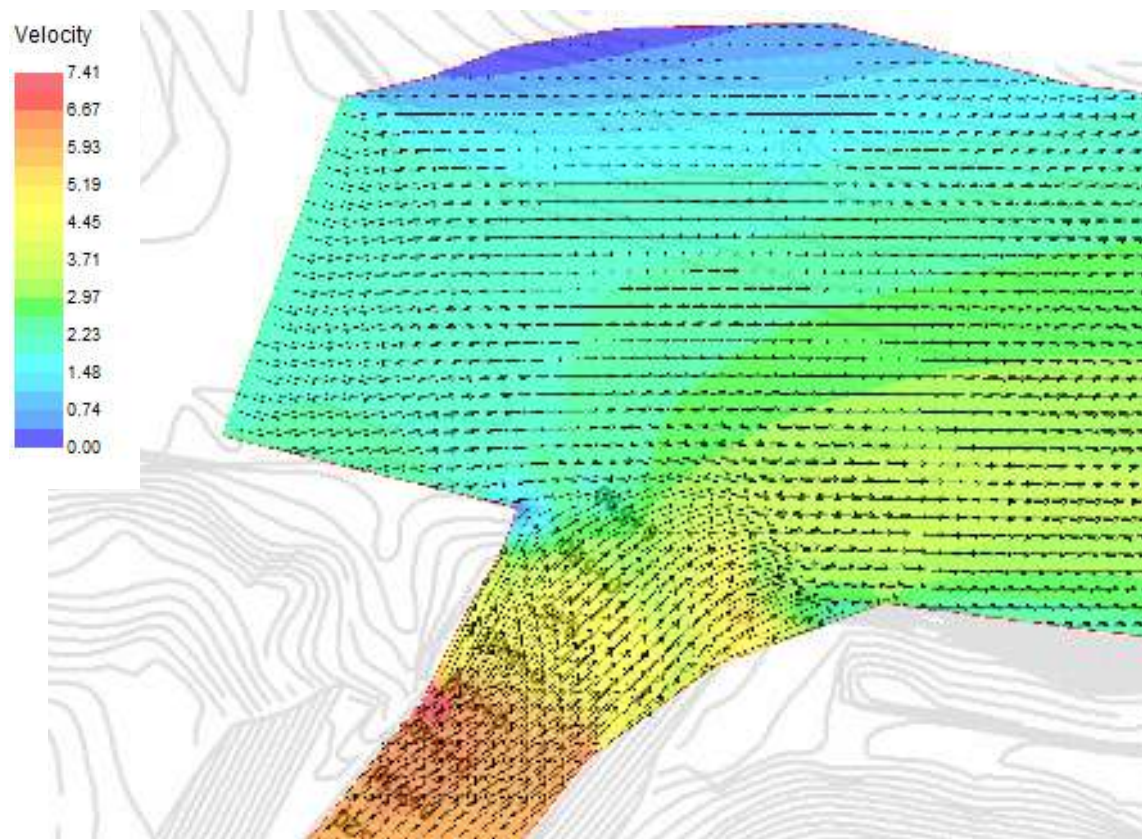


Figura 3.71 – Simulação do trecho de jusante do canal extravisor.

A verificação da estabilidade do talude da margem oposta ao canal será verificada com as velocidades obtidas no modelo HEC-RAS e na simulação realizada no modelo River 2D, as quais resultaram em valores da ordem de 5 m/s no leito natural.

4 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto do canal de restituição do vertedouro de soleira livre da barragem Norte é composto por uma fossa de erosão de 50 m de largura por 35 m de comprimento com o fundo na El. 248,70 m, escavada em rocha. Após a fossa de erosão contem um canal de 30 m de largura e aproximadamente 155 m de comprimento na El. 257 m. Os taludes laterais na fossa de erosão e no canal escavado em rocha tem inclinação 1(V):0,25(H) e nas porções em escavação em terra a inclinação é de 1(V):1(H). Em todo o canal a trecho ficará exposta sem tratamento. O canal a montante da fossa de erosão não haverá alteração. Na Figura 4.1 a Figura 4.4 é apresentada o projeto em planta e as seções.

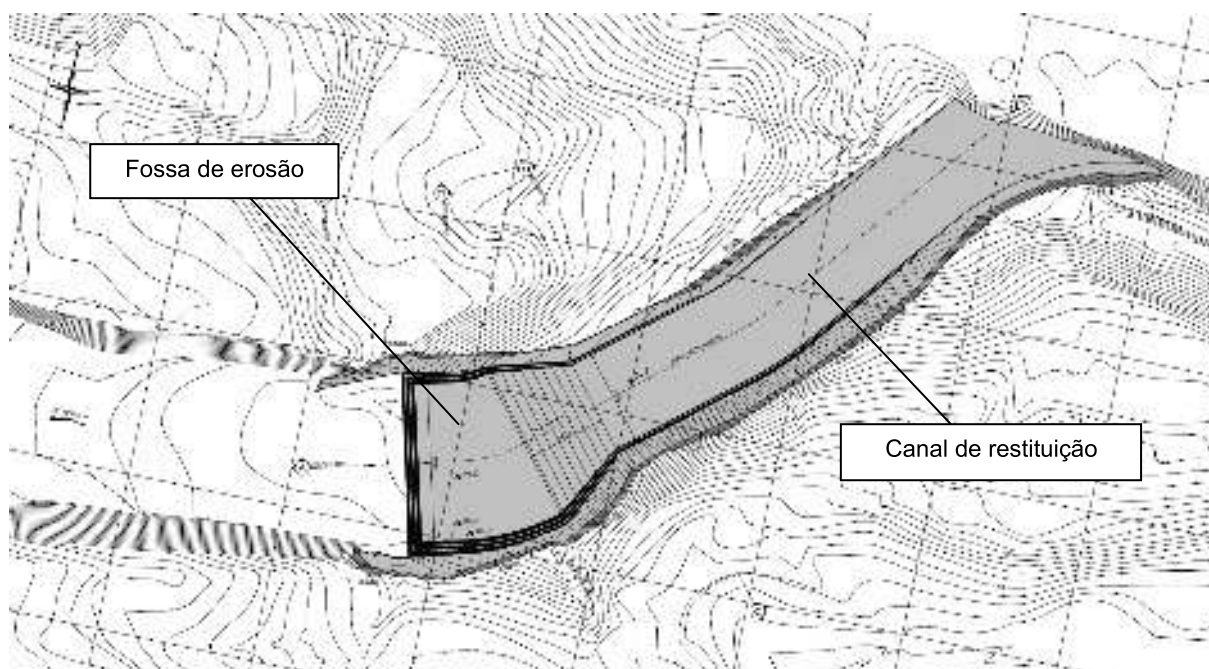


Figura 4.1 – Canal de restituição em planta.

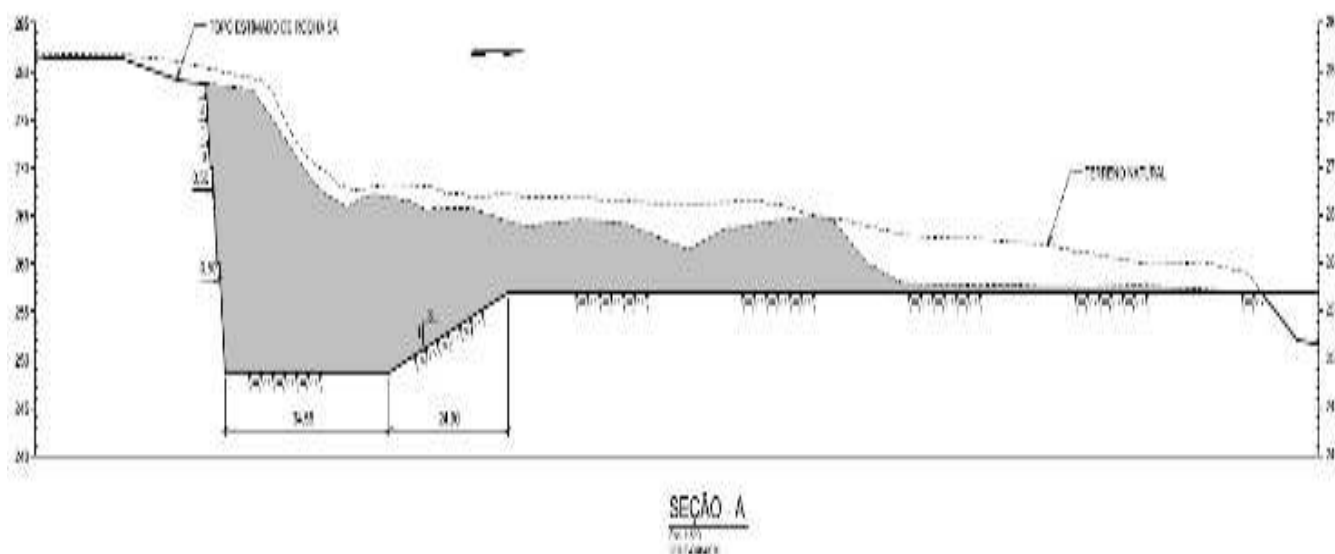


Figura 4.2 – Seção longitudinal do canal de restituição

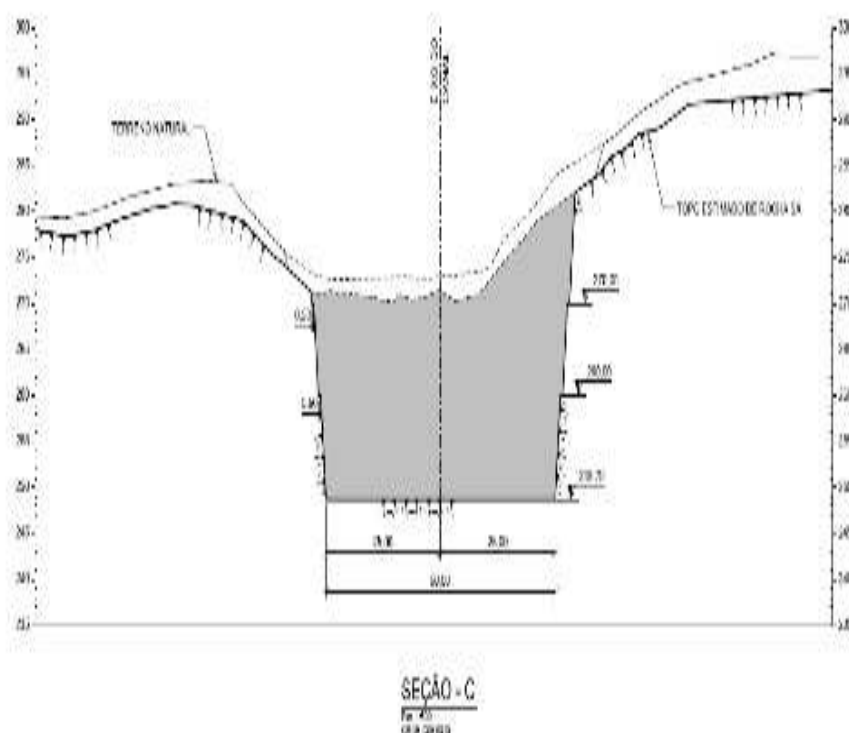


Figura 4.3 – Seção transversal da fossa de erosão.

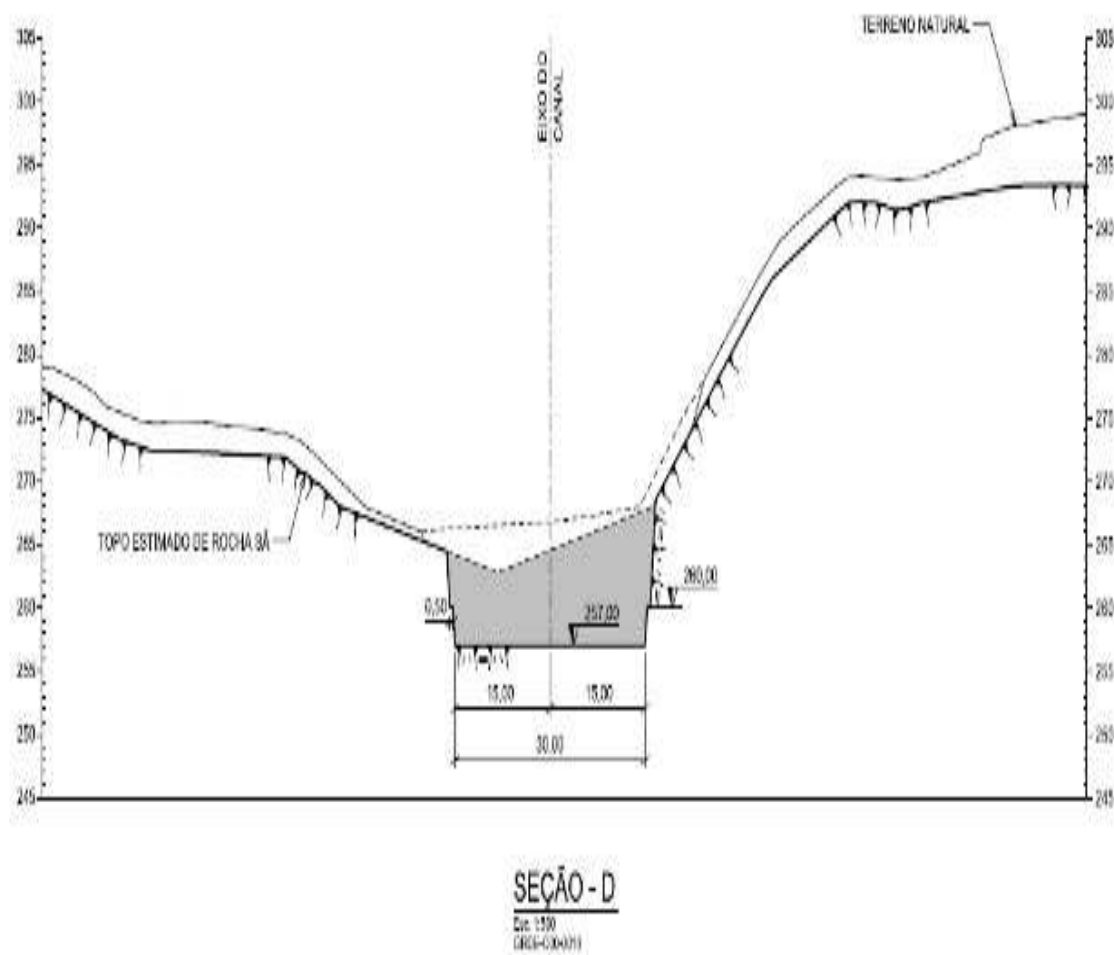


Figura 4.4 – Seção transversal do canal de restituição.

5 ORÇAMENTO

Para o desenvolvimento do orçamento, foram levantados os quantitativos de todos os materiais, equipamentos e serviços necessários para execução das obras.

O levantamento de custos dos equipamentos foi realizado a partir da base de preço do SINAPI de outubro de 2015 e SICRO de março de 2015.

Para os levantamentos de quantitativos dos serviços, foram desenvolvidos desenhos em três dimensões de todas as escavações para o qual obteve-se os valores. Salienta-se que todos os valores de custo foram retirados de suas respectivas base na versão mais atualizada até a presente data.

O orçamento detalhado da obras do canal extravisor do vertedouro da barragem Norte a encontra-se no volume 5 do TOMO V. Na TABELA 5.1 é apresentado o resumo do orçamento do projeto executivo.

TABELA 5.1 – RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIO DA OBRA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)
1	Barragem Norte	
1.1	Instalação do canteiro de obra	69.705,80
1.2	Serviços Preliminares	171.035,63
1.3	Acessos Provisórios	6.156,58
1.4	Fossa de Esroão e Canal extravisor	
1.4.1	Escavação em Solo	333.835,15
1.4.2	Escavação em Rocha	11.673.213,97
1.4.3	Tratamento dos Taludes	275.572,52
TOTAL		12.529.519,65

Conforme planilha resumo, verifica-se que o item 1.4.2 – escavação em rocha – representa 93% de todo custo da obra.

6 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Na Figura 6.1 apresenta o cronograma da obra do canal extravisor da Barragem Norte. Na TABELA 6.1 é apresentado o cronograma físico-financeiro da obra.

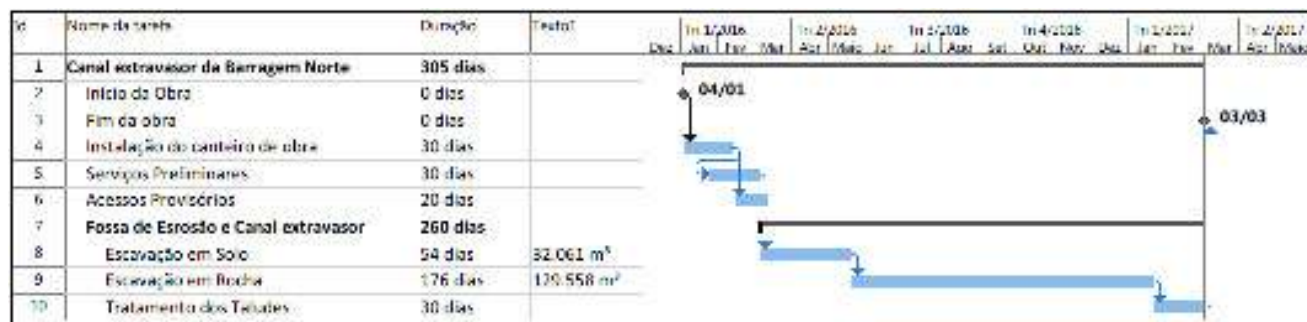


Figura 6.1 – Cronograma de execução da obra.

TABELA 6.1 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	MESES							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Barragem Norte								
Instalação do canteiro de obra	69.705,80							
Serviços Preliminares	42.758,91	42.758,91	42.758,91	42.758,90				
Acessos Provisórios		3.078,29	3.078,29					
Fossa de Esrosão e Canal extravasor								
Escavação em Solo			111.278,38	111.278,38	111.278,39			
Escavação em Rocha					1.297.023,77	1.297.023,77	1.297.023,77	1.297.023,77
Tratamento dos Taludes								
Total	112.464,71	45.837,20	157.115,58	154.037,28	1.408.302,16	1.297.023,77	1.297.023,77	1.297.023,77

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	MESES							
	9	10	11	12	13	14	15	16
Barragem Norte								
Instalação do canteiro de obra								
Serviços Preliminares								
Acessos Provisórios								
Fossa de Esrosão e Canal extravasor								
Escavação em Solo								
Escavação em Rocha	1.297.023,77	1.297.023,78	1.297.023,78	1.297.023,78	1.297.023,78			
Tratamento dos Taludes					91.857,50	91.857,51	91.857,51	
Total	1.297.023,77	1.297.023,78	1.297.023,78	1.297.023,78	1.388.881,28	91.857,51	91.857,51	

|

7 INFRAESTRUTURA PARA OBRA

A infraestrutura e logística da obra são de responsabilidade e determinação da CONSTRUTORA conforme conveniência, desde que atenda as normas e legislação vigente. Para o presente projeto é sugerida a infraestrutura necessária para construção do empreendimento. Na sequência serão apresentadas as áreas estimadas de cada unidade calculadas:

- Escritório (15 m²);
- Escritório administração da obra (20 m³)
- Almoxarifado (20 m²);
- Barracão da obra (40 m²);

7.1 Energia elétrica

A energia elétrica para a obra deverá ser fornecida pela Concessionária local. É de responsabilidade da CONSTRUTORA solicitar a concessionário o ponto mais próximo da obra conforme consumo de energia específicos utilizados para construção do empreendimento. A carga sugerida para a execução da obra é de 45 KVA.

7.2 Área de bota-fora

A definição das áreas de bota-fora fica a cargo da CONSTRUTORA, conforme legislação vigente tendo em vista as licenças necessárias. Para o presente projeto foram sugeridas alternativas de áreas de bota-fora conforme documento SAN-BAN-B-GRDE-C00-0007.

7.3 Equipamentos

A quantidade e alocação de equipamentos ficam a critério da CONSTRUTORA conforme planejamento. Os equipamentos recomendados para a execução da obra são:

Bomba de Concreto 32 m;
Caminhão Basculante 6x4;
Caminhão Basculante Mineral;
Caminhão Munk;

Caminhão Pipa;
 Carreta Prancha;
 Compressor de ar - 360 PSI;
 Conjunto Perfuratriz Pneumática;
 Escavadeira Hidráulica;
 Gerador 30 kva;
 Motoniveladora;
 Pá Carregadeira;
 Retro Escavadeira;
 Rolo Compactador Pé de Carneiro;
 Trator de Esteiras;

7.4 Estimativa de mão de obra

A quantidade de mão de obra para construção da barragem fica a critério da CONSTRUTORA, conforme numero de equipamentos conforme quantidade de equipamento a serem utilizados na obra.

7.5 Abastecimento de água para consumo humano

O abastecimento de água para consumo humano poderá ser através de ligação de rede de água existente ou via abastecimento por caminhão pipa.

7.6 Abastecimento de máquinas e equipamentos

A definição de instalação de centro de abastecimento de combustível fica a critério da CONTRATADA. Contudo, para a execução da obra sugere-se a instalação de tanque de combustível diesel apoiado de no mínimo 1.000 L contendo uma bomba para abastecimento.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

CANAL EXTRAVASOR DA BARRAGEM NORTE

PROJETO - TOMO III - VOLUME I

DATA: Out/15

BDI SERVIÇOS: 25%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOTAL
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								
1.1	Instalações Provisórias								
1.1.1	73805/001	Sinapi / Out_15	Barracão provisório / fiscalização / escritório (piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias)	m²	15,00	360,75	5.411,25	7,76%	0,04%
1.1.2	73805/001	Sinapi / Out_15	Barracão provisório / administração (piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias)	m²	20,00	360,75	7.215,00	10,35%	0,06%
1.1.3	73805/001	Sinapi / Out_15	Barracão provisório / almoxarifado (piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias)	m²	20,00	360,75	7.215,00	10,35%	0,06%
1.1.4	73805/001	Sinapi / Out_15	Barracão provisório / refeitório (piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias)	m²	40,00	360,75	14.430,00	20,70%	0,12%
1.1.5	85253	Sinapi / Out_15	Galpão coberto e aberto para carpintaria, ferragem, central de argamassa	m²	40,00	219,23	8.769,00	12,58%	0,07%
1.1.6	73752/001	Sinapi / Out_15	Instalação provisória de sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes	un.	3,00	4.403,66	13.210,98	18,95%	0,11%
1.1.8	74209/001	Sinapi / Out_15	Placa da Obra	m²	24,00	436,13	10.467,00	15,02%	0,08%
1.1.9	Composição	CPU - 01	Instalação provisória de água	un	1,00	375,74	375,73	0,54%	0,00%
1.1.10	73784/001	Sinapi / Out_15	Instalação provisória de esgoto	un	1,00	916,08	916,07	1,31%	0,01%
1.1.11	73960/001	Sinapi / Out_15	Instalação provisória de energia	un	1,00	1.695,78	1.695,77	2,43%	0,01%
Total do item							69.705,80	100,00%	0,56%
1.2	Serviços Preliminares								
1.2.1	74077/003	Sinapi / Out_15	Locação da obra	m²	14.524,00	5,08	73.709,30	43,10%	0,59%
1.2.2	73859/001	Sinapi / Out_15	Limpeza mecanizada do terreno	m³	7.945,00	0,19	1.489,68	0,87%	0,01%
1.2.3	72856	Sinapi / Out_15	Transporte local de solo com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural	m³xkm	39.725,00	1,80	71.505,00	41,81%	0,57%
1.2.4	83344	Sinapi / Out_15	Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp	m³	3.972,50	1,21	4.816,65	2,82%	0,04%
1.2.5	74005/001	Sinapi / Out_15	Compactação de material de "bota-fora"	m³	3.972,50	4,64	18.422,46	10,77%	0,15%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

CANAL EXTRAVASOR DA BARRAGEM NORTE

PROJETO - TOMO III - VOLUME I

DATA: Out/15

BDI SERVIÇOS: 25%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	% ITEM	% TOTAL
1.2.6	2 S 01 010 00	Sicro/Out_15	Destocamento manual de árvore	un	23,00	47,50	1.092,54	0,64%	0,01%
Total do item							171.035,63	100,00%	1,37%
Total da Instalação do Canteiro de Obras							240.741,43	100,00%	1,92%
2 FOSSA DE EROÇÃO E CANAL EXTRAVASOR									
2.1 Escavação									
2.1.1	74151/001	Sinapi / Out_15	Escavação mecanizada comum	m³	32.061,00	4,24	135.858,48	1,23%	1,08%
2.1.2	79505/001	Sinapi / Out_15	Escavação em Rocha Sã	m³	129.558,00	83,79	10.855.340,92	98,60%	86,64%
2.1.3	73891/001	Sinapi / Out_15	Esgotamento da área com Bombas	h	2.592,00	6,89	17.852,40	0,16%	0,14%
Total do item							11.009.051,80	100,00%	87,86%
2.2 Bota fora									
2.2.1	72856	Sinapi / Out_15	Transporte local de solo com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural	m³xkm	210.104,70	1,80	378.188,46	37,89%	3,02%
2.2.2	74034/001	Sinapi / Out_15	Espalhamento de material em bota fora e compactação	m³	210.104,70	2,95	619.808,86	62,11%	4,95%
Total do item							997.997,32	100,00%	7,97%
2.3 Tratamento dos Taludes									
2.3.1	Composição	CPU - 02	Concreto Projetado em rocha	m³	360,00	609,95	219.581,59	79,68%	1,75%
2.3.2	73994/001	Sinapi / Out_15	Armadura (Tela metálica ou Fibras Metálicas)	kg	6.606,60	7,21	47.650,10	17,29%	0,38%
2.3.3	5 S 05 102 00	DNIT Out/2015	Grama Hidrossemeadura	m²	6.606,60	1,26	8.340,83	3,03%	0,07%
Total do item							275.572,52	100,00%	2,20%
Total da Fossa de Erosão e Canal Extravador							12.282.621,64	100,00%	98,03%
3 ACESSOS PROVISÓRIOS									
3.1	74151/001	Sinapi / Out_15	Escavação de material de Jazida	m³	654,00	4,24	2.771,32	45,01%	0,02%
3.2	72856	Sinapi / Out_15	Transporte local de solo com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural	m³xkm	1.308,00	1,80	2.354,40	38,24%	0,02%
3.3	83344	Sinapi / Out_15	Espalhamento de material e compactação	m³	850,20	1,21	1.030,86	16,74%	0,01%
Total do Tratamento de Talude							6.156,58	100,00%	0,05%
TOTAL R\$							12.529.519,65	100,00%	100,00%





COMPOSIÇÕES – OBRAS CIVIS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

CANAL EXTRAVASOR DA BARRAGEM NORTE

PROJETO BÁSICO – TOMO III – VOLUME

DATA: Out/15

BDI SERVIÇOS: 25%

CÓDIGO	SINAPI / ORSE / MERCADO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	ÍNDICE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
CPU – 01 – Instalação provisória de água – un – PROSUL						
9868	Sinapi /Out_15	Tubo PVC agua 25mm	m	75,00	2,35	176,25
3529	Sinapi /Out_15	Joelho 90° PVC agua 25mm	un	8,00	0,31	2,48
3522	Sinapi /Out_15	Joelho 90° PVC agua 25x3/4"	un	4,00	1,19	4,76
7139	Sinapi /Out_15	Te PVC agua 25mm	un	5,00	0,57	2,85
11831	Sinapi /Out_15	Torneira tanque PVC 3/4"	un	4,00	7,35	29,40
6031	Sinapi /Out_15	Registro esfera PVC 3/4"	un	3,00	5,92	17,76
20080	Sinapi /Out_15	Adesivo PVC 175g	un	1,00	12,39	12,39
88267	Sinapi /Out_15	Encanador ou Bombeiro Hidraulico com encargos complementares	h	2,00	15,27	30,54
88248	Sinapi /Out_15	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	2,00	12,08	24,16
Total						300,59

																			
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA																			
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL																			
CANAL EXTRAVASOR DA BARRAGEM NORTE																			
PROJETO BÁSICO – TOMO III – VOLUME																			
DATA: Out/15										BDI SERVIÇOS: 25%									
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - Concreto Projetado em rocha																			
CPU –02 – CONCRETO PROJETADO EM ROCHA – PROSUL (COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO)																			
Serviço: Usinagem de concreto para concreto projetado Fck 25 MPa - sem fibras sintéticas										Código: AUX-01					Unid: M3				
Código		A-EQUIPAMENTO				Quantidade		Utilização		Custo Operacional		Custo							
								Produtivo		Improdutivo		Horário							
E010		Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3				2,0000		0,6200		0,3800		192,7063		249,536					
E335		Central de Concreto : CIBI : UNI-5 - 180m3 / h - dosadora e misturadora.				1,0000		1,0000		0,0000		465,2440		465,244					
E504		Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 - 288 KVA				1,0000		1,0000		0,0000		151,5898		151,589					
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO										866,370									
Código		B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR				Quantidade		Salário Base		Custo Horar									
T501		Encarregado de turma				6,00		17,7673		106,603									
T701		Servente				36,00		9,2151		331,743									
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA										438,347									
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %										0,2051		89,905							
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA										528,252									
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO										1.394,622									
PRODUÇÃO DA EQUIPE		149,40				CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO										9,334			
Código		C-MATERIAIS				Unidade		Custo		Consumo		Custo Unit.							
M201		Cimento portland CP II-32(a granel)				kg		0,3400		350,0000		119,000							
26027		Aditivo incorporador de ar para concreto				l		3,6000		0,2583		0,929							
132		Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto plastiment VZ Sika ou equivalente				l		3,9600		0,9692		3,838							
MT93452		Mangote de 2 1/2"				m		121,4900		0,0007		0,085							
MT93949		Aditivo antireflexivo para concreto projetado tipo SIGUNIT				kg		2,5100		18,3750		46,121							
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS										169,974									
Código		D-OUTRAS ATIVIDADES				Unidade		Custo		Consumo		Custo Unit.							
1 A 00 716 00		Areia comercial				m3		50,9200		0,6420		32,690							
1 A 00 717 00		Brita Comercial				m3		58,9100		0,8400		49,484							
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES										82,175									
Código		E-TRANSPORTE		MATERIAL		UNID		DMT		Custo		Consumo		Custo Unit.					
1 A 00 002 90		Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.		Aditivo		tkm		150,0000		0,36		0,01838		0,992					
1 A 00 002 40		Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav.		Aditivo		tkm		1,0000		0,69		0,01838		0,012					
1 A 00 002 90		Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.		Cimento		tkm		150,0000		0,36		0,35000		18,900					
1 A 00 001 90		Transporte comercial c/ carroç. rodov. não pav.		Cimento		tkm		1,0000		0,54		0,35000		0,189					
1 A 00 002 91		Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.		Areia		tkm		50,0000		0,37		0,96300		17,815					
1 A 00 001 91		Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.		Areia		tkm		10,0000		0,55		0,96300		5,296					
1 A 00 002 91		Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.		Brita		tkm		100,0000		0,37		1,26000		46,620					
1 A 00 001 91		Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.		Brita		tkm		10,0000		0,55		1,26000		6,930					
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE										96,756									
CUSTO DIRETO TOTAL:										358,240									
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:										0,00		0,000							
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:										358,240									
ESPECIFIC.: DNIT 087/2006-ES e DNIT 117/2009-ES																			
OBRA: VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE																			
ELABORAÇÃO: PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.																			
Obs.: Composição aprovada no Projeto da BR-163/SC (4º parecer técnico nº 276-12/2012 – CGCIT/DNIT)																			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO																			
Serviço: Concreto Projetado em áreas externas fck=25MPa AC/BC										Código: CON-05					Unid: M3				
Código		A-EQUIPAMENTO				Quantidade		Utilização		Custo Operacional		Custo							
								Produtivo		Improdutivo		Horário							
E223		Compressor de Ar : Atlas Copco : XATS 167Pd - 360 PCM				1,0000		1,0000		0,0000		74,9512		74,951					
EQ90453		Bomba para lançamento de concreto – 7,5 kW cap.=6m³/h				1,0000		1,0000		0,0000		29,3300		29,330					
757		Bomba submersível de drenagem 3,7 CV				1,0000		1,0000		0,0000		2,4100		2,410					
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO										106,691									
Código		B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR				Quantidade		Salário Base		Custo Horar									
T501		Encarregado de turma				1,00		17,7673		17,767									
T604		Pedreiro				1,00		13,9221		13,922									
T701		Servente				3,00		9,2151		27,645									
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA										59,334									
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %										0,1551		9,202							
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA										68,537									
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO										175,228									
PRODUÇÃO DA EQUIPE		4,98				CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO										35,186			
Código		C-MATERIAIS				Unidade		Custo		Consumo		Custo Unit.							
-		-				-		-		0,0000		0,000							
-		-				-		-		0,0000		0,000							
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS										0,000									
Código		D-OUTRAS ATIVIDADES				Unidade		Custo		Consumo		Custo Unit.							
AUX-01		Usinagem de concreto para concreto projetado Fck 25 MPa - sem fibras sintéticas				M3		358,2403		1,1000		394,064							
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES										394,064									
Código		E-TRANSPORTE		MATERIAL		UNID		DMT		Custo		Consumo		Custo Unit.					
1 A 00 002 50		Transporte local c/ betoneira rodov. pav.		Concreto		tkm		24,6000		0,8800		2,6400		57,150					
1 A 00 001 50		Transporte local c/ betoneira rodov. não pav.		Concreto		tkm		0,5000		1,1800		2,6400		1,557					
Obs.: As atividades auxiliares já contemplam os custos de transporte.																			
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE										58,708									
CUSTO DIRETO TOTAL:										487,959									
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS % (BDI):										25,00		121,989							
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:										609,948									
ESPECIFIC.: DNIT 087/2006-ES e DNIT 117/2009-ES																			
OBRA: VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE																			
ELABORAÇÃO: PROSUL - Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.																			
Obs.: Composição aprovada no Projeto da BR-163/SC (4º parecer técnico nº 276-12/2012 – CGCIT/DNIT)																			



**SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
ESTADO DE SANTA CATARINA**

CONCLUSÃO DO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE EM JOSÉ BOITEUX/SC

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

**TOMO IV
PROJETO EXECUTIVO**

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE TERRA

Vol. 03/04
Dezembro
2015



PROSUL

195-14

ÍNDICE

1 SERVIÇOS GERAIS.....4

1.1 OBJETO4

1.2 MOBILIZAÇÃO.....4

2 DESMATAMENTO E ESCAVAÇÃO4

2.1 OBJETO4

2.2 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E RASPAGEM.....4

2.3 ALINHAMENTOS, DECLIVIDADES E TALUDES.....4

2.4 BOTA-FORAS.....5

2.4.1 Bota-Foras.....5

2.5 ESCAVAÇÃO COMUM.....5

2.5.1 Escavação Comum Acima do Nível de Água.....5

2.5.2 Escavação Comum Abaixo do Nível de Água.....5

2.6 CRITÉRIOS GERAIS PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA.....5

2.6.1 Generalidades.....5

2.6.2 Definição5

2.6.3 Carga e Distância.....6

2.6.4 Planos de Fogo.....6

2.6.5 Instruções Adicionais6

2.6.6 Tolerâncias.....6

2.7 ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO.....6

2.7.1 Generalidades.....6

2.7.2 Desmonte do Miolo.....7

2.7.3 Desmonte das Faixas Finais.....7

2.8 TRATAMENTO E PROTEÇÃO DOS TALUDES DE ESCAVAÇÃO8

1 SERVIÇOS GERAIS

1.1 Objeto

Esta Seção trata dos serviços que deverão ser executados pela CONSTRUTORA, para propiciar os meios necessários à realização das obras civis, referentes à construção do canal extravasor do vertedouro da Barragem Norte.

Entendem-se como Desenhos de Projeto, as especificações técnicas, instruções de serviços e desenhos propriamente ditos a serem elaborados com o objetivo de definir a perfeita execução dos serviços, respeitando-se os conceitos de engenharia, sejam eles relacionados aos aspectos técnicos, funcionais, estéticos e econômicos.

1.2 Mobilização

A CONSTRUTORA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização dos equipamentos, mão-de-obra e materiais, imediatamente após a ordem de serviço, de forma a poder dar efetivo início às obras e possibilitar o cumprimento do cronograma de construção, obedecendo aos marcos estabelecido em Contrato.

2 DESMATAMENTO E ESCAVAÇÃO

2.1 Objeto

Esta Seção trata dos procedimentos e diretrizes que deverão ser tomados para a execução do desmatamento e das escavações, relativas às obras de construção do canal extravasor.

2.2 Desmatamento, Destocamento e Raspagem

Esses serviços consistirão na remoção de todo o material de origem vegetal, incluindo o desmatamento e destocamento, de forma que a superfície resultante se apresente completamente livre de qualquer detrito.

Por desmatamento, entende-se a derrubada e a remoção de todas as árvores, arbustos, capoeiras e macegas existentes na área e, por destocamento, a remoção dos tocos e raízes para os locais propostos pela CONSTRUTORA. Por raspagem, entende-se a remoção de toda a capa vegetal, com espessura entre 20 cm a 40 cm.

Os materiais resultantes serão colocados nos locais indicados onde serão enterrados ou queimados de maneira adequada, sob total responsabilidade da CONSTRUTORA. Em nenhuma hipótese, será permitido o lançamento no rio, riachos ou ravinas, de galhos, troncos, raízes ou demais detritos provenientes de operações de desmatamento, destocamento e raspagem.

As áreas a serem desmatadas e destocadas serão aquelas previstas no projeto de escavações programadas ou as utilizadas para acessos, aterros, bota-foras e estocagem de materiais e áreas de empréstimo.

Os limites das áreas, objeto desta Seção, se estenderão até 10,0 m além das linhas de demarcação das escavações, saias de aterros, bota-foras e pilhas de estoque.

2.3 Alinhamentos, Declividades e Taludes

Todas as escavações deverão ser realizadas até os alinhamentos, declividades e taludes mostrados nos Desenhos.

A CONSTRUTORA tomará todas as precauções indispensáveis, a fim de não danificar quaisquer materiais além do alinhamento da escavação.

No contorno das escavações, A CONSTRUTORA deverá executar, quando necessário, valas, drenos ou muretas de captação de águas superficiais, a fim de desviá-las para fora da área a ser escavada.

Todas as superfícies escavadas, que fiquem permanentemente expostas, deverão apresentar taludes estáveis e acabamento final uniforme, conforme estabelecido nos Desenhos de Projeto.

2.4 Bota-Foras

2.4.1 Bota-Foras

O material deverá ser depositado em bota-foras que serão formados em locais propostos pela CONSTRUTORA. Esses bota-foras deverão ser estáveis e apresentar taludes uniformes e regulares.

As áreas de bota-fora deverão ser construídas pela CONSTRUTORA, obedecendo aos critérios de preparação do local e drenagem.

O material do bota-fora deverá ser lançado em camadas contínuas com, no máximo, 1,0 m de espessura, de maneira que a sua compactação seja obtida pelo tráfego dos equipamentos de transporte e espalhamento. Para propiciar uma drenagem adequada, as superfícies das áreas de bota-foras deverão apresentar uma declividade mínima de 2%.

2.5 Escavação Comum

2.5.1 Escavação Comum Acima do Nível de Água

Essa atividade prevê a remoção de solos coluviais, residuais e saprolíticos, saprólitos, turfa, aluviões e matacões com volume menor que 1,0 m³ ou placas soltas de rocha, bem como qualquer material que possa ser removido com o emprego de lâmina de trator tipo CAT D-8 ou equivalente.

2.5.2 Escavação Comum Abaixo do Nível de Água

Essa atividade inclui todo o material comum (solos diversos, depósitos coluviais e aluvionares), localizado nas margens ou no leito do rio, abaixo do nível de água, que será removido por métodos e equipamentos apropriados, tais como: dragas de sucção, "drag-lines", retro-escavadeiras, etc.

2.6 Critérios Gerais para Escavação em Rocha

2.6.1 Generalidades

Terminada a escavação comum, a CONSTRUTORA deverá executar a limpeza grossa da superfície remanescente, antes de iniciar a escavação em rocha. Essa limpeza será executada mediante a utilização de equipamentos mecânicos leves.

A CONSTRUTORA ficará responsável pelo uso do material explosivo no que diz respeito a licenças, aquisição, transporte, armazenamento, manuseio, aplicação, proteção e controle deste.

2.6.2 Definição

Esse tipo de escavação inclui todo o material que não possa ser removido por lâmina de trator tipo CAT D-8 ou equivalente, como também todos os blocos isolados e matacões cujo volume seja superior a 1,0 m³. Abrange, ainda, toda a escavação em rocha a frio, executada por meio de martelos, rompedores, cunhas e outros dispositivos, eventualmente necessários para a escavação de locais especiais na fundação das estruturas.

2.6.3 Carga e Distância

A escavação a fogo será executada somente até as profundidades e em quantidades e extensões que não possam comprometer a estabilidade ou provocar danos à rocha remanescente, estruturas de concreto, edificações, etc.

Os critérios "carga máxima x distância segura" serão estabelecidos durante os desmontes iniciais, através do monitoramento dos mesmos, observando-se os seguintes limites para as máximas velocidades de partícula admissíveis (V_p):

LOCAL	TEMPO DE CURA DO CONCRETO - t (horas ou dias)	VELOCIDADE MÁXIMA DE PARTÍCULA - V_p (cm/s)
Rocha remanescente dos canais	-	20
Concreto	t < 48 horas	3
	48 horas $\leq$ t < 7 dias	5
	7 dias $\leq$ t < 28 dias	7
	t $\geq$ 28 dias	10
Cortinas de injeção	t < 7 dias	7
	t $\geq$ 7 dias	10

2.6.4 Planos de Fogo

Quando solicitada, a CONSTRUTORA deverá disponibilizar os planos de fogo das escavações executadas.

A CONSTRUTORA deverá emitir uma "Programação Diária de Fogo", a ser encaminhada para conhecimento dos serviços relacionados com o desmonte. Essa programação deverá conter, basicamente, para cada fogo, a data de detonação, local e hora.

A CONSTRUTORA deverá por razões de segurança, encaminhar os documentos a todos os setores da obra envolvidos.

2.6.5 Instruções Adicionais

Após a execução das escavações, as superfícies finais deverão ser repassadas com remoção de "choco", instalação de drenos, barras de ancoragem, tirantes e aplicação de concreto projetado onde necessário, para garantir sua estabilidade.

2.6.6 Tolerâncias

As escavações deverão ser executadas dentro das linhas de projeto indicadas nos Desenhos de Projeto. Não serão admitidas subescavações ("under-break") e recomenda-se tolerância de até 0,50m para over-break.

2.7 Escavação em Rocha a Céu Aberto

2.7.1 Generalidades

As escavações em rocha a céu aberto, conforme quadros abaixo, em função da localização da região escavada, em relação às superfícies finais de projeto, serão divididos em dois tipos: Desmonte de Miolo e Desmonte das Faixas Finais.

TÉCNICA DE DESMONTE	POSIÇÃO DA REGIÃO ESCAVADA	CARACTERÍSTICAS
DESMONTE DO MIOLO	Maciço rochoso, situado a mais de 10,0 m dos limites das escavações (ver nota)	O desmonte deverá atender aos critérios de velocidade de partícula admissível.
DESMONTE DAS FAIXAS FINAIS		
- Fogos controlados	Bancada final de fundação das escavações	Altura da bancada reduzida; malha e razão de carga, controladas
	Taludes verticais/inclinados das estruturas, onde não estiver previsto fogo de acabamento, ou seja, não tem finalidade de acabamento de faces regulares e lisas como indicados nos desenhos de projeto	Malha, diâmetro dos furos e razão de carga controlados

Nota: essa distância poderá ser eventualmente reduzida em função dos resultados dos ensaios de velocidade de partículas.

Considera-se como miolo a parte central da seção de escavação, afastada de até 10,0 m das superfícies finais indicadas nos Desenhos de Projeto.

As faixas finais de escavação serão constituídas pelo trecho do maciço rochoso situado entre o fogo de miolo e as superfícies limites de projeto, e terão como objetivo a obtenção de superfícies, mais intactas e regulares, através de fogos controlados e fogos de contorno pela redução dos impactos provocados pelo desmonte de miolo sobre as superfícies limites de escavação.

A espessura lateral da faixa final será igual ou superior a 4,0 m e inferior a 10,0 m.

A camada final horizontal das escavações deverá ser detonada e removida em operação separada, obedecendo aos requisitos especiais que visem preservar o maciço rochoso.

As camadas finais verticais ou sub-verticais, onde não estiver prevista a execução de fogos de acabamento, poderão ser detonadas e removidas conjuntamente com o desmonte do miolo.

A confirmação do *offset* de escavação é de responsabilidade da CONSTRUTORA.

2.7.2 Desmonte do Miolo

Esses desmontes terão características limitadas em função da proteção necessária às estruturas existentes, e às escavações adjacentes, e também à necessidade de produção de blocos de rocha com dimensões especificadas. Para tanto, os desmontes em referência serão executados, visando a proteção dessas estruturas, em função das velocidades de partícula permitidas.

2.7.3 Desmonte das Faixas Finais

2.7.3.1 Fogos Controlados

São fogos programados para proteger a rocha remanescente, além dos limites da escavação, tanto em fundações de estruturas, como em taludes finais de escavação.

Para a execução desse tipo de escavação deverão ser tomadas medidas preventivas como eventuais reduções de altura de bancadas, da razão de carga e outras julgadas necessárias.

2.8 Tratamento e Proteção dos Taludes de Escavação

Ao final da escavação de cada bancada, em função do tipo de material e da segurança requerida para as obras, serão determinados os tratamentos e proteções necessários a partir do mapeamento realizado no local pelo geólogo responsável. Esses tratamentos poderão consistir, sem se limitar a uma ou mais combinações, das seguintes providências:

- Plantio de grama;
- Drenos sub-horizontais;
- Valetas de drenagem, meias-canais e tubos-dreno;
- Aplicação de concreto projetado;
- Barras de ancoragem, tirantes e telas metálicas;
- Muretas de contenção.



**SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
ESTADO DE SANTA CATARINA**

CONCLUSÃO DO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE EM JOSÉ BOITEUX/SC

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

**TOMO IV
PROJETO EXECUTIVO**

RELATÓRIO SÍNTESE

Vol. 04/04
Dezembro
2015



PROSUL

ÍNDICE

1	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR	5
1.1	Empreendedor	5
1.2	Consultor:	5
2	INTRODUÇÃO	6
2.1	Ficha técnica.....	7
2.2	Localização e acessos	9
2.3	Caracterização do Projeto.....	10
2.4	Lista de desenhos	11
2.5	Especificação técnica	7
3	DESCRIÇÃO DO PROJETO	12
4	CRONOGRAMA.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 2.1 – LOCALIZAÇÃO DE ILHOTA E AS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO.	9
FIGURA 2.2 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO	10
FIGURA 2.3 – PROJETO DO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DE SOLEIRA LIVRE.....	11
FIGURA 3.1 – CANAL DE RESTITUIÇÃO EM PLANTA.	12
FIGURA 3.2 – SEÇÃO LONGITUDINAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO.....	13
FIGURA 3.3 – SEÇÃO TRANSVERSAL DA FOSSA DE EROSÃO.	13
FIGURA 3.4 – SEÇÃO TRANSVERSAL DO CANAL DE RESTITUIÇÃO.	14
FIGURA 4.1 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA.....	15

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 2.1 – VOLUMES E PRODUTOS DO TOMO V, PROJETO EXECUTIVO.	7
--	---

1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E CONSULTOR

1.1 Empreendedor

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

Endereço: Av. Ivo Silveira nº 2320 – Capoeiras

Cep: 88085-001 – Florianópolis/SC

Fone: (48) 3664-7000

1.2 Consultor:

PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 116, 3o andar - Centro

Cep.: 88010-450 – Florianópolis/SC

Registro no IBAMA: 84.539

Fone: (48) 3027-2730 / Fax: (48) 3027-2731

Representante: Wilfredo Brillinger

2 INTRODUÇÃO

A bacia do Itajaí atualmente contém três barragens de contenção de cheias denominadas Barragem Sul, Barragem Oeste e Barragem Norte. Juntas têm capacidade de armazenamento de 533,5 milhões de m³. As barragens Sul, Oeste e Norte entraram em operação nos anos de 1973, 1976 e 1992 respectivamente. Deste então vêm minimizando os impactos das cheias. Comumente o volume de chuva que cai na bacia faz com que os vertedores de soleira livre das barragens Sul e Oeste entrem em operação. No entanto, até a presente data a Barragem Norte, que tem maior capacidade de armazenamento (357 hm³), nunca foi operado.

A barragem Norte apresenta sete galerias reguladoras de vazão sendo 2 delas operadas por comportas e 5 sem comportas. Também, apresentam dois vertedores tipo tulipa, contendo duas galerias de 2,6 x 2,6 m. Juntas, o sistema tem capacidade de descarga de 258 m³/s. Além disso, existe um vertedouro de soleira livre com 300 m de largura. Na saída do vertedouro foi projetada uma bacia de amortecimento, porém, conforme cópia antiga do projeto desenvolvido no início da década de 70 não foi previsto canal de restituição. Desta forma, a Secretaria de Estado da Defesa Civil, atual responsável pela manutenção e operação do Sistema de Barragens de Contenção de Enchentes, viu a necessidade de executar o canal de restituição uma vez que existe risco iminente de vertimento. O presente estudo é a desenvolvimento do projeto executivo do canal de restituição, de modo evitar erosão a jusante da barragem bem como manter a integridade da ponte a jusante. Ainda, serão verificados os níveis de jusante para averiguar o possível afogamento das galerias existentes.

O Estudo é dividido em duas fases, sendo a fase A (Diagnóstico e Anteprojeto) composto pelo: TOMO I – Estudos Preliminares; TOMO II – Estudos Básicos; TOMO III – Concepção Geral (projeto básico). A fase B (Detalhamento do Projeto) é composto pelo TOMO IV – Projeto Executivo de Engenharia. Na TABELA 2.1 são apresentados os volumes e produtos que compõe o TOMO IV, sendo o Projeto Executivo.

O presente relatório é o “*Relatório Síntese*”, no qual são apresentados os detalhamento do projeto com a completa definição dos elementos constituintes da obra.

TABELA 2.1 – VOLUMES E PRODUTOS DO TOMO V, PROJETO EXECUTIVO.

TOMO	VOLUME	PRODUTO
TOMO IV -Projeto Executivo	Volume 1	Memorial Descritivo
	Volume 2	Desenhos
	Volume 3	Especificações Técnicas
	Volume 4	Quantitativos/orçamentos
	Volume 5	Relatório Síntese

2.1 Especificação técnica

SAN-BAN-E-GRET-C00-0001 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE OBRA DE TERRA

2.2 Ficha técnica

 FICHA TÉCNICA - PROJETO EXECUTIVO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE									
NOME:	BARRAGEM NORTE							DATA:	dez/15
ETAPA:	PROJETO EXECUTIVO								
NOME DO(S) INTERESSADO(S):	SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DE SANTA CATARINA								
CONTATO (resp. pelo empreendimento / e-)	Secretário Estadual da Defesa Civil de SC / secretário@sdsc.gov.br					TEL.:	48 3664-7010	FAX:	
NOME DA EMPRESA PROJETISTA:	PROSUL – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda.								
CONTATO (resp. técnicos pelo estudo / e-m)	Fernando Moraes / fmoraes@prosul.com					TEL.:	48 3027-2760	FAX:	
1. LOCALIZAÇÃO									
RIO:	HERCÍLIO	BACIA:	Itajaí-Açu	SUB-BACIA:	Hercílio	DISTÂNCIA DA FOZ:		km	
MUNICÍPIO(S):	José Botex	UF:	SC	MUNICÍPIO(S):		UF:		N/A	
2. CARTOGRAFIA / TOPOGRAFIA									
PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA:	UTM	ZONA:	22	DATUM:	SIRGAS2000	MC:		Imbituba -SC	
CARTAS E PLANTAS TOPOGRÁFICAS:		DATA:	2010/2011	ESCALA:	1:10.000	FONTE:		SDS	
FOTOS AÉREAS:		DATA:	2010/2011	ESCALA:	1:10.000	FONTE:		SDS	
RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA		ESCALA:	1:10.000						
COORDENADAS:	27°54'07"		S	48°49'37"		E			
3. HIDROLOGIA									
VAZÕES MÁXIMAS									
TEMPO DE RETORNO (anos)	2	5	10	25	50	100	500	1.000	10.000
VAZÃO (m³/s)	589,00	986,00	1286,00	1682,00	1982,00	2282,00	2978,00	3278,00	4274,00
4. CUSTOS									
CANAL EXTRAVASOR									
OBRAS CIVIS:	1.253	X 10³ R\$	OBRAS CIVIS:	-	X 10³ R\$				
EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS:	-	X 10³ R\$	EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS:	-	X 10³ R\$				
MEIO AMBIENTE:	-	X 10³ R\$	MEIO AMBIENTE:	-	X 10³ R\$				
OUTROS CUSTOS:	-	X 10³ R\$	OUTROS CUSTOS:	-	X 10³ R\$				
CUSTO DIRETO TOTAL:	1.253	X 10³ R\$	CUSTO DIRETO TOTAL:	-	X 10³ R\$				
CUSTOS INDIRETOS:	-	X 10³ R\$	CUSTOS INDIRETOS:	-	X 10³ R\$				
CUSTO TOTAL C/ BDI:	1.253	X 10³ R\$	CUSTO TOTAL C/ BDI:	-	X 10³ R\$				
5. IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS									
POPULAÇÃO ATINGIDA (N° HABITANTES):					FAMÍLIAS ATINGIDAS:				
URBANA:					URBANA:				
RURAL:					RURAL:				
TOTAL:					TOTAL:				
RELOCAÇÃO DE ESTRADAS ? (sim ou não)					Não		EXTENSÃO:		km
RELOCAÇÃO DE PONTES ? (sim ou não)					Não		EXTENSÃO:		km
EMPREGOS GERADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO:									
DIRETOS:					INDIRETOS:				
6. CRONOGRAMA - PRINCIPAIS FASES									
FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO COMUM:	5	meses	PRAZO TOTAL DA OBRA (GERAÇÃO DA ÚLTIMA UNIDADE)		15	meses			
FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA:	13	meses							
DADOS DAS OBRAS									
7. CANAL DE RESTITUIÇÃO									
COMPRIMENTO TOTAL DO CANAL ESCAVADO:	220	m							
ESCAVAÇÃO COMUM:	32.061	m³							
ESCAVAÇÃO EM ROCHA:	129.558	m³							
CONCRETO PROJETADO:	360	m³							

2.3 Localização e acessos

A barragem Norte está localizada no município de José Botex, pertencendo o Estado de Santa Catarina, localizado a 250 Km da Capital Florianópolis, na coordenada geográfica 27°54'07" S e 48°49'37" E.

O acesso à Barragem Norte pode ser feito saindo de Florianópolis sentido norte pela BR 101 até o município de Itajaí, em seguida acessar a BR 470 sentido oeste por 109 km. Acessar a SC 340 sentido Nordeste por 12 km e virar à direita na Av Missler e seguindo pela Rua dos Cidadãos Livres e Rua vinte oito de abril. Acessar a rua Dez de Fevereiro sentido leste e logo acessar a rua nove de novembro sentido norte. Seguir por 10 km e chegará na barragem Norte. Na Figura 2.1 é apresentada a localização do município e as principais vias de acesso, conforme mapa do DEINFRA. Na Figura 2.2 é apresentada a localização do da barragem Norte.



Figura 2.1 – Localização de Ilhota e as principais vias de acesso.

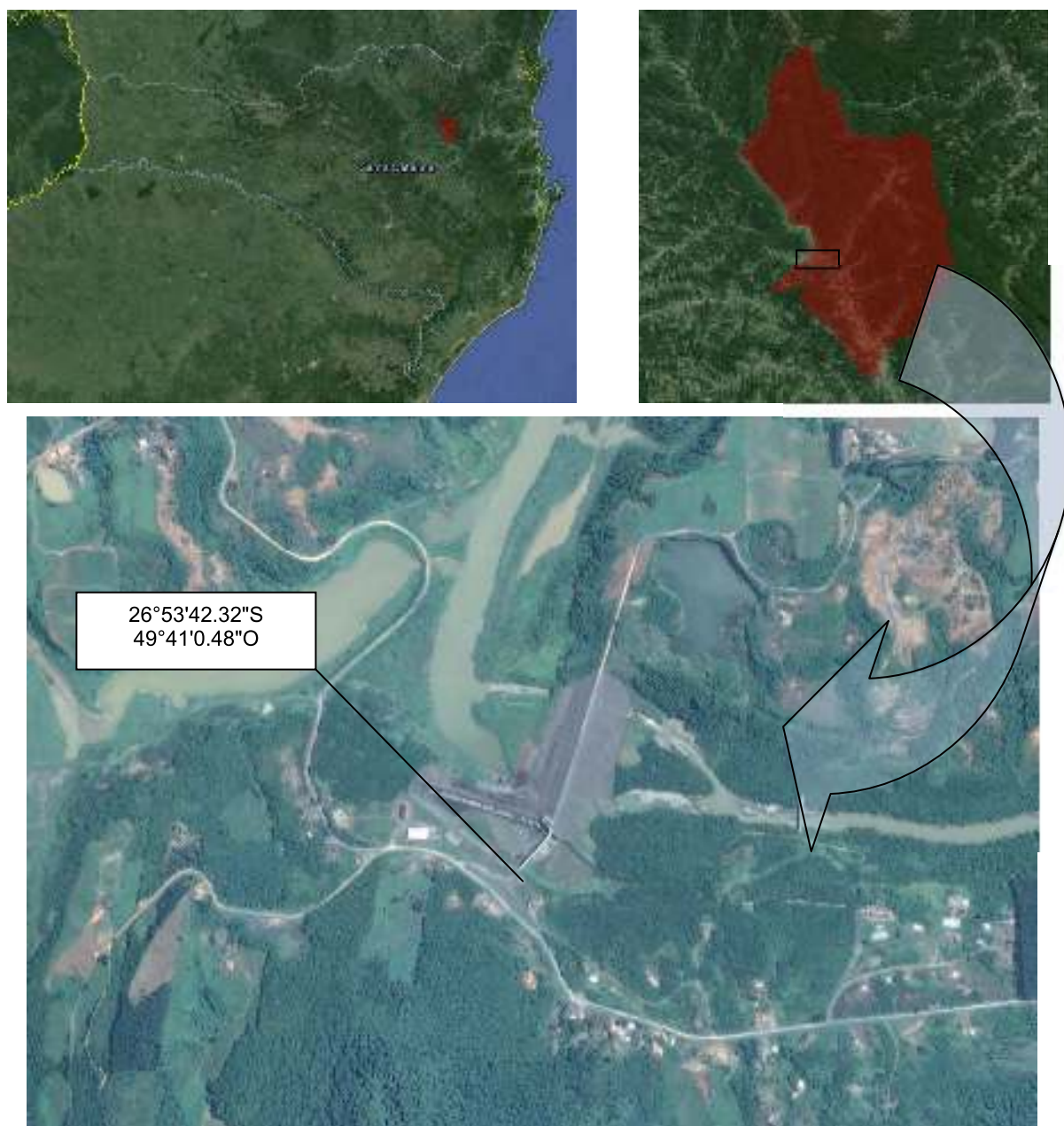


Figura 2.2 – Localização da área de projeto

2.4 Caracterização do Projeto

O projeto de restituição do canal extravasor do vertedouro de soleira livre contém um canal que escoar a água na El. 280,00 m até a fossa de erosão com o fundo na El. 248,70 m e 50 m de largura e aproximadamente 35 m de comprimento. Na sequência a água escoar por um canal de 30 m de largura com inclinação dos taludes laterais de 0,25 (H):1(V) e comprimento de 160 m na El. 257,00 m. Na Figura 2.3 é apresentado o projeto em planta.

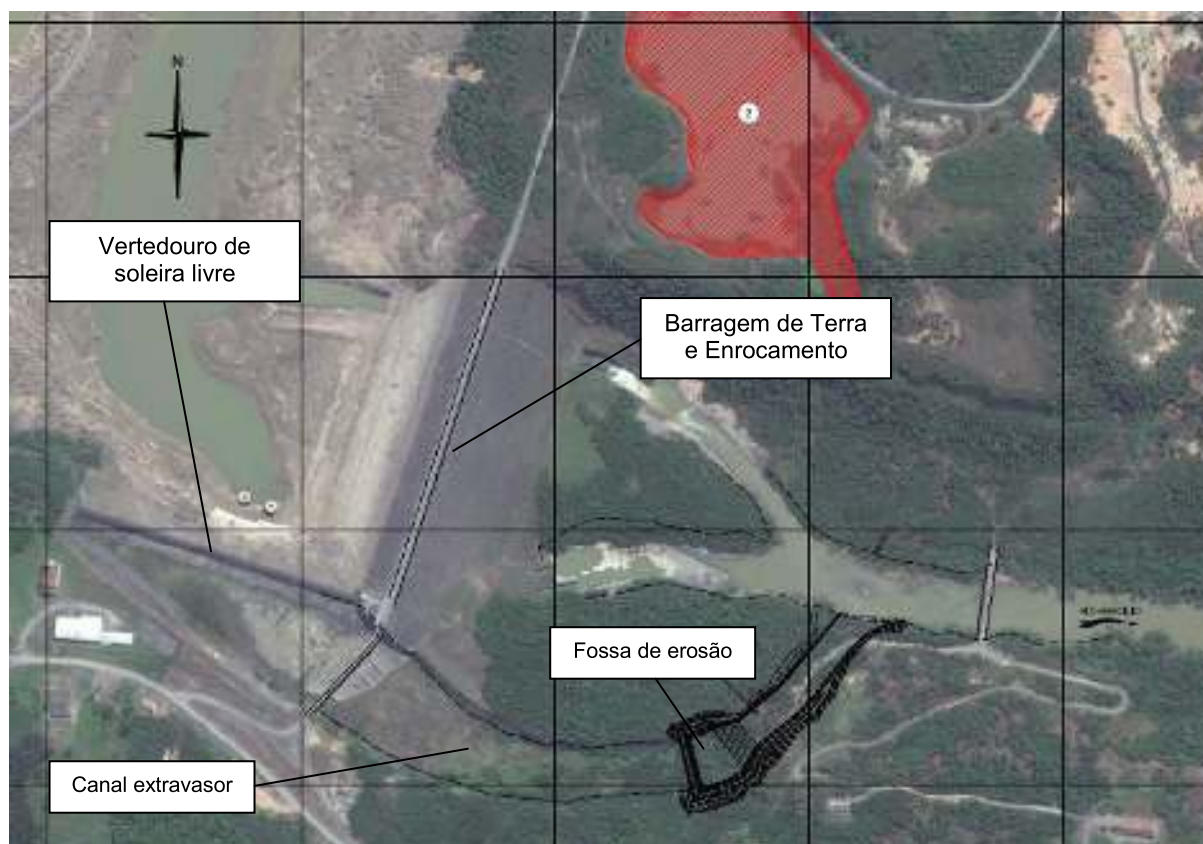


Figura 2.3 – Projeto do canal extravasor do vertedouro de soleira livre.

2.5 Lista de desenhos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	SAN-BAN-E-GRDE-C00-0001	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO/BARRAGEM NORTE
2	SAN-BAN-B-GRDE-C00-0007	LOCALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS PARA OBRA/PLANTA
3	SAN-BAN-E-GRDE-C04-0001	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - PLANTA
4	SAN-BAN-E-GRDE-C18-0001	MAPA GEOLOGIA REGIONAL - BARRAGEM NORTE
5	SAN-BAN-E-GRDE-C18-0002	GEOLOGIA PLANTA/LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS
6	SAN-BAN-E-GRDE-C17-0001	ÁREA DE ALAGAMENTO A JUSANTE PARA TR 50 ANOS
7	SAN-BAN-E-GRDE-C17-0002	ÁREA DE ALAGAMENTO A JUSANTE PARA TR 1000 ANOS
8	SAN-BAN-E-GRDE-C00-0010	ARRANJO GERAL, PLANTA
9	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0010	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM SOLO
10	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0011	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM SOLO
11	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0020	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM ROCHA
12	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0021	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM ROCHA
13	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0001	TRATAMENTOS TÍPICOS, ESCAVAÇÃO EM SOLO
14	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0002	TRATAMENTOS TÍPICOS, ESCAVAÇÃO EM ROCHA

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto do canal de restituição do vertedouro de soleira livre da barragem Norte é composto por uma fossa de erosão de 50 m de largura por 35 m de comprimento com o fundo na El. 248,70 m, escavada em rocha. Após a fossa de erosão contem um canal de 30 m de largura e aproximadamente 155 m de comprimento na El. 257 m. Os taludes laterais na fossa de erosão e no canal escavado em rocha tem inclinação 1(V):0,25(H) e nas porções em escavação em terra a inclinação é de 1(V):1(H). Em todo o canal a trecho ficará exposta sem tratamento. O canal a montante da fossa de erosão não haverá alteração. Na Figura 3.1 a Figura 3.4 é apresentada o projeto em planta e as seções.

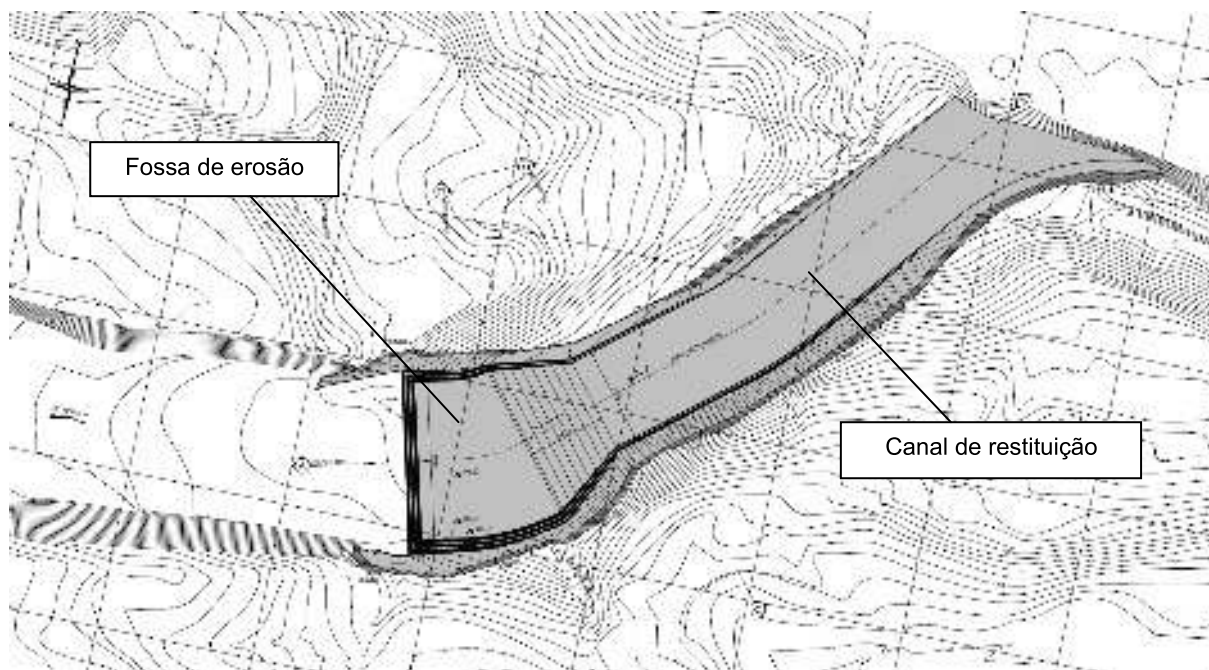


Figura 3.1 – Canal de restituição em planta.

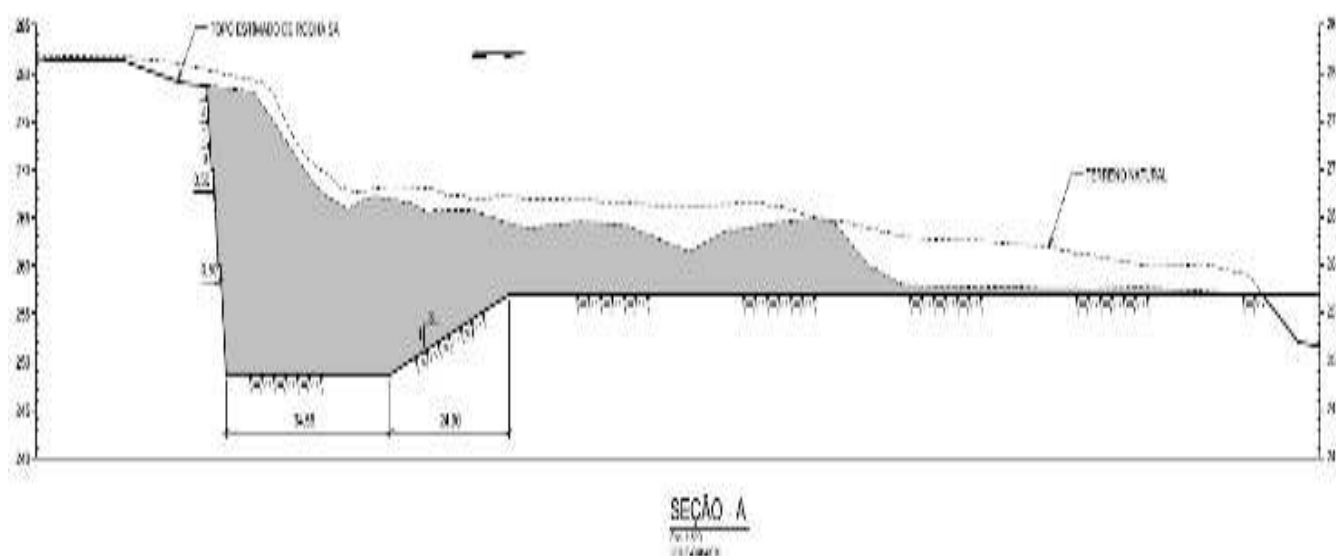


Figura 3.2 – Seção longitudinal do canal de restituição

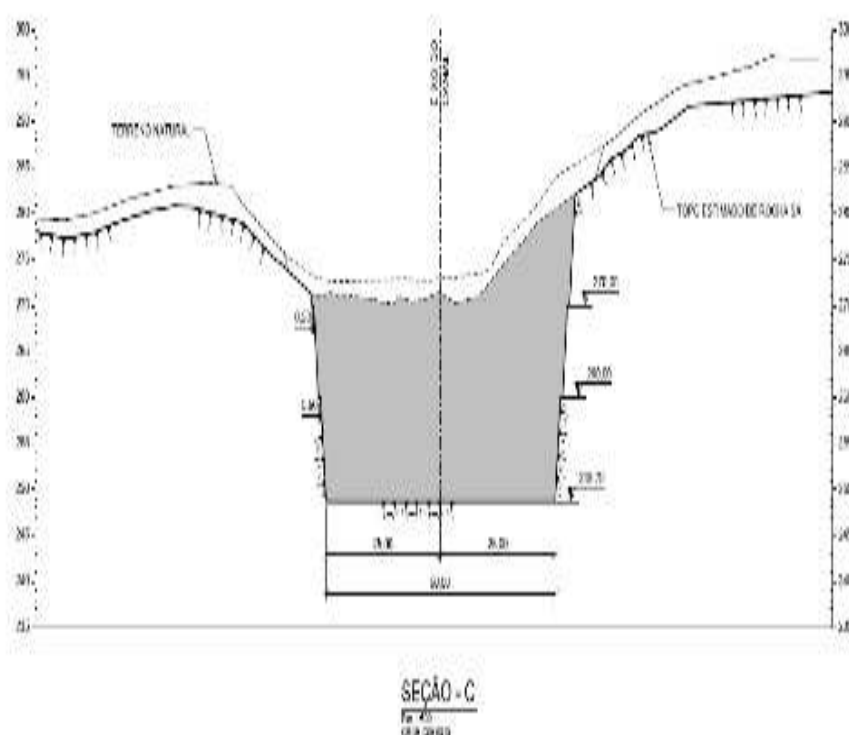


Figura 3.3 – Seção transversal da fossa de erosão.

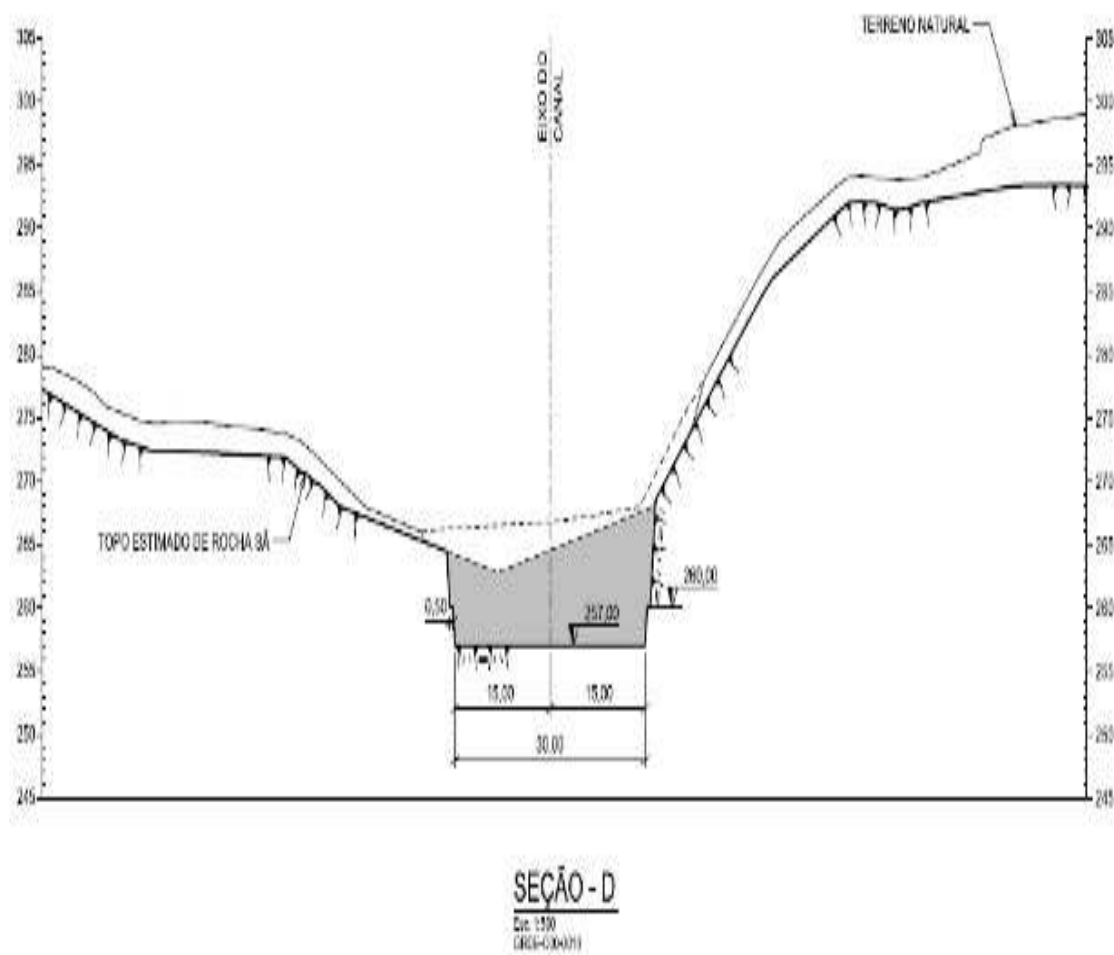


Figura 3.4 – Seção transversal do canal de restituição.

4 CRONOGRAMA

Na Figura 4.1 apresenta o cronograma da obra do canal extravaso da Barragem Norte.

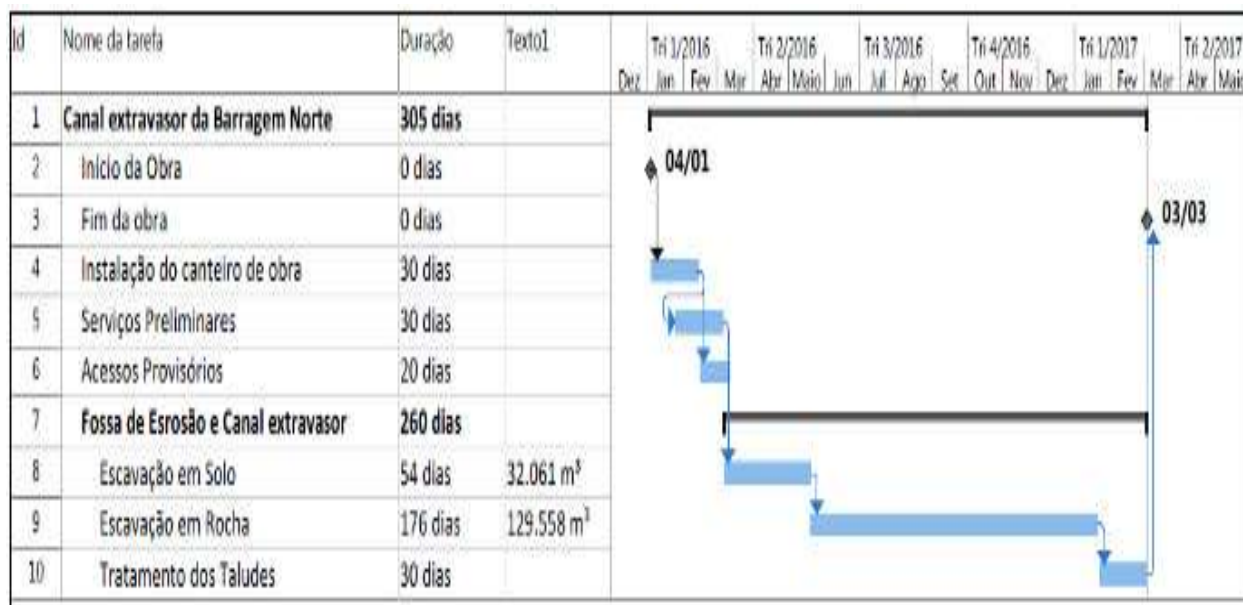


Figura 4.1 – Cronograma de execução da obra.



**SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
ESTADO DE SANTA CATARINA**

CONCLUSÃO DO CANAL EXTRAVASOR DO VERTEDOURO DA BARRAGEM NORTE EM JOSÉ BOITEUX/SC

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

**TOMO IV
PROJETO EXECUTIVO**

DESENHOS

Vol. 02/04
Dezembro
2015

195-14





PROJETO CANAL EXTRAVASOR BARRAGEM NORTE - LISTA DE DESENHOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PROJETO EXECUTIVO		
GERAL		
1	SAN-BAN-E-GRDE-C00-0001	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO/BARRAGEM NORTE
7	SAN-BAN-B-GRDE-C00-0007	LOCALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS PARA OBRA/PLANTA
2	SAN-BAN-E-GRDE-C04-0001	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - PLANTA
3	SAN-BAN-E-GRDE-C18-0001	MAPA GEOLOGIA REGIONAL - BARRAGEM NORTE
4	SAN-BAN-E-GRDE-C18-0002	GEOLOGIA PLANTA/LOCALIZAÇÃO DAS SONDAGENS
5	SAN-BAN-E-GRDE-C17-0001	ÁREA DE ALAGAMENTO A JUSANTE PARA TR 50 ANOS
6	SAN-BAN-E-GRDE-C17-0002	ÁREA DE ALAGAMENTO A JUSANTE PARA TR 1000 ANOS
8	SAN-BAN-E-GRDE-C00-0010	ARRANJO GERAL, PLANTA
9	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0010	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM SOLO
10	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0011	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM SOLO
11	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0020	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM ROCHA
12	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0021	CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO EM ROCHA
13	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0001	TRATAMENTOS TÍPICOS, ESCAVAÇÃO EM SOLO
14	SAN-BAN-E-GRDE-C05-0002	TRATAMENTOS TÍPICOS, ESCAVAÇÃO EM ROCHA

1. DADOS GERAIS



PROSUL



E 631000

E 630750

E 630500

N 7025250

N 7025000



E 631050

N 7025100

MC-02



E 630900

E 630750

N 7025100

E 630600

